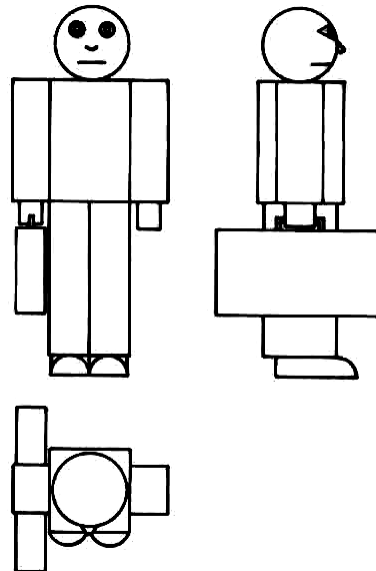
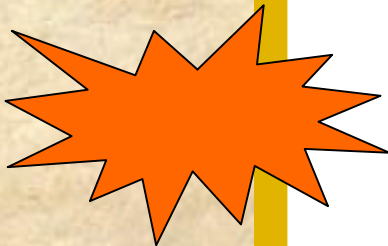
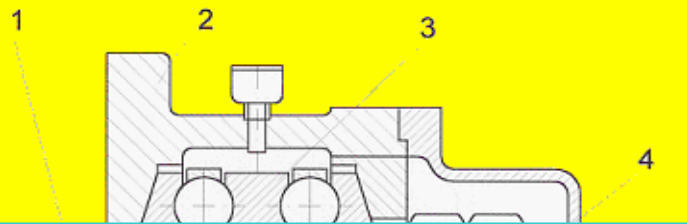




MENGGAMBAR DETAIL SECARA RINCI



I
KODE UNIT KOMPETENSI : 9.5A

UNTUK PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
BIDANG KEAHLIAN TEKNIK MESIN
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK GAMBAR MESIN

DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2003

MENGGAMBAR DETAIL SECARA RINCI

Penyusun

LPPM ITB

Editor

Wahyu Makhmud Sueb

Eka Yogaswara

Darso

**DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2003**

Kata Pengantar

Modul ini menggunakan sistem pelatihan yang berbasis kompetensi untuk mengajarkan keterampilan di tempat kerja. Pelatihan berbasis kompetensi ialah suatu cara pelatihan yang secara nasional sudah disepakati tentang penyampaian keterampilan, sikap dan pengetahuan yang digunakan untuk tugas pekerjaan tertentu dengan penekanan utama pada aspek yang dapat dilakukan seseorang sebagai hasil dalam mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan, salah satu karakteristik yang penting tentang pelatihan berbasis kompetensi adalah menitikberatkan pada pelatihan bersifat individual untuk pekerjaan aktual ditempat kerja.

Modul ini dapat digunakan oleh peserta diklat (pendidikan dan pelatihan) serta Guru memberikan aktivitas pembelajaran pada peserta diklat berkaitan dengan unit kompetensi menurut standar kompetensi industri logam IAPSD (Indonesia Australia Partnership for Skill Development) metals project dengan judul unit kompetensi “Menggambar Detail Secara Rinci” yang berisi pengetahuan dan keterampilan untuk pekerjaan menggambar, merencana dan mendisain. Unit kompetensi ini merupakan salah satu unit kompetensi yang mendukung penampilan yang efektif sehubungan dengan kompetensi menggambar, merencana dan mendisain yang digunakan di lingkungan kerja atau industri.

Secara umum isi modul ini mempertimbangkan kondisi pelatihan keterampilan dan organisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri tanpa ada bias pada sektor individual, untuk mendukung hal tersebut pada modul dipertimbangkan, antara lain kebutuhan peserta diklat, waktu yang tersedia, situasi pelatihan.

Strategi penyampaian dan teknik penilaian dalam modul ini tidaklah bersifat wajib tetapi merupakan prasyarat minimum yang harus digunakan sebagai pedoman penggunaan modul, pengguna modul ini didorong untuk menggunakan berbagai pengalaman belajar sebelumnya yang meliputi pengetahuan, keterampilan serta pengalaman-pengalaman belajar yang lain untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang termuat dalam modul ini serta agar dapat memastikan relevansi kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pekerjaan di industri.

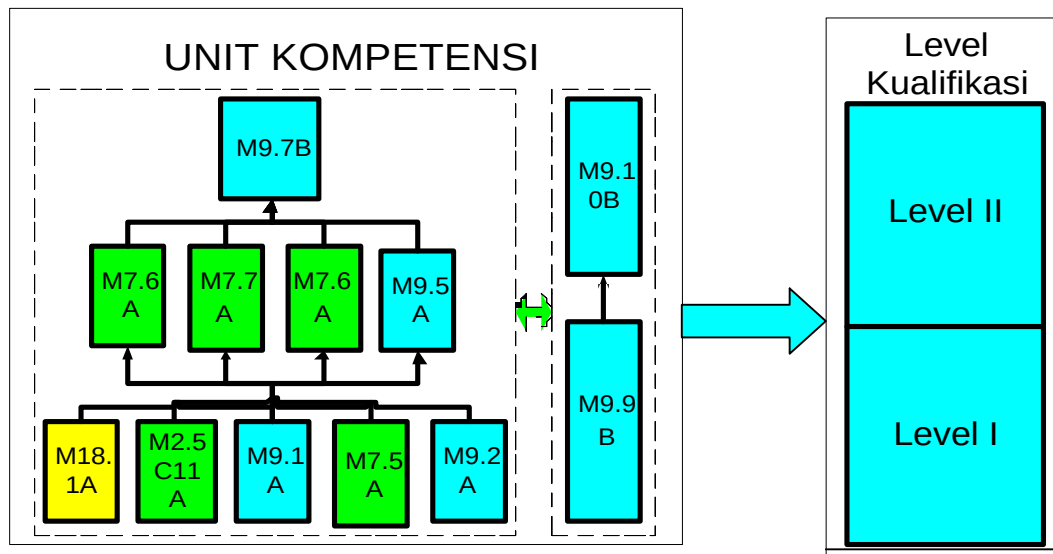
Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Peta Kedudukan Modul	vi
Glosarium	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Deskripsi	1
B. Prasyarat	1
C. Petunjuk Penggunaan Modul	2
1. Penjelasan Bagi Siswa	2
2. Peran Guru	3
D. Tujuan Akhir	3
E. Kompetensi	3
F. Cek Kemampuan	6
II. PEMELAJARAN	8
A. Rencana Belajar Peserta Diklat	8
B. Kegiatan Belajar	9
1. Kegiatan Belajar 1	9
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran	9
b. Uraian Materi	9
c. Rangkuman	28
d. Tugas	28
e. Tes Formatif	29
f. Kunci Jawaban Formatif	29
g. Lembar Kerja 1	30
2. Kegiatan Belajar 2	36
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran	36
b. Uraian Materi	36
c. Rangkuman	46
d. Tugas	46
e. Tes Formatif	47
f. Kunci Jawaban Formatif	47
g. Lembar Kerja 2	48
3. Kegiatan Belajar 3	54
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran	54
b. Uraian Materi	54
c. Rangkuman	75
d. Tugas	76
e. Tes Formatif	76
f. Kunci Jawaban Formatif	77
g. Lembar Kerja 3	77

4. Kegiatan Belajar 4	84
a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran	84
b. Uraian Materi	84
c. Rangkuman	91
d. Tugas	91
e. Tes Formatif	91
f. Kunci Jawaban Formatif	92
h. Lembar Kerja 4	92
III. EVALUASI	96
A. Kognitif Skill	96
B. Psikomotor Skill	98
C. Attitude Skill	99
D. Gambar Kerja Sesuai Kriteria	100
E. Batasan Waktu	100
F. Kunci Jawaban	101
IV. PENUTUP	103
DAFTAR PUSTAKA	104

Peta Kedudukan Modul



Keterangan Kode Kompetensi :

Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi
12.1A	Mengukur dengan menggunakan alat ukur
18.1A	Menggunakan perkakas tangan
9.1A	Menggambar dan membaca sketsa
9.2A	Membaca gambar teknik (dasar)
9.3A	Mempersiapkan gambar teknik (dasar)
7.5A	Bekerja dengan mesin umum
7.6A	Melakukan pekerjaan dengan mesin bubut
7.7A	Melakukan pekerjaan dengan mesin frais
9.5A	Menggambar detail secara rinci
9.7B	Menggambar bagian mesin secara rinci
9.9B	Menggambar 2D dengan sistem CAD
9.10B	Menggambar 3D dengan sistem CAD

Glosarium

arsir mengarsir menarik garis – garis sejajar atau silang menyilang.

bagan gambar rancangan

bentangan membentangkan suatu bentuk geometri pada bidang datar untuk membantu pembuatan benda yang dikehendaki

diagonal garis lurus dari sudut ke titik sudut lain yang letaknya tidak bersebelahan

diagram memperlihatkan susunan

elemen kompetensi atau **sub kompetensi** adalah keterampilan-keterampilan yang membangun sebuah unit kompetensi

elips bentuk bundar lonjong

fabrikasi pembuatan/pembikinan yang biasanya berhubungan dengan logam

fungsional berguna

guru/pembimbing orang yang memberikan pelatihan keterampilan, pengetahuan dan sikap dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan.

kompeten mampu melakukan pekerjaan dan memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu secara efektif dan efisien di tempat kerja serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

kontinyu bersinambung (terus menerus)

konvensional berdasarkan kesepakatan

kriteria unjuk kerja patokan-patokan yang digunakan untuk mengukur apakah seseorang sudah mencapai suatu kompetensi pada unit kompetensi tertentu

maya khayalan (semu)

oblik miring, perspektif yang bersudut 180° dan 45°

ortogonal suatu metode proyeksi yaitu metode proyeksi sudut pertama dan ketiga untuk menggambarkan suatu benda pada sebuah bidang

pelatihan berdasarkan kompetensi pelatihan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam penguasaan suatu area kompetensi/keahlian secara teratur dan mengacu pada standar yang ditetapkan.

pendidikan dan pelatihan kegiatan belajar yang menyajikan pemelajaran keterampilan, pengetahuan dan sikap secara simultan, terstruktur dan terarah pada tujuan tertentu.

penilaian proses final yang memastikan peserta pendidikan dan pelatihan memenuhi standar-standar yang dibutuhkan oleh standar kompetensi industri, proses penilaian ini dilakukan oleh seseorang guru/penilai yang memenuhi persyaratan (cakap dan berkualitas) dalam kerangka yang telah disepakatai secara formal.

penilai/guru seseorang yang telah diakui/ditunjuk oleh pihak yang berkompeten untuk melakukan kegiatan penilaian/pengujian kepada peserta pendidikan dan pelatihan untuk suatu area tertentu.

penilaian kegiatan pengukuran tingkat keberhasilan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan menggunakan alat pembanding standar-standar yang telah ditetapkan

penilaian formatif kegiatan penilaian berskala kecil yang dilakukan selama kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk membantu memastikan kegiatan pemelajaran berjalan sesuai dengan rencana pemelajaran dan memberikan umpan balik kepada peserta pendidikan dan pelatihan tentang kemajuan belajar yang mereka capai.

penilaian sumatif kegiatan penilaian yang dilakukan setelah kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam satu unit kompetensi telah diselesaikan yang bertujuan untuk memastikan apakah peserta pendidikan dan pelatihan sudah mencapai kriteria unjuk kerja dalam satu unit kompetensi tertentu.

perspektif cara menuliskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi

poros benda kedua ujungnya berbentuk silinder

prioritas yang didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain

profil penampang

radius jarak dari pusat ke keliling lingkaran; jari – jari (lingkaran)

referensi sumber

reproduksi tiruan (hasil ulang)

rotasi perputaran

silindris bentuk silinder

siswa/peserta diklat orang yang menerima/mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.

tirus makin keujung makin kecil

unit kompetensi satu unit keterampilan tertentu yang membangun sebuah kompetensi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Modul Menggambar Detail Secara Rinci dengan kode unit kompetensi 9.5 A merupakan salah satu modul dari 12 modul yang direncanakan untuk kegiatan pembelajaran program diklat produktif, program keahlian Teknik Gambar Mesin Kurikulum SMK edisi 2004, unit kompetensi ini akan mendasari unit kompetensi berikutnya yaitu unit kompetensi Menggambar Bagian Mesin Secara Rinci. Hasil yang akan didapat setelah mempelajari modul ini Peserta diklat akan mampu menggambar detail dalam bentuk isometri dan proyeksi ortogonal disertai dengan pemberian ukuran untuk pekerjaan pemesinan.

Uraian kegiatan pembelajaran Modul ini berisi bahan kajian teori dan latihan praktik. Karena latihan praktik berdasarkan kepada kajian teori maka sebelum melaksanakan latihan praktik tersebut Peserta diklat harus sudah mengerti, memahami dan menguasai kajian teori tersebut dengan baik.

Waktu penyelesaian untuk modul ini adalah 160 jam pembelajaran @ 45 menit, namun perlu diingat bahwa pada sistem pelatihan berdasarkan kompetensi, fokusnya ada pada pencapaian kompetensi bukan pada lamanya waktu. Setiap peserta diklat mungkin membutuhkan waktu yang berbeda pula untuk menjadi kompeten dalam keterampilan tertentu. Sehingga kegiatan dan waktu penyelesaian modul untuk setiap peserta diklat tidak selalu sama, hal ini sangat tergantung dari kecepatan dan kemampuan individu peserta diklat.

B. Prasyarat

Sebelum mempelajari modul ini Anda harus menguasai Modul :

- A. Membaca gambar teknik
- B. Mempersiapkan gambar teknik

C. Petunjuk Penggunaan Modul

1. Penjelasan Bagi Siswa

- Baca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahap belajar dengan tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi proses belajar Anda.
- Buat catatan terhadap apa yang telah dibaca.
- Pikirkanlah bagaimana pengetahuan baru yang diperoleh berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah Anda miliki.
- Rencanakan aplikasi praktik pengetahuan dan keterampilan Anda.
- Coba kerjakan seluruh pertanyaan dan tugas praktik yang terdapat pada tahap belajar.
- Merevisi dan meninjau materi belajar agar dapat menggabungkan pengetahuan Anda.
- Mengamati keterampilan praktik yang didemonstrasikan oleh Pelatih atau orang yang telah berpengalaman lainnya.
- Ajukan pertanyaan kepada Guru tentang konsep sulit yang Anda temukan.
- Menerapkan praktik kerja yang aman.
- Mengamati indikator kemajuan personal melalui kegiatan praktik
- mempraktikkan keterampilan baru yang telah Anda peroleh.
- Melaksanakan tugas penilaian untuk penyelesaian belajar Anda.
- Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti pada Modul ini, **tanyakan pada Guru untuk membantu Anda.**
- Pusatkan pada pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru.

2. Peran Guru

- Membantu Anda untuk merencanakan proses belajar.
- Membimbing Anda melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar.
- Membantu Anda untuk memahami konsep dan praktik baru dan untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai proses belajar Anda.
- Membantu Anda untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang Anda perlukan untuk belajar Anda.
- Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.
- Merencanakan seorang ahli dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.
- Melaksanakan penilaian apabila Anda telah siap dan merencanakan proses belajar dan penilaian selanjutnya dengan Anda.
- Menjelaskan kepada Anda mengenai hal yang perlu untuk diperbaiki dan merundingkan rencana pelatihan selanjutnya dengan Anda.
- Mencatat pencapaian/perolehan Anda.

D. Tujuan Akhir

1. Mampu menggambar detail secara rinci dalam bentuk isometri sesuai standar.
2. Mampu menggambar detail secara rinci dalam bentuk proyeksi ortogonal disertai dengan pemberian ukuran untuk pekerjaan pemesinan yang sesuai dengan ISO atau yang setara.

E. KOMPETENSI : Menggambar Detail Secara Rinci
 KODE : M9.5A
 DURASI PEMELAJARAN : 160 jam @ 45 menit

LEVEL KOMPETENSI KUNCI	A	B	C	D	E	F	G
	2	1	2	2	1	2	1

KONDISI KINERJA	Dalam melaksanakan kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya : ▪ Kebijakan yang berlaku di perusahaan harus dipatuhi. ▪ Peralatan dan sarana yang terkait untuk pelaksanaan harus disediakan. ▪ Dalam melakukan pekerjaan ini harus diperhatikan SOP yang berlaku di tempat kerja serta peraturan keselamatan kerja yang berlaku di perusahaan harus dipatuhi.
-----------------	--

SUB KOMPETENSI	KRITERIA KINERJA	LINGKUP BELAJAR	MATERI POKOK PEMELAJARAN		
			SIKAP	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN
1. Mempersiapkan perakitan, tata letak dan rancangan gambar secara rinci	▪ Gambar dipersiapkan dalam proyeksi ortogonal, proyeksi isometrik atau yang setara termasuk pandangan dan potongan tambahan sesuai dengan Standar ISO atau yang sepadan/setara. - o Tata letak, perakitan dan gambar-gambar komponen dibuat berdasarkan spesifikasi.	▪ Satuan ini digunakan untuk menghasilkan gambar sesuai ISO atau yang setara, yang mana dimensi yang kritis, toleransi yang berhubungan dan spesifikasi desain telah ditentukan. Peralatan gambar kerja dan rancangan manual digunakan atau jika sistim CAD digunakan, Unit 9.9B (Membuat gambar 2 dimensi dengan sistem CAD) dan atau Unit 9.10B (Membuat model 3 dimensi dengan sistem CAD) harus diperhatikan.	▪ Memilih peralatan gambar yang diperlu-kan. ▪ Memilih simbol yang akan digunakan dalam penggambar-an.	▪ Memahami dasar-dasar meng-gambar proyeksi ortogonal dan perspektif isometri ▪ Mempelajari dengan seksama dokumen dan tugas. ▪ Memahami aturan penunjukan ukuran, toleransi dan etiket sesuai Standar Nasional atau Internasional.	▪ Menyiapkan gambar dalam proyeksi ortogonal dan perspektif isometri sesuai Standar Nasional/ Internasional. ▪ Menyiapkan dokumen/ katalog Standar Nasional atau Internasional atau yang setara. ▪ Membuat gambar proyeksi sesuai Standar Nasional atau Internasional. ▪ Menggambar tata letak, perakitan dan bagian dibuat sesuai dengan spesifikasi. ▪ Membuat spesifikasi dan/atau tuntutan komponen perakitan atau tata letak gambar.

SUB KOMPETENSI	KRITERIA KINERJA	LINGKUP BELAJAR	MATERI POKOK PEMELAJARAN		
			SIKAP	PENGETAHUAN	KETERAMPILAN
	▪ Penunjukan ukuran dan label digambar menggunakan toleransi sesuai standar ISO atau yang setara. ▪ Gambar yang dibuat mengacu spesifikasi sesuai dengan prosedur operasi standar. ▪ Standar simbol menurut standar ISO atau yang setara digunakan untuk memenuhi persyaratan.			▪ Memahami kesesuaian spesifikasi gambar dengan standar prosedur operasional. ▪ Memahami simbol yang akan digunakan dalam penggambaran.	▪ Melukiskan/membubuhkan penunjukan ukuran dan etiket gambar ▪ Melengkapi gambar dengan dimensi, toleransi dan instruksi. ▪ Menggambar bagian, tata letak dan/atau perakitan mengacu pada standar prosedur operasi ▪ Mengevaluasi kesesuaian spesifikasi gambar dengan standar prosedur operasional. ▪ Melukis simbol dalam gambar mengacu Standar Nasional atau Internasional.
2. Menentukan persyaratan komponen dan atau bahan	▪ Komponen-komponen dan atau bahan dipilih dari katalog penyalur/ pembuat menggunakan desain spesifikasi.		▪ Memilih bagian dan/atau bahan dari katalog penyalur/ pembuat		▪ Menyiapkan semua katalog penyalur/pembuat sesuai kebutuhan. ▪ Menentukan material/bahan sesuai dengan spesifikasi pada gambar. ▪ Mengevaluasi kesesuaian bagian dan/atau bahan dengan ketentuan dan katalog

F. Cek Kemampuan

Tugas-tugas yang ditampilkan	Kompeten	Belum kompeten	Tanggal
1. Apakah semua dokumen yang berhubungan dengan gambar kerja atau rancangan yang akan dibuat sudah disiapkan? 2. Apakah peralatan gambar yang akan digunakan sudah disediakan? 3. Apakah gambar dalam proyeksi ortogonal perspektif isometri sesuai Standar Nasional atau Internasional telah dibuat? 4. Apakah spesifikasi dan/atau tuntutan komponen perakitan atau tata letak gambar telah dibuat? 5. Apakah penunjukkan ukuran dan etiket gambar menurut toleransi sesuai Standar Nasional atau Internasional telah digambar? 6. Apakah spesifikasi gambar telah disesuaikan dengan standar prosedur operasi? 7. Apakah simbol-simbol telah dilukis/digambar menurut Standar Nasional atau Internasional? 8. Apakah draft perakitan, tata letak dan detail telah disesuaikan dengan tuntutan? 9. Apakah peralatan yang telah selesai digunakan sudah disimpan kembali? 10. Apakah katalog spesifikasi bahan telah disiapkan? 11. Apakah spesifikasi desain bagian telah diidentifikasi kesesuaiannya dengan katalog penyalur/pembuat? 12. Apakah spesifikasi bagian dan/atau bahan telah dipilih sesuai prosedur di tempat kerja			

BAB II PEMELAJARAN

A. Rencana Belajar Peserta Diklat

Buatlah rencana kegiatan belajar dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada guru/pembimbing yang berkaitan dengan jenis kegiatan yang harus dilakukan untuk mendapatkan kompetensi atau sub kompetensi tertentu, tanggal kegiatan dilaksanakan, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi atau sub kompetensi tertentu, tempat kegiatan belajar yang mungkin dapat digunakan serta perubahan-perubahan kegiatan belajar yang dilaksanakan, untuk membuat rencana kegiatan belajar gunakan format isian di bawah ini, lakukanlah konsultasi secara kontinyu kepada guru/pembimbing.

Unit Kompetensi : Menggambar Detail Secara Rinci

Alokasi Waktu : 160 Jam Pemelajaran

Tahun Pelajaran :/.....

Jenis Kegiatan	Tanggal	Waktu	Tempat Belajar	Alasan Perubahan	Paraf guru

B. Kegiatan Belajar

1. Kegiatan Belajar 1

Tujuan Kegiatan Pemelajaran

- 1) Mengetahui perbedaan antara perspektif isometri, dimetri dan kavalir.
- 2) Memahami cara menggambar perspektif isometri, dimetri dan kavalir.
- 3) Mampu menggambar perspektif isometri, dimetri dan kavalir.
- 4) Mengetahui perbedaan proyeksi metode A dan metode E.
- 5) Memahami cara menggambar proyeksi metode A dan metode E.
- 6) Mampu menggambar proyeksi metode A dan metode E.
- 7) Mampu menyajikan gambar proyeksi sesuai standar.

Uraian Materi

PROYEKSI

Untuk mengetahui arti proyeksi, ingat saja kata proyektor yaitu alat untuk memproyeksikan gambar pada suatu layar. Arti proyeksi ialah memindahkan suatu bentuk dari suatu sudut pandang tertentu pada suatu ruang gambar.

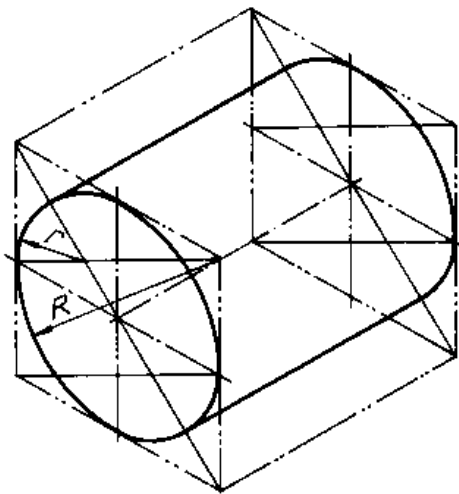
Berdasarkan paparan di atas, dalam gambar teknik gambar proyeksi terdiri atas gambar tiga dimensi (piktorial/perspektif) dan gambar dua dimensi (proyeksi ortogonal).

Gambar tiga dimensi (piktorial/perspektif)

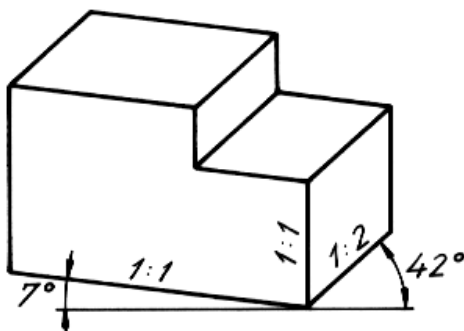
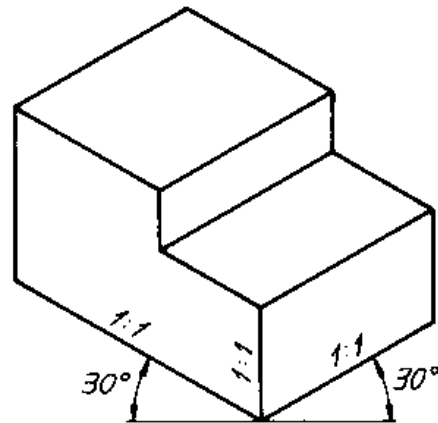
Pada gambar tiga dimensi, bentuk benda dapat diketahui dengan cepat karena ketiga sisi dari benda digambarkan. Sehingga gambar ini digunakan antara lain pada brosur, katalog.

Berikut disampaikan gambar tiga dimensi yang sering digunakan, yaitu :

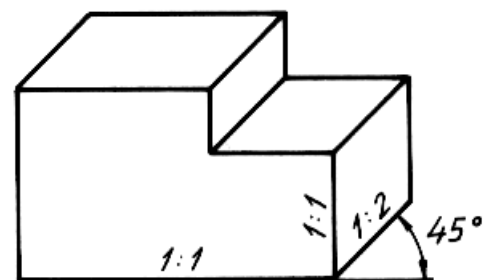
- Isometri**, sisi kiri dan sisi kanan mempunyai sudut kemiringan 30° , skala sisi kiri, sisi kanan dan pada arah tegak 1 : 1. Sehingga jika kita menggambar kubus maka akan tergambar kubus .
- Dimetri**, sisi kiri mempunyai sudut kemiringan 7° sedangkan sudut kemiringan sisi kanan 42° , skala sisi kiri dan pada arah tegak 1 : 1, skala pada sisi kanan 1 : 2. Sehingga jika kita menggambar sebuah kubus akan tergambar menjadi sebuah balok.
- Oblik (Kavalir)**, sisi kiri merupakan garis mendatar dan sisi kanan mempunyai sudut kemiringan 45° , skala sisi kiri dan pada arah tegak 1 : 1, skala pada sisi kanan 1 : 2. Sehingga jika kita menggambar sebuah kubus akan tergambar menjadi sebuah balok.



Perspektif Isometri



Perspektif Dimetri



Perspektif Oblik (Kavalir)

Gambar 1.1 Perspektif yang sering digunakan

Gambar dua dimensi (proyeksi ortogonal)

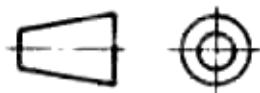
Bentuk yang rumit ternyata sulit untuk diinformasikan dengan gambar tiga dimensi, misalkan bagian-bagian yang terhalang atau gambar sebuah ulir. Dengan alasan tersebut maka gambar kerja pada umumnya digambar menggunakan proyeksi ortogonal (gambar dua dimensi).

Prinsip proyeksi ortogonal adalah dengan membayangkan bahwa benda tiga dimensi diproyeksikan pada bidang-bidang yang saling tegak lurus (ortogonal), sehingga dihasilkan gambar dua dimensi yang disebut pandangan (tampak). Setelah itu bidang-bidang yang saling tegak lurus tersebut dibentangkan menjadi bidang datar, bidang datar itulah yang menjadi bidang gambar.

Menurut ISO, gambar dua dimensi yang standar ialah metode proyeksi sudut pertama (*first angle projection*/proyeksi Eropa/metode E) dan metode proyeksi sudut ketiga (*third angle projection*/proyeksi Amerika/metode A), penggunaan kedua cara ini tergantung dari kebiasaan masing-masing perusahaan, misalkan perusahaan A menggunakan metode E sedangkan perusahaan B menggunakan metode A.

Untuk memudahkan cara membuat gambar dua dimensi maka pada paparan berikutnya disampaikan cara praktis untuk memahami gambar dua dimensi dengan cepat.

Metode E

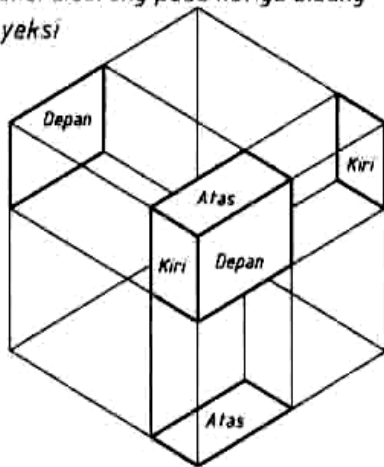


Lambang untuk metode E, biasanya disimpan pada bagian bawah dari ruang gambar atau pada kepala gambar.

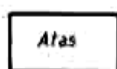
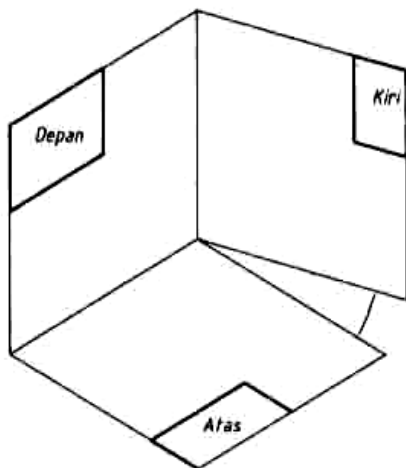
Gambar 1.2 Lambang metode E

Proses Metode E

Dari ketiga sudut pandang, gambar tiga dimensi didorong pada ketiga bidang proyeksi

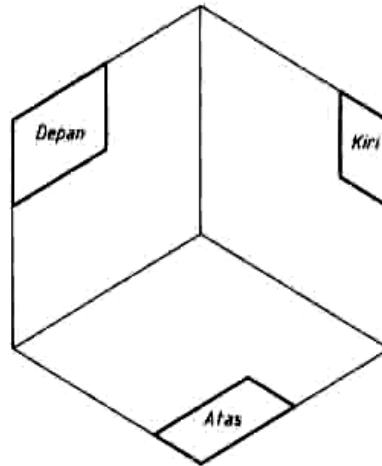


Ketiga bidang proyeksi dibuka

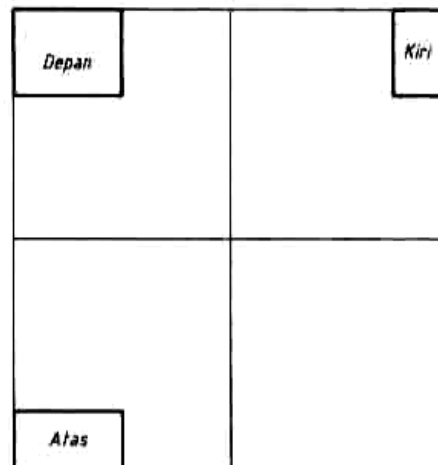


Ketiga bidang proyeksi dihilangkan

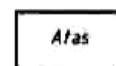
Hasil yang didapat



Dibentangkan pada satu bidang datar



Jarak ketiga pandangan diatur untuk pemberian ukuran pada gambar kerja



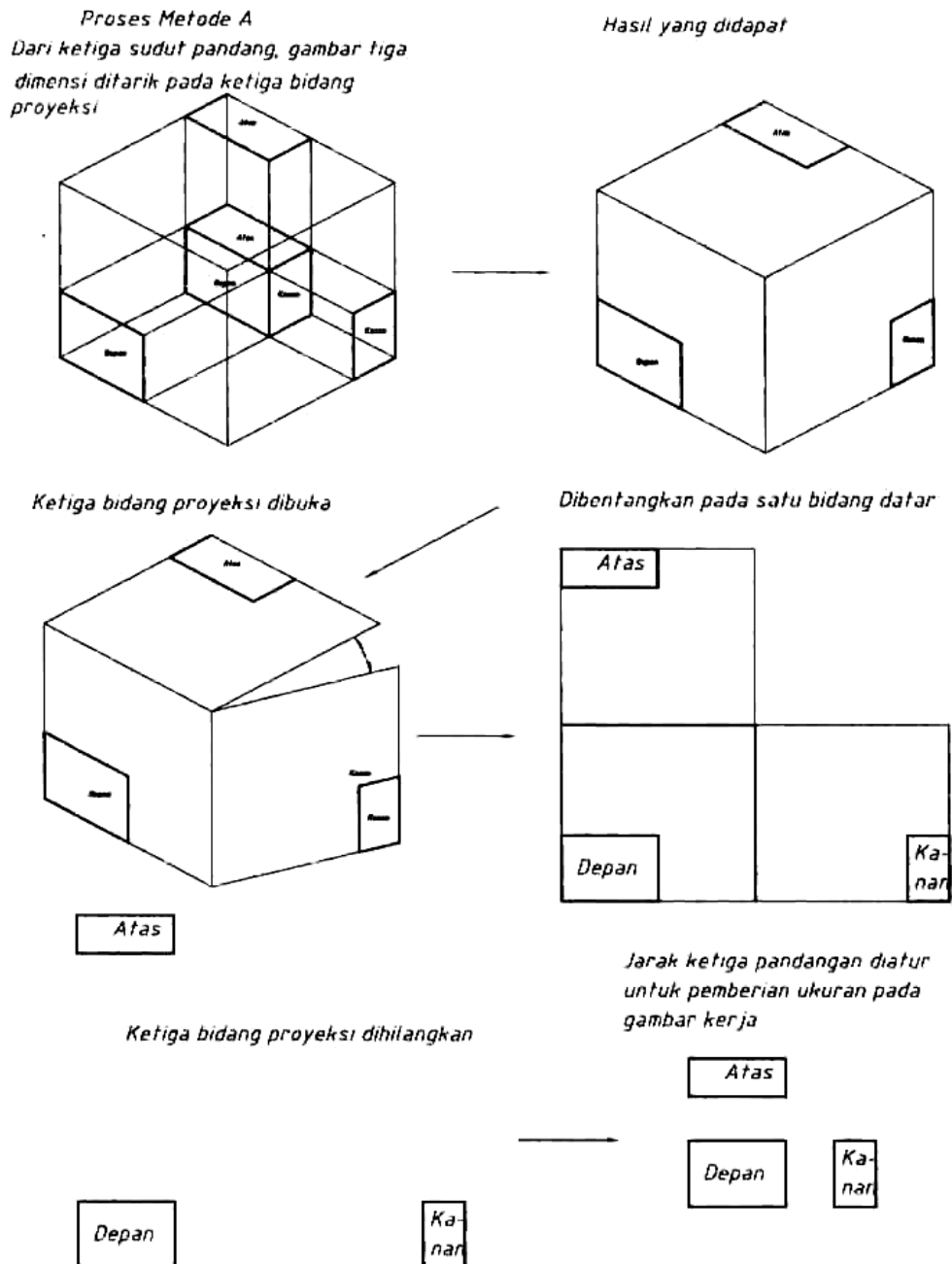
Gambar 1.3 Proses metode E

- **Metode A**

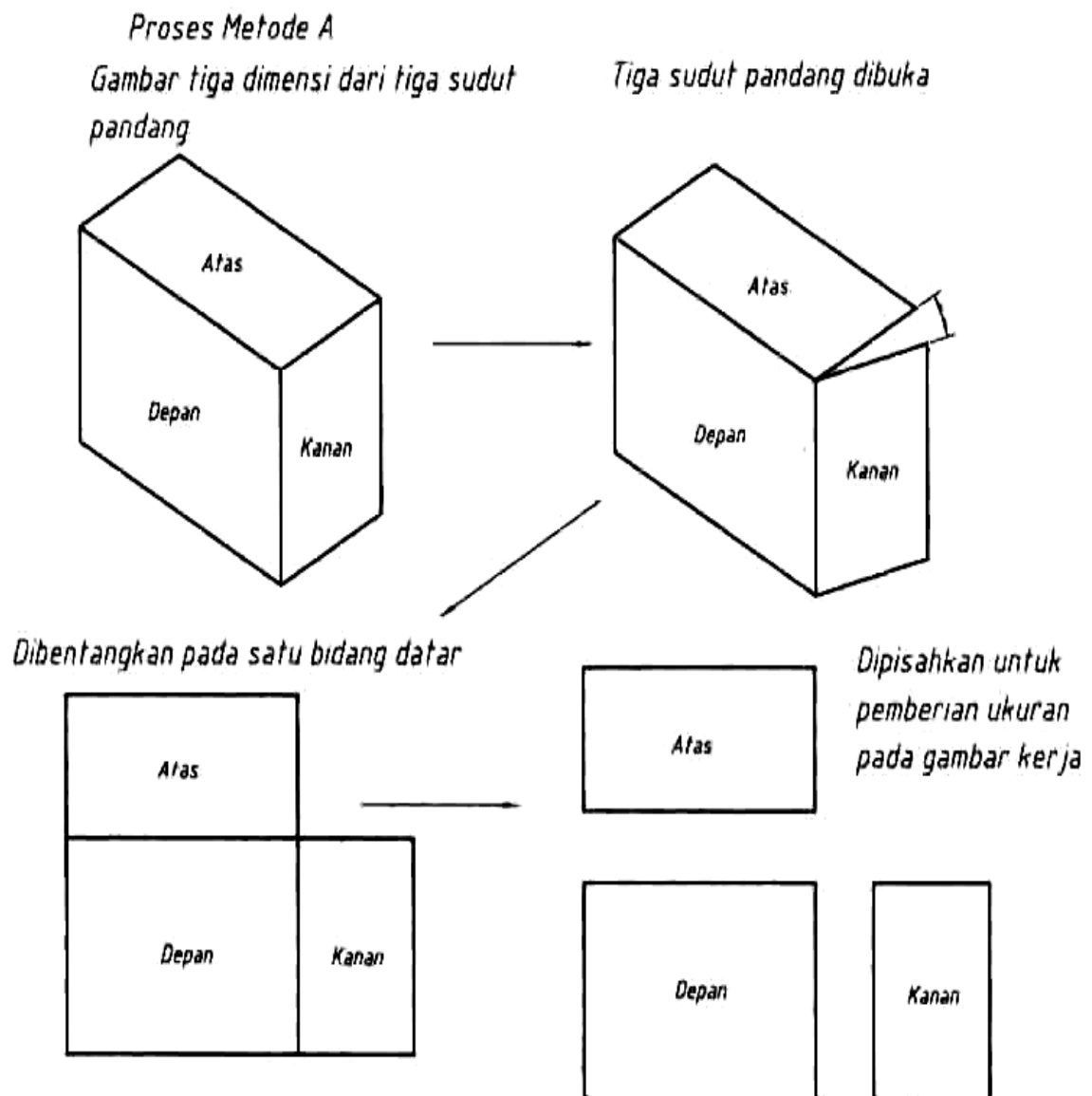


Lambang untuk metode A, biasanya disimpan pada bagian bawah dari ruang gambar atau pada kepala gambar.

Gambar 1.4 Lambang metode A



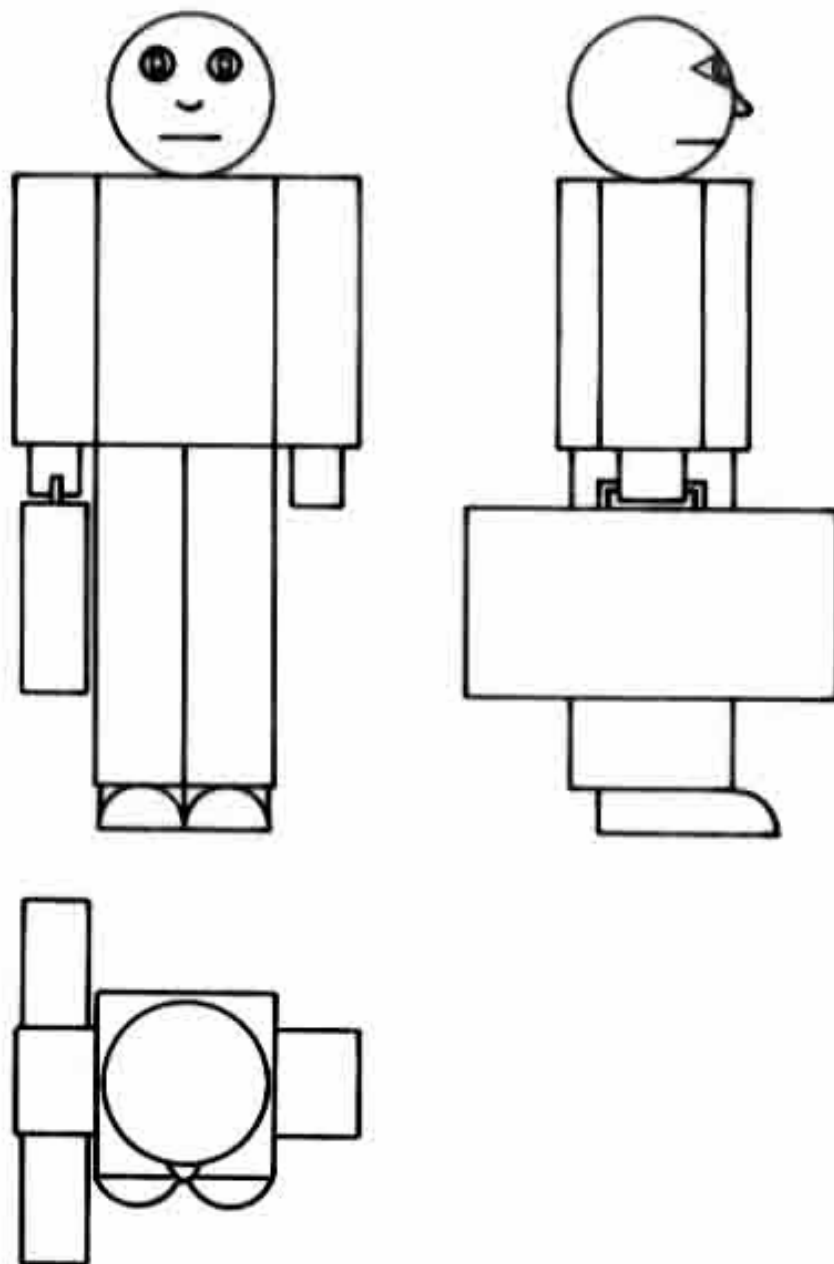
Gambar 1.5 Proses metode A



Gambar 1.6 Proses metode A (tiga pandangan balok)

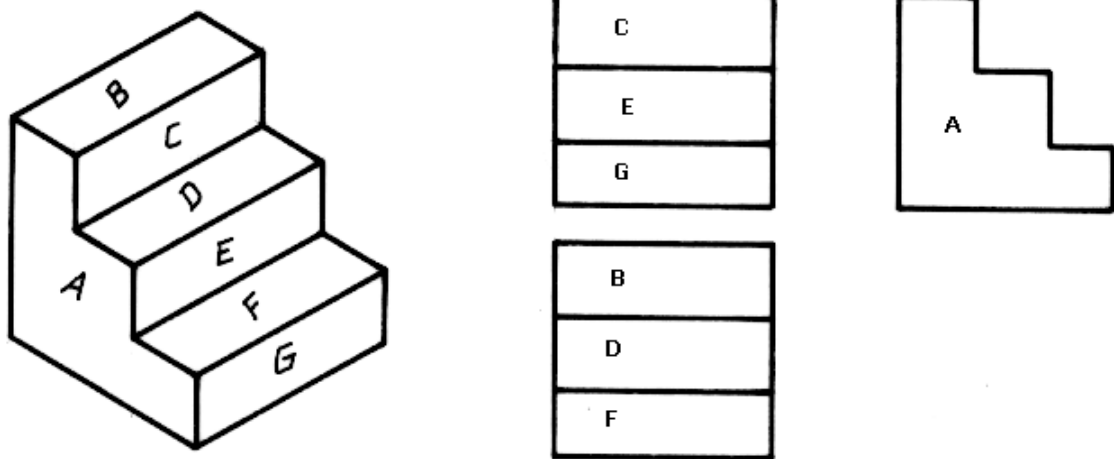
Pada uraian gambar berikut, disampaikan gambar-gambar yang mudah dipahami tentang bagaimana cara membuat gambar dua dimensi dengan mudah.

Gambar berikut merupakan pandangan depan, kiri dan atas dari metode E. Pandangan kiri dan atas mengacu pada pandangan depan, untuk pandangan kiri dilihat dari sebelah kiri pandangan depan, didorong dan digambar pada sebelah kanan pandangan depan. Dengan cara sama, untuk pandangan atas, dilihat dari sebelah atas, didorong dan digambar pada sebelah bawah pandangan depan.



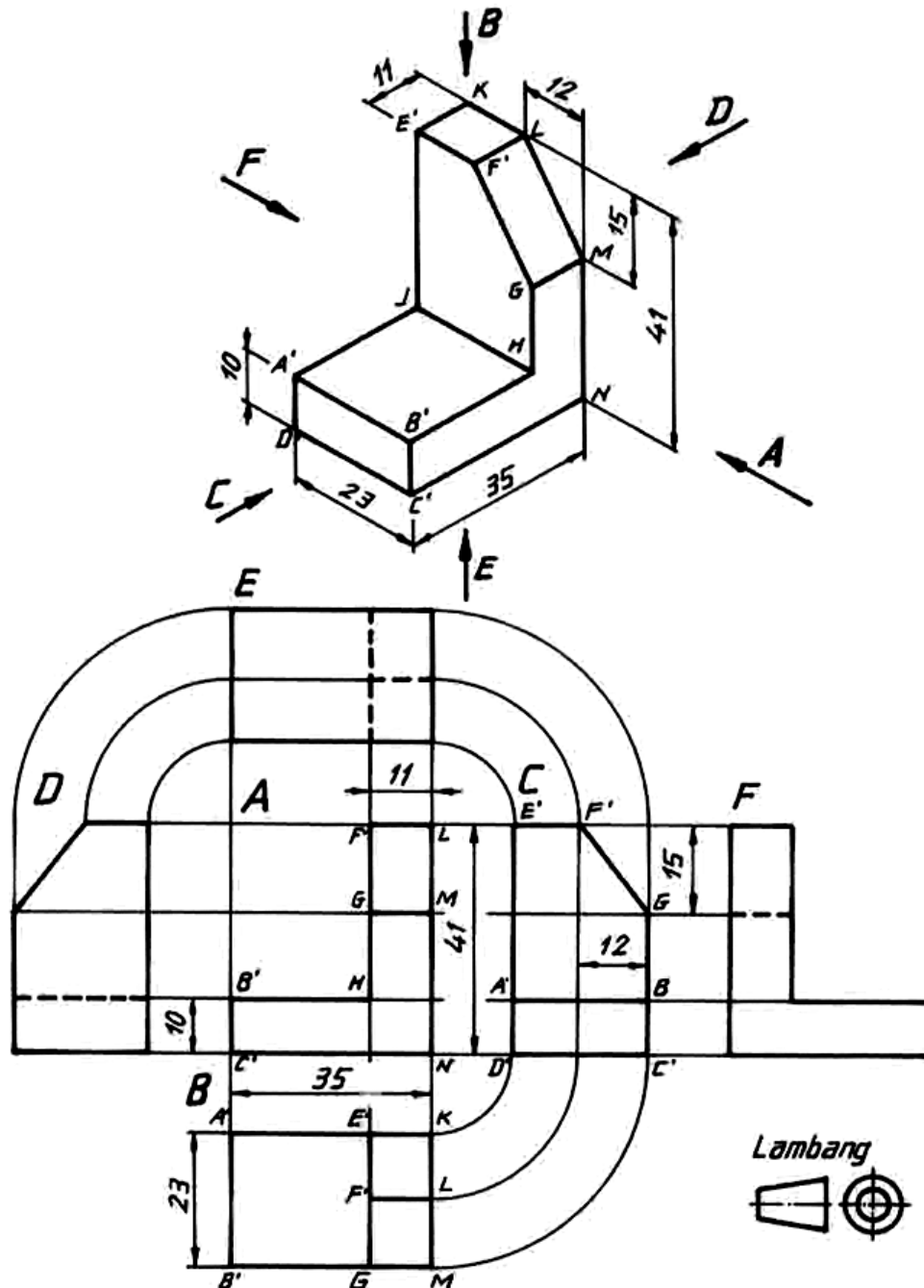
Gambar 1.7 Tiga pandangan metode E

Prinsip yang sama dari paparan tadi diterapkan pada gambar berikut ini



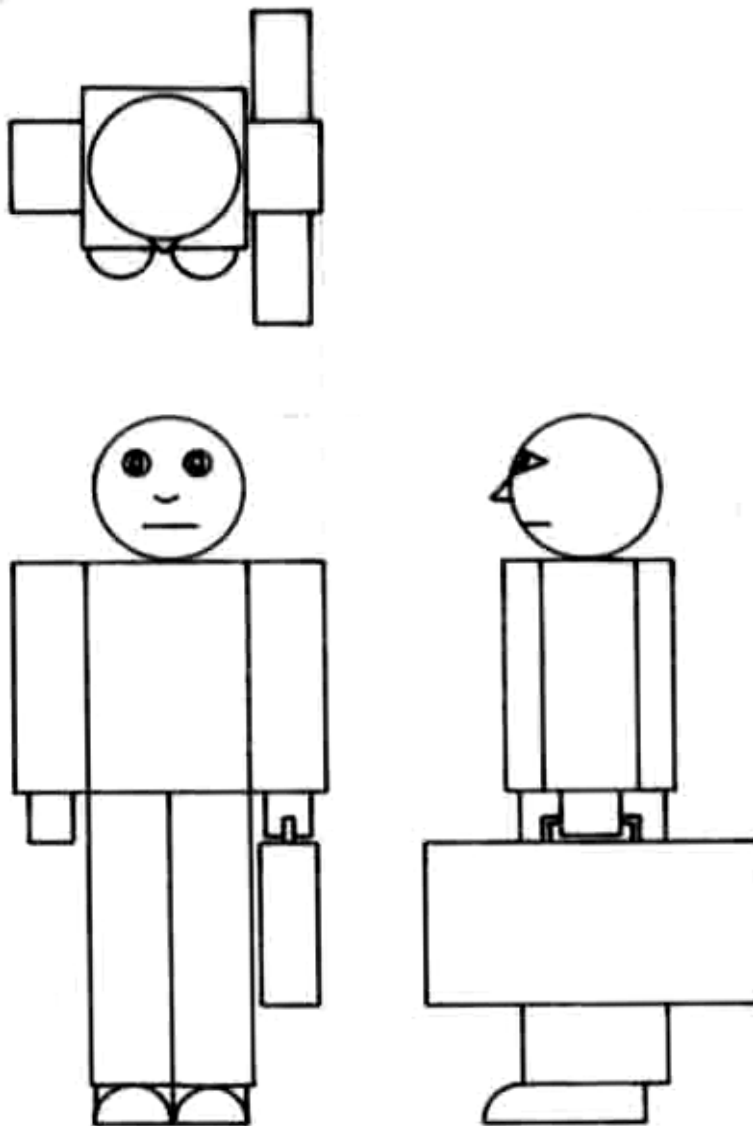
Gambar 1.8 Penerapan metode E

Gambar berikut memperlihatkan cara menggambar enam pandangan menurut metode E, yaitu pandangan depan (utama/A), atas (B), kiri (C), kanan (D), bawah (E) dan belakang (F).



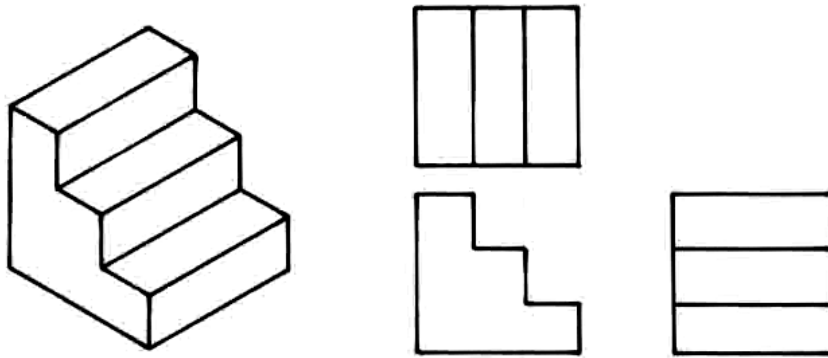
Gambar 1.9 Enam pandangan metode E

Gambar berikut merupakan pandangan depan, kanan dan atas dari metode A. Pandangan kanan dan atas mengacu pada pandangan depan, untuk pandangan kanan dilihat dari sebelah kanan pandangan depan, ditarik dan digambar pada sebelah kanan pandangan depan. Dengan cara sama, untuk pandangan atas, dilihat dari sebelah atas, ditarik dan digambar pada sebelah atas pandangan depan.



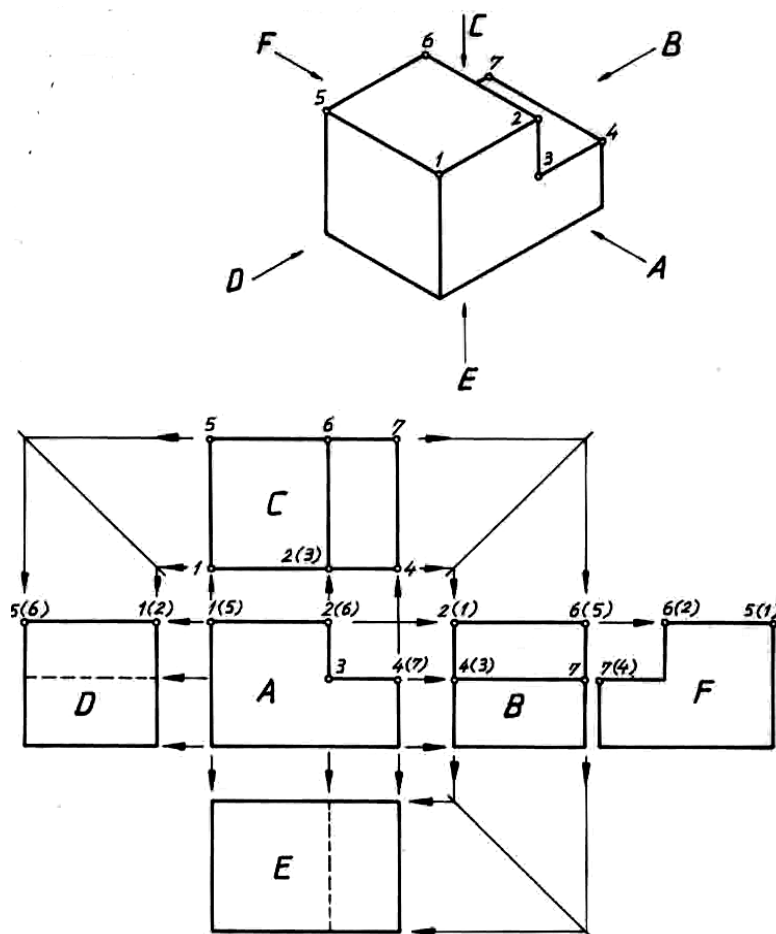
Gambar 1.10 Tiga pandangan metode A

Prinsip yang sama dari paparan tadi diterapkan pada gambar berikut ini.



Gambar 1.11 Penerapan metode A

Gambar berikut memperlihatkan cara menggambar enam pandangan menurut metode A, yaitu pandangan depan (utama/A), kanan (B), atas (C), kiri (D), bawah (E) dan belakang (F).



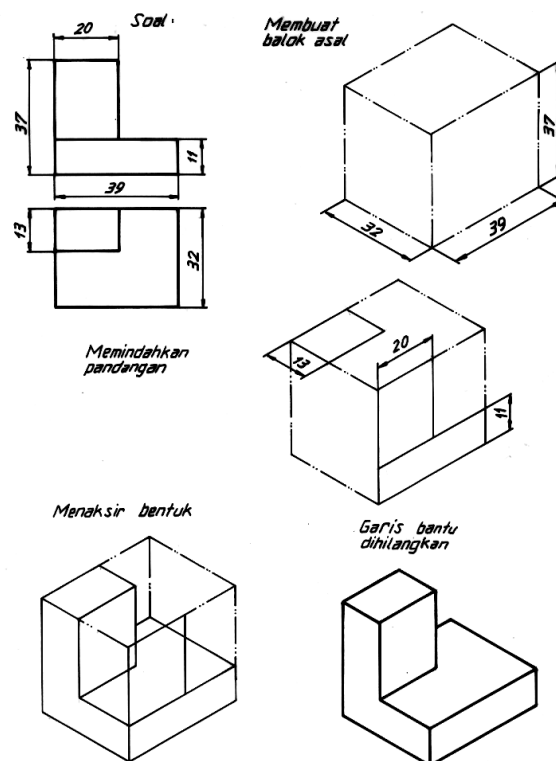
Gambar 1.12 Enam pandangan metode A

Membaca Gambar Dua Dimensi

Sangat diperlukan keterampilan membaca gambar dengan cepat bagi orang teknik, yaitu menafsirkan bentuk tiga dimensi dengan berdasarkan gambar dua dimensi karena gambar kerja pada umumnya disajikan dalam bentuk proyeksi ortogonal (gambar dua dimensi).

Paparan berikut ini adalah langkah-langkah (terutama bagi yang baru mempelajari gambar teknik) untuk menafsirkan bentuk dengan berdasarkan gambar dua dimensi:

- Membuat balok asal, ukuran diambil dari pandangan depan dan atas (kiri).
- Memindahkan pandangan, pandangan dipindahkan pada sisi balok, ukuran diambil dari masing-masing bagian.
- Menaksir bentuk, dalam contoh dengan mengacu pada pandangan depan dapat disimpulkan bahwa bagian kanan kosong, menurut pandangan atas, bagian depan yang kosong.
- Garis bantu dihilangkan, supaya bentuk lebih jelas.
- Memeriksa gambar dengan cara membandingkan antara gambar tiga dimensi yang telah dibuat dengan gambar dua dimensi.



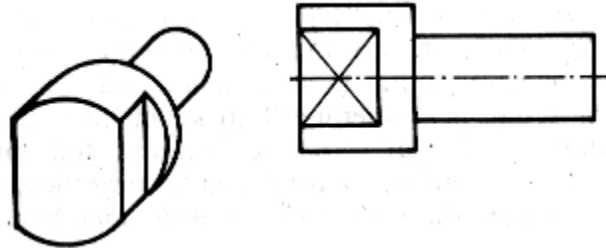
Gambar 1.13 Cara membaca gambar

❖ Penyajian Proyeksi Ortogonal pada Gambar Kerja

• Pemilihan Pandangan

Pandangan suatu benda yang memberikan informasi terbanyak, dinyatakan sebagai pandangan utama atau pandangan depan.

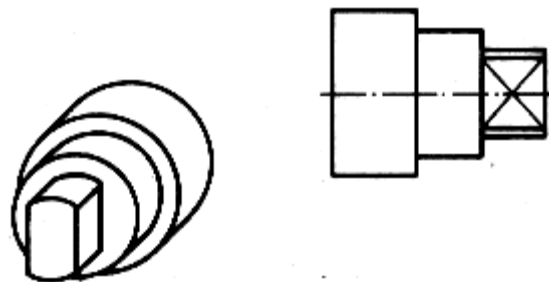
Gambar 1.14
Pemilihan
pandangan



• Jumlah Pandangan

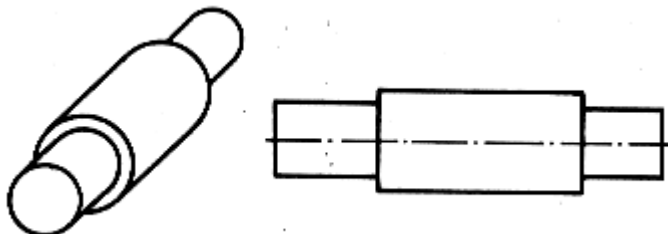
Jumlah pandangan (termasuk potongan) yang dibutuhkan disesuaikan dengan keperluan tanpa dapat menimbulkan keraguan, misalnya untuk benda silindris dengan bentuk yang sederhana cukup digambar satu pandangan.

Gambar 1.15
Jumlah pandangan



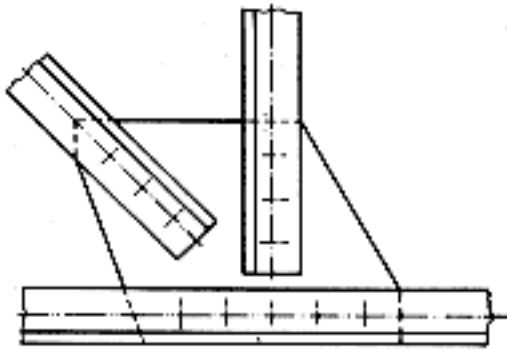
• Posisi Gambar

Posisi gambar, terutama pandangan depan harus digambarkan sesuai dengan kedudukan utama saat dibuat.



Gambar 1.16 Posisi gambar

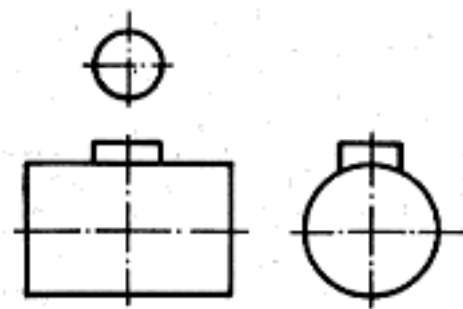
- **Pandangan Sebagian**



Gambar 1.17 Pandangan sebagian

Pandangan sebagian dapat digunakan apabila pandangan lengkap tidak dapat memberikan kejelasan informasi yang diperlukan.

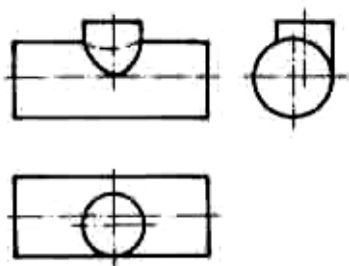
- **Pandangan Setempat**



Gambar 1.18 Pandangan setempat

Apabila cara penyajian dapat dilakukan tanpa menimbulkan keraguan, maka diperbolehkan memberikan pandangan setempat, sebagai ganti pandangan utuh untuk benda simetri. Pandangan setempat harus digambarkan dengan metode proyeksi sudut ketiga (metode A), tidak bergantung pada cara penyajian yang dipakai pada gambar.

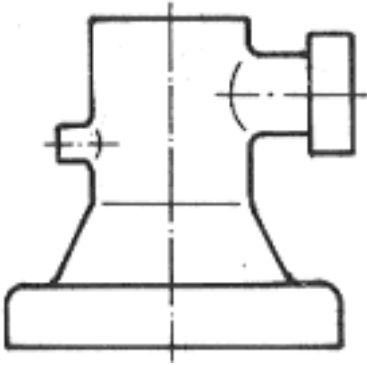
- **Perpotongan yang Sebenarnya**



Perpotongan geometri sebenarnya bila tampak sebenarnya harus digambarkan dengan garis tebal kontinyu, apabila terhalang, digambarkan dengan garis putus-putus.

Gambar 1.19 Perpotongan yang sebenarnya

- **Perpotongan Maya**

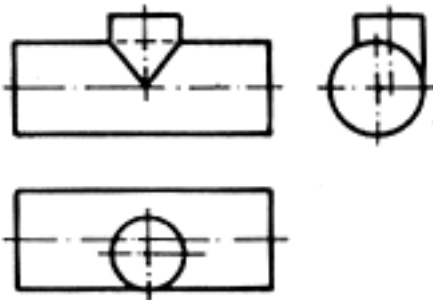


Garis perpotongan maya (misalnya pada rusuk atau sudut yang membulat, ditandai dalam pandangan dengan garis tipis kontinyu, tidak menyentuh garis tepi.

Gambar 1.20 Perpotongan maya

- **Penggambaran Perpotongan yang Disederhanakan**

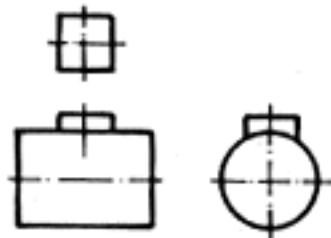
Penggambaran perpotongan geometrik sesungguhnya yang disederhanakan atau garis perpotongan maya dapat diberlakukan pada perpotongan :



- antara dua silinder : garis lengkung perpotongan dapat diganti dengan garis lurus;

Gambar 1.21 Perpotongan dua silinder

- antara suatu silinder dengan prisma segi empat : pergeseran garis lurus perpotongan dapat diabaikan.

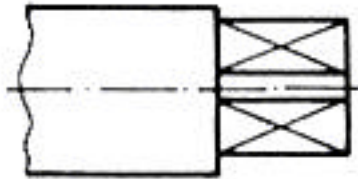


Gambar 1.22 Perpotongan silinder dengan prisma segi empat

Catatan :

Penggambaran perpotongan yang diserhanakan harus dihindari, apabila hal itu mempengaruhi pengertian gambar, misalnya pada gambar bentangan.

- **Ujung Poros Berpenampang Bujursangkar**



Untuk menghindari pernggambaran pandangan atau potongan tambahan, ujung poros berpenampang bujursangkar, dapat ditunjukan dengan diagonal, dibuat dari garis tipis kontinyu.

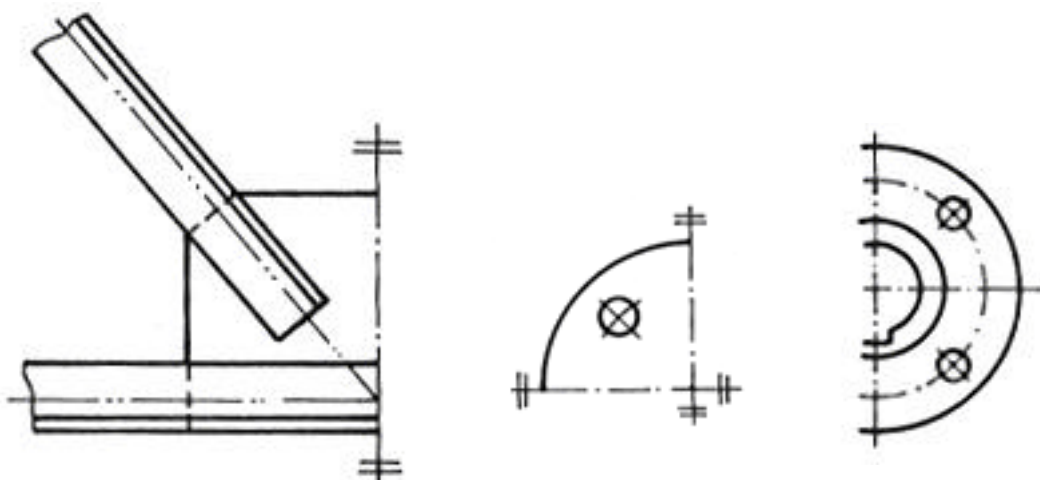
Gambar 1.23 Ujung poros berpenampang bujur sangkar

- **Pandangan Benda–Benda Simetri**

Untuk menghemat waktu dan ruang, suatu objek simetri dapat digambar sebagian saja.

Garis simetri ditunjukkan dengan dua garis pendek sejajar pada ujungnya, yang digambarkan dengan tegak lurus pada garis sumbu.

Cara lain adalah dengan menggambarkan garis–garis gambar pada benda tersebut sedikit melewati sumbu–sumbu simetri. Dalam hal ini, garis pendek sejajar dapat ditinggalkan.



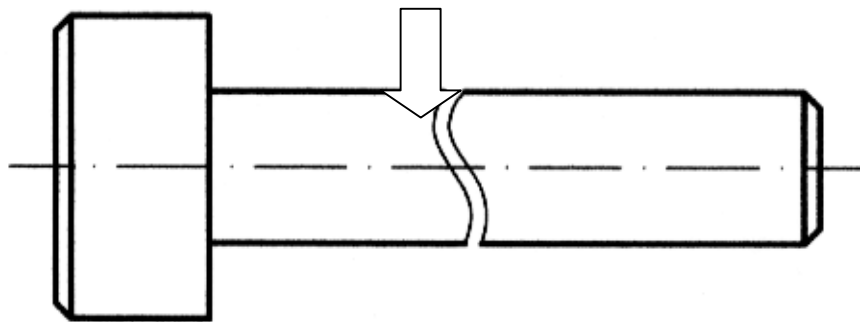
Gambar 1.24 Pandangan benda simetri yang tidak digambar penuh

Catatan :

Pemakaian dalam praktik, kehati-hatian diperlukan untuk untuk menggambarkan benda dengan cara ini, agar tidak menimbulkan salah penafsiran.

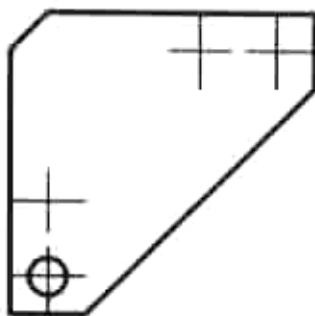
- **Pandangan yang Terselang (Diperpendek)**

Untuk menghemat ruangan, suatu benda yang panjang dapat digambarkan sebagian dengan memotongnya. Batas pemotongan bagian-bagian ini digambarkan berdekatan satu dengan yang lain, menggunakan garis tipis kontinyu bergelombang.



Gambar 1.25 Gambar yang diperpendek

- **Penggambaran Bagian yang Berulang**

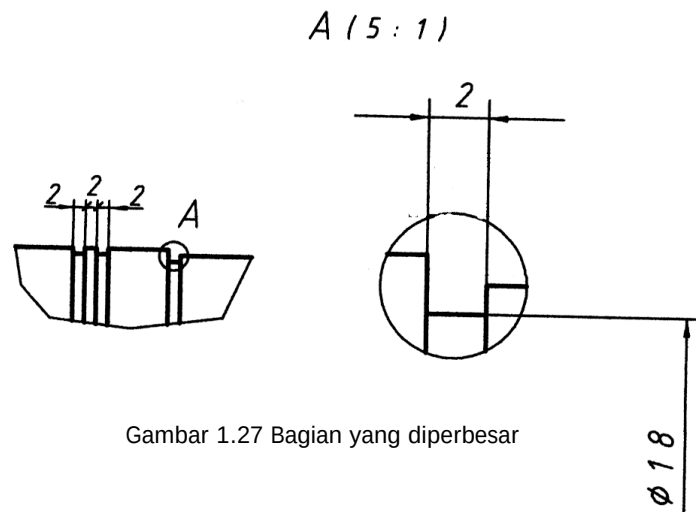


Apabila dalam suatu gambar terdapat beberapa bagian gambar yang mempunyai bentuk dan ukuran sama, cara penggambarannya dapat disederhanakan dengan menggambarkan satu bagian yang berulang. Walaupun demikian, jumlah, macam dan letak bagian berulang harus ditunjukkan.

Gambar 1.26 Penggambaran bagian yang berulang

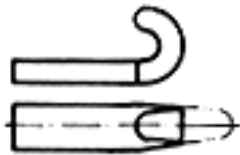
- **Elemen Digambarkan dalam Skala yang Lebih Besar**

Dalam hal skala yang terlalu kecil, sehingga rincian suatu bagian benda tidak dapat ditunjukkan atau diberi ukuran, maka bagian tersebut dapat dibingkai dengan garis tipis kontinyu dan diberi pengenalan dengan huruf besar. Bagian yang dibingkai, digambarkan dengan skala yang lebih besar, dengan disertai skala dan huruf pengenalnya.



Gambar 1.27 Bagian yang diperbesar

- **Garis Batas Benda**



Apabila diperlukan penggambaran garis batas benda asal atau bagian benda yang terbentuk, garis benda asal ditunjukkan dengan garis rantai tipis titik ganda.

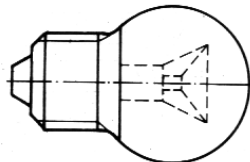
Gambar 1.28 Garis batas benda

- **Pemakaian Warna**

Pemakaian warna pada gambar teknik tidak dianjurkan. Apabila untuk kejelasan diperlukan warna, maka arti warna tersebut harus ditunjukkan secara jelas pada gambar atau pada dokumen lain yang berhubungan.

- **Benda Transparan (Tembus Pandang)**

Semua benda yang dibuat dari bahan tembus pandang seperti gelas, harus digambarkan seperti tidak tembus pandang.



Gambar 1.29 Gambar benda transparan

- **Kepala Gambar (Etiket/Stuiklist/Title)**

Fungsi dari kepala gambar adalah untuk melengkapi informasi yang tidak diberikan dalam gambar seperti bahan, nama orang yang menggambar. Kepala gambar dibuat pada bagian bawah ruang gambar (untuk kertas ukuran A₄), untuk kertas ukuran A₃ dan yang lebih besar, dibuat pada bagian kanan bawah dari ruang gambar. Kepala gambar oleh ISO telah juga dibuat standarnya tetapi pada praktik masing-masing perusahaan mempunyai standar tersendiri, sesuai dengan kebutuhan. Contoh dari kepala gambar dapat dilihat pada bagian berikut ini.

					
<i>Jml.</i>	<i>Nama bagian</i>	<i>No. bag.</i>	<i>Bahan</i>	<i>Ukuran</i>	<i>Keterangan</i>
<i>Perubahan</i>				<i>Pengganti dari :</i>	
<i>Judul Gambar</i>			<i>Skala</i>	<i>Digambar</i>	<i>Tanggal</i>
				<i>Diperiksa</i>	
				<i>Dilihat</i>	
<i>SMK</i>			<i>Nomor Gambar</i>		

Gambar 1.30 Salah satu contoh kepala gambar

- **Rangkuman**

- 1) Fungsi dari gambar perspektif ialah untuk menginformasikan suatu bentuk dengan cepat, bentuk dapat dimengerti walaupun oleh orang yang tidak belajar gambar teknik.
- 2) Perspektif yang sering digunakan ialah isometri, dimetri dan kavalir.
- 3) Pada gambar kerja umumnya ditampilkan proyeksi ortogonal, karena banyak informasi yang sulit disampaikan jika dibuat dalam bentuk perspektif.
- 4) Menurut ISO ada dua macam proyeksi ortogonal, metode A dan metode E. Pemakaian di lapangan tergantung dari kebiasaan perusahaan.
- 5) Jumlah pandangan/potongan digambar menurut kebutuhan.
- 6) Pemakaian metode proyeksi tergantung dari kebiasaan perusahaan.
- 7) Penyajian gambar telah diatur oleh ISO.

d. Tugas

- 1) Kerjakan tugas sesuai kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan yaitu gambar-gambar dibuat secara isometri, proyeksi ortogonal serta menggunakan lambang menurut ISO.
- 2) Fahami uraian materi pembelajaran dan jika memungkinkan pelajari juga materi yang sama dari sumber lain.
- 3) Susunlah hasil kegiatan belajar Anda dalam bentuk arsip untuk keperluan kegiatan penilaian.
- 4) Lakukan kajian dari keseluruhan kegiatan belajar Anda.
- 5) Konsultasikan dan lakukan tutorial dengan Guru semua kegiatan belajar Anda.

e. Tes Formatif**Soal:**

- 1) Sebutkan fungsi dari gambar perspektif?
- 2) Sebutkan sisi miring dan kanan dari isometri, dimetri dan kavalir?
- 3) Kekurangan dari perspektif dibandingkan dengan proyeksi ortogonal adalah
- 4) Proyeksi ortogonal menurut ISO adalah
- 5) Jumlah pandangan yang benar adalah
- 6) Garis benda yang terhalang digambarkan dengan garis
- 7) Sebagai acuan untuk pandangan lain digunakan pandangan utama yaitu
.....
- 8) Untuk memperpendek gambar digunakan garis
- 9) Proyeksi setempat selalu menggunakan metode
- 10) Tanda sama dengan pada garis sumbu digunakan untuk gambar
yang digambar

f. Kunci Jawaban Formatif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang ada di bagian modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus yang ada di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi tentang gambar perspektif dan proyeksi ortogonal.

Rumus :

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{10} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

90%-100% = baik sekali

80%- 89% = baik

70%-79% = cukup

<70% = kurang

Jika Anda mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Anda dapat meneruskan kegiatan belajar. Tetapi jika kurang dari 80%, sebaiknya Anda mengulangi materi tentang gambar perspektif dan proyeksi ortogonal, terutama pada bagian yang Anda belum kuasai.

g. Lembar Kerja 1

1) Alat

- Peralatan gambar atau Komputer (PC) dengan *software* AutoCAD
- Standar ISO.

2) Bahan

- Kertas untuk menggambar

3) Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- a. Jagalah kebersihan lingkungan kerja.
- b. Perhatikan ventilasi dan penerangan ruang kerja.
- c. Jika menggambar dengan CAD, dilarang memasukkan data atau program lain ke dalam komputer.

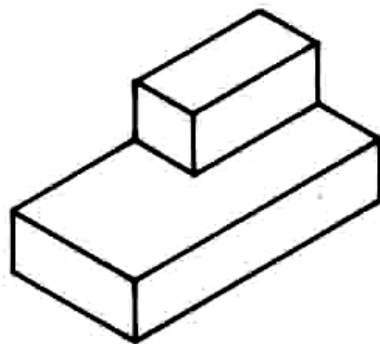
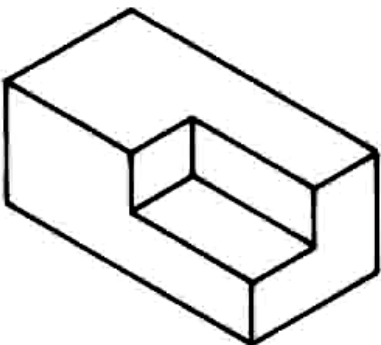
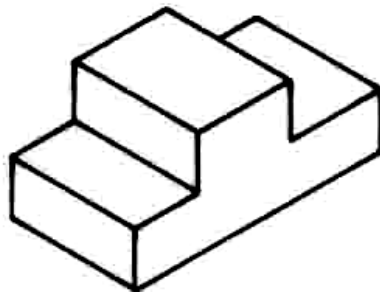
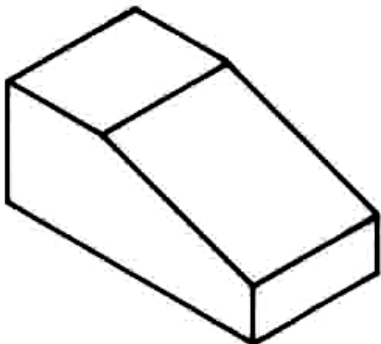
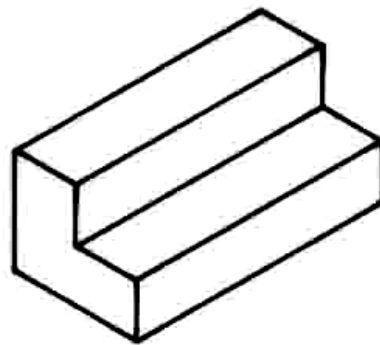
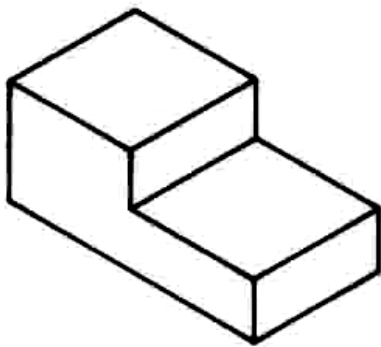
4) Langkah Kerja

- a. Pelajari gambar kerja dengan seksama, jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada Guru.
- b. Buatlah sketsa sesuai dengan spesifikasi yang diminta, konsultasikan sketsa tersebut kepada Guru.
- c. Siapkan peralatan gambar yang diperlukan atau komputer.
- d. Berdasarkan sketsa, buatlah gambar dengan menggunakan peralatan gambar yang standar atau dengan program AutoCAD.
- e. Konsultasikan gambar yang telah dibuat dan arsipkan untuk keperluan penilaian.

5) Gambar Kerja

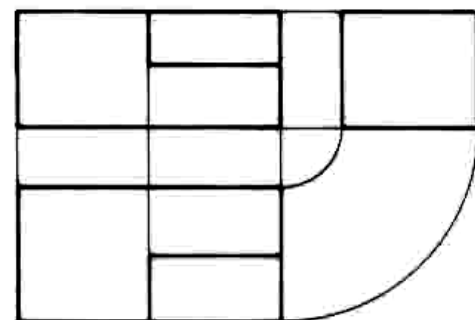
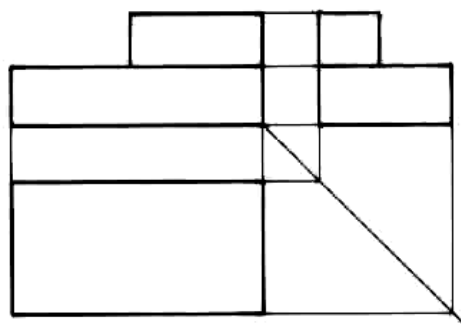
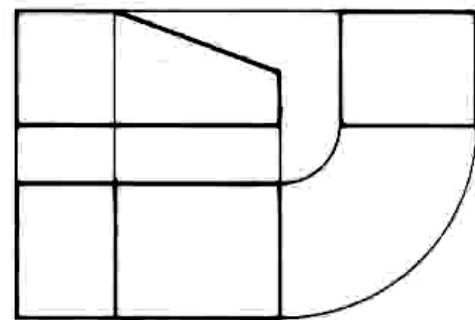
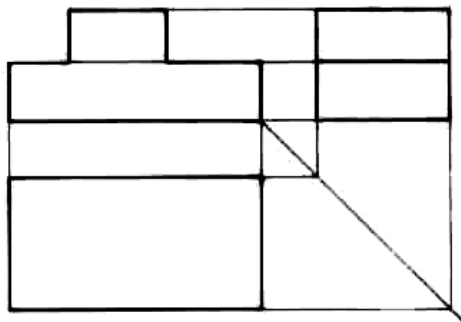
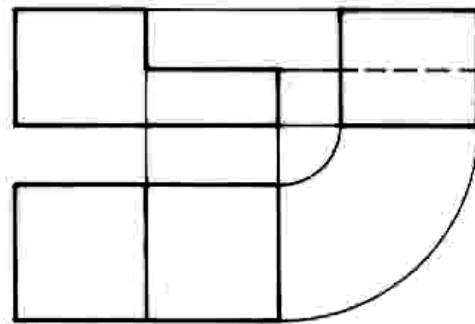
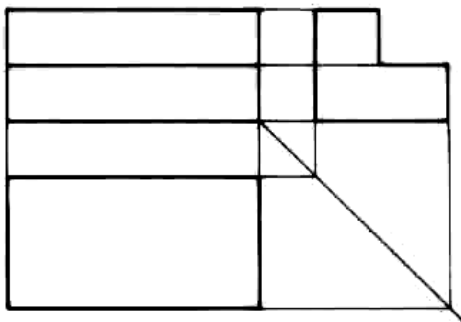
Latihan 1

Buatlah gambar berikut ini dengan skala 1:1 pada kertas A₄ dalam bentuk isometri, dimetri dan kavalir.



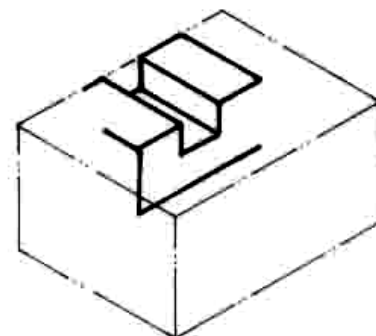
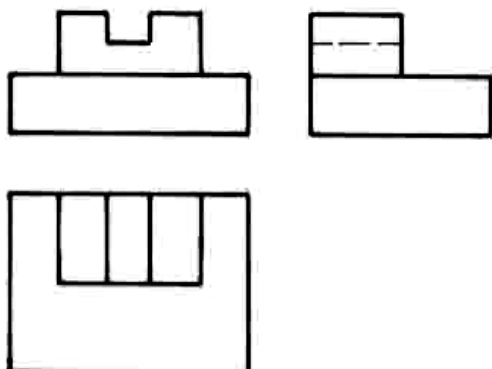
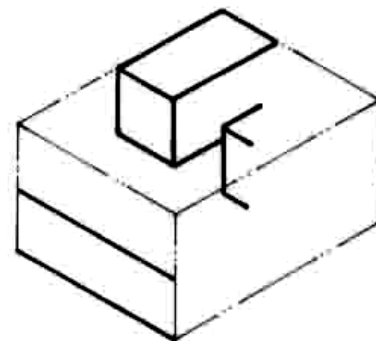
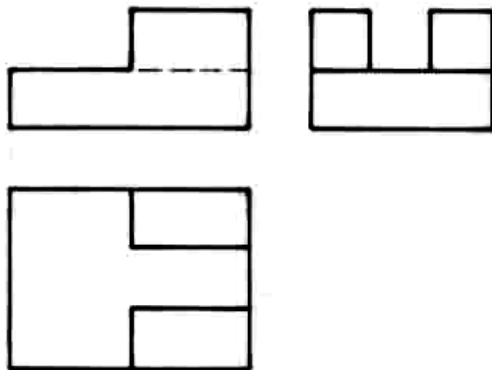
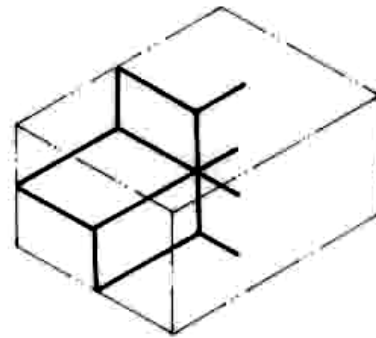
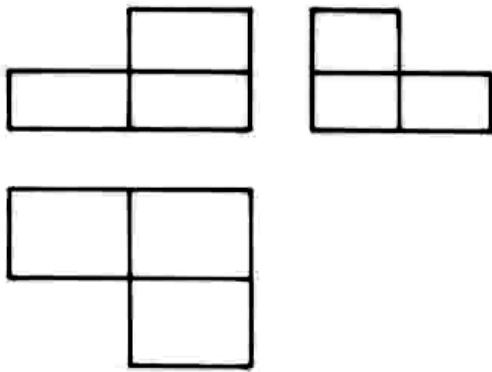
Gambar berikut merupakan pandangan depan, kiri dan atas menurut metode E dimana terdapat beberapa garis yang belum tergambar, buatlah pada kertas A₄ dengan skala 1:1;

1. Pandangan depan, kanan dan atas menurut metode A;
2. Perspektif isometri.



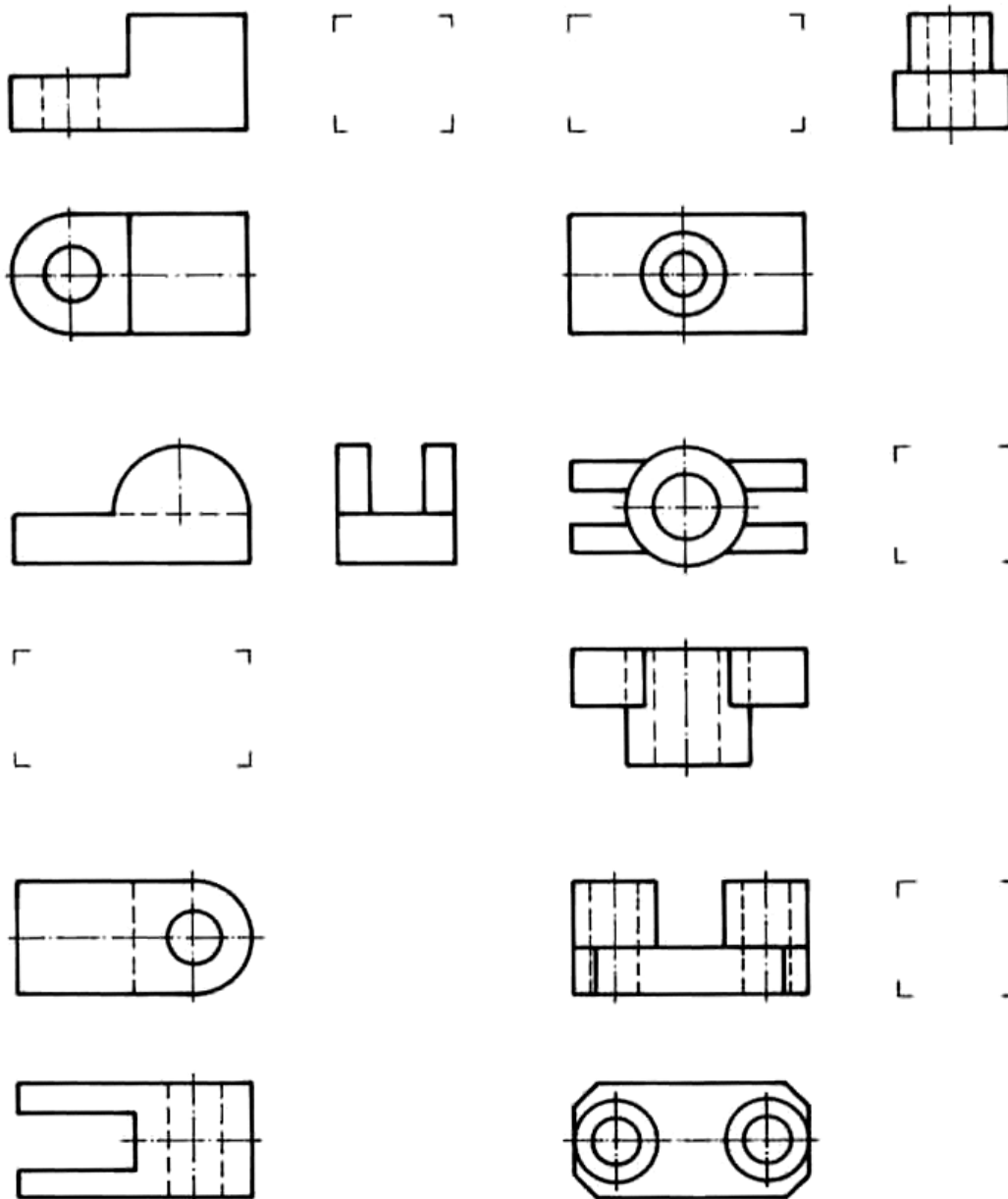
Latihan 3

Gambar berikut merupakan tiga pandangan menurut metode E dan isometrinya yang belum lengkap, gambar kembali dengan skala 1:1 pada kertas A₄ beserta isometrinya secara lengkap.



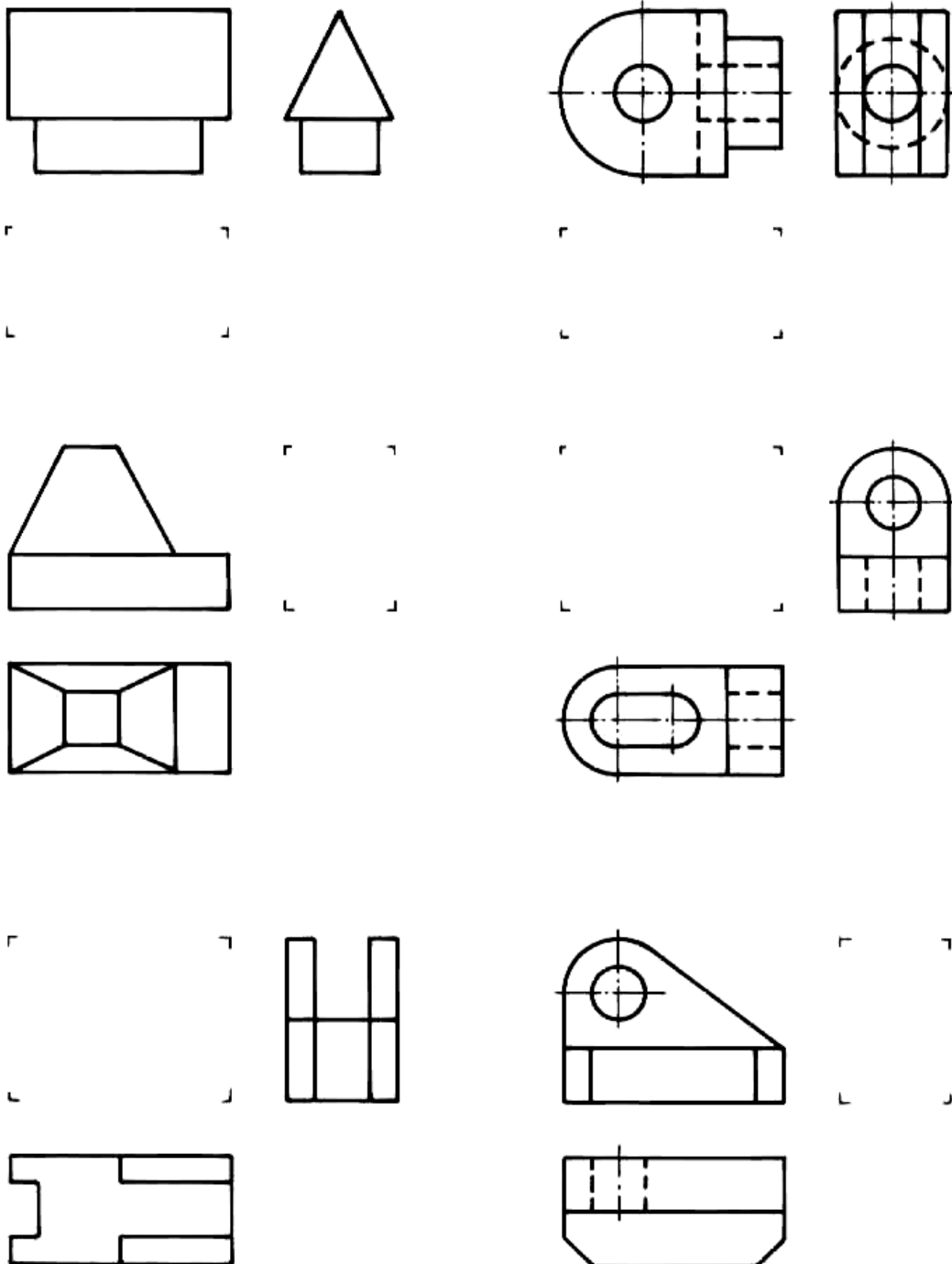
Latihan 4

Gambar berikut merupakan dua pandangan menurut metode E, buatlah dengan skala 1:1 pada kertas A₄, pandangan depan, kiri dan atas.



Latihan 5

Gambar berikut merupakan dua pandangan menurut metode E, buatlah dengan skala 1:1 pada kertas A₄, pandangan depan, kiri dan atas.



1. Kegiatan Belajar 2

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

- 1) Mengetahui fungsi gambar potongan.
- 2) Mengetahui cara terjadinya gambar potongan.
- 3) Dapat menentukan bidang yang diarsir.
- 4) Memahami cara membuat gambar potongan seluruh, potongan setengah, potongan lokal.
- 5) Mampu membuat gambar potongan seluruh, potongan setengah, potongan lokal.
- 6) Mampu menyajikan gambar potongan sesuai ISO.

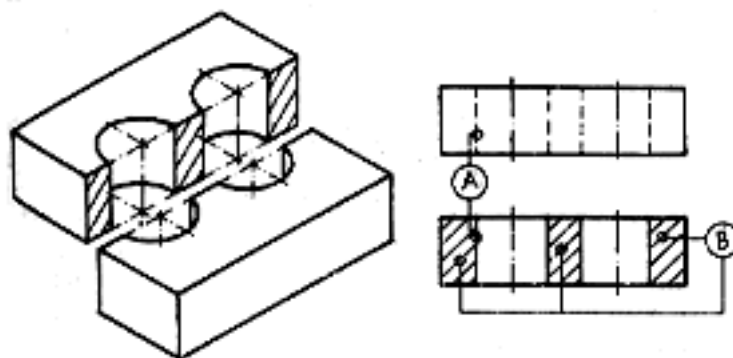
b. Uraian Materi

Potongan

Untuk memperlihatkan bagian dalam yang berongga dari benda pada gambar, seperti lubang bor dipergunakan gambar potongan (*section*), sehingga dihasilkan gambar dengan bentuk yang lebih jelas karena garis putus-putus berubah menjadi garis tebal. Jika tidak membantu pada gambar potongan, garis yang terhalang tidak perlu digambar.

- **Prinsip Potongan**
- **Potongan seluruh (potongan dalam satu bidang)**

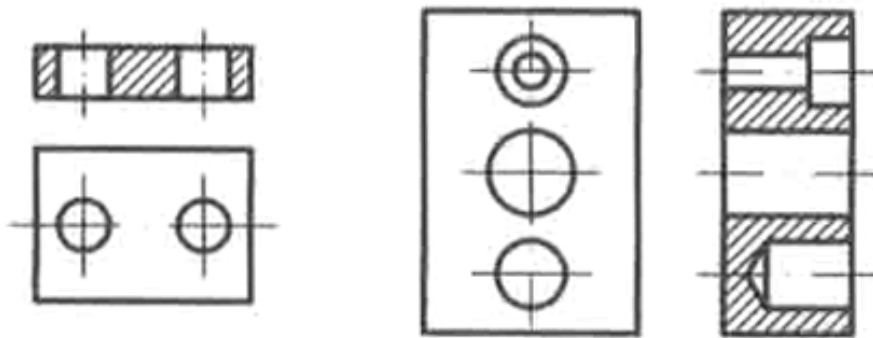
Terjadinya gambar potongan seluruh diperlihatkan pada gambar



Gambar 2.1 Potongan seluruh [1]

Catatan :

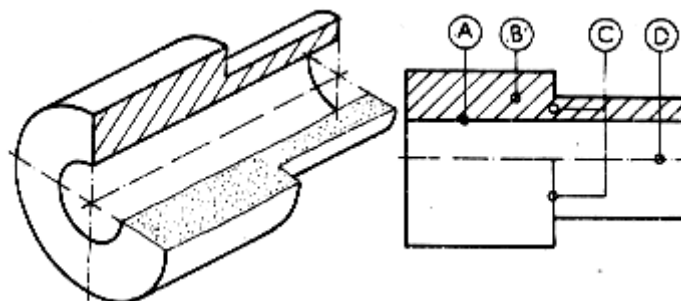
- Apabila digambar dengan pandangan lain, maka gambar pandangan tersebut tetap utuh (proyeksi yang tidak dipotong), seperti diperlihatkan pada gambar.
- Perubahan garis dari gambar pandangan ke gambar potongan diperlihatkan oleh A.
- Bagian pejal yang terpotong diberi garis arsir B.



Gambar 2.2 Potongan seluruh dengan pandangannya [1]

- **Potongan setengah**

Gambar potongan setengah hanya berlaku untuk gambar simetri, sehingga sebagian merupakan gambar potongan dan sebagian lagi gambar pandangan, lihat gambar



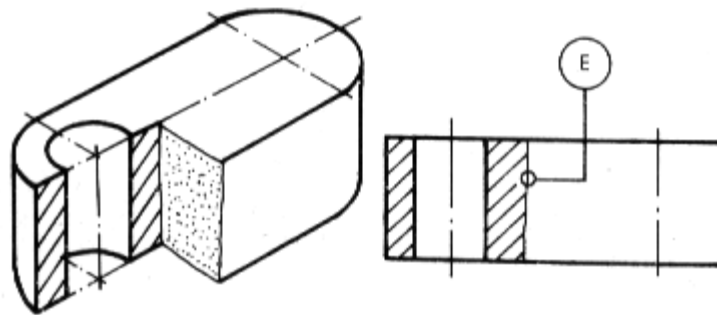
Gambar 2.3 Potongan setengah [1]

Catatan :

- Sisi lubang yang digambar hanya yang tampaknya saja (A);
- Bagian pejal yang terpotong diarsir (B);
- Garis putus – putus tidak perlu digambar lagi, karena gambar sudah jelas (C);
- Batas potongan digambar oleh garis rantai tipis titik tunggal (D).

• Potongan setempat

Potongan setempat cocok digunakan apabila hanya diperlukan sebagian dari benda yang ingin diperlihatkan atau untuk dipotong memanjang, misalnya alur pasak pada poros.



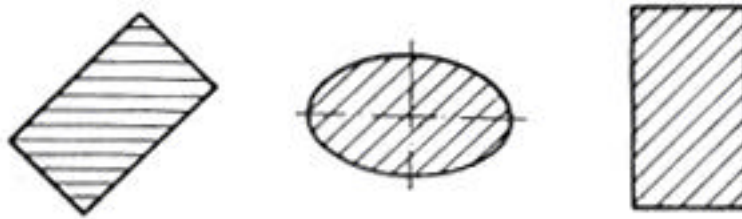
Gambar 2.4 Potongan setempat [1]

Catatan:

Batas potongan digambarkan dengan garis tipis kontinyu bergelombang atau zigzag (E)

Arsiran suatu Potongan

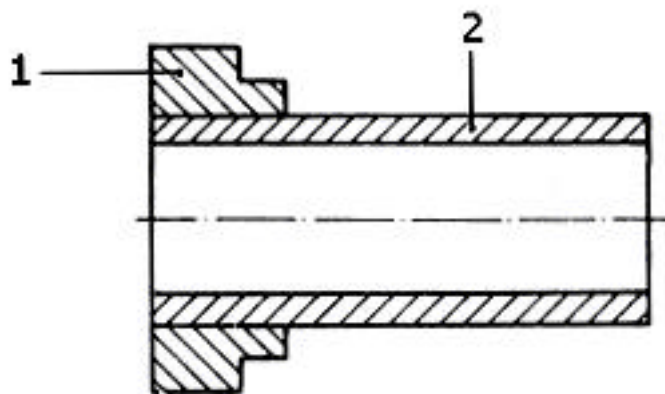
Fungsi arsiran adalah untuk menunjukkan bidang terpotong pada gambar. Sedangkan bentuk arsiran pada umumnya dibuat dengan garis tipis kontinyu yang sejajar dengan kemiringan 45° terhadap sumbu utama atau garis patokan.



Gambar 2.5 Arsiran

Arsiran untuk Gambar Susunan

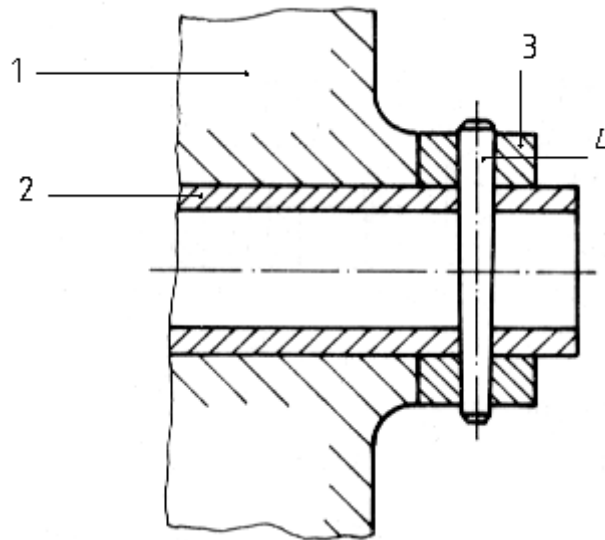
Untuk gambar susunan yang sama harus diarsir dengan cara yang sama. Sedangkan arsiran untuk benda yang berdempetan dibuat dengan arah atau jarak yang berbeda lihat gambar.



Gambar 2.6 Arsiran untuk gambar susunan [1]

Arsiran untuk Bidang yang luas

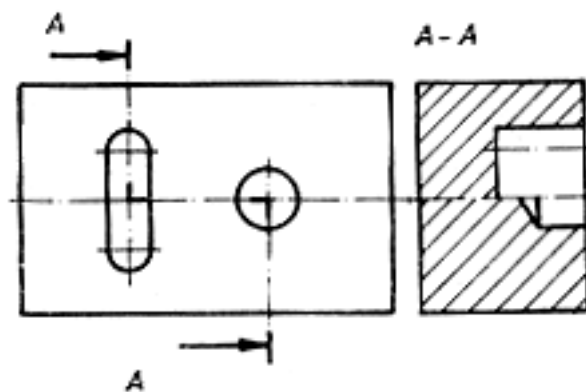
Untuk bidang yang luas, arsiran dapat dibatasi pada daerah tepi bidang yang diarsir, lihat gambar



Gambar 2.7 Batas arsiran [1]

Arsiran untuk Bidang Potongan yang Berbeda dan Sejajar

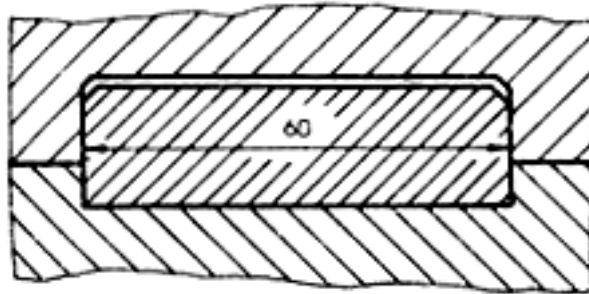
Untuk bidang potongan yang berbeda dan sejajar, arsiran harus tetap sama tetapi harus bergeser sepanjang garis bagi antara kedua bidang potong, lihat gambar :



Gambar 2.8 Arsiran pada potongan sejajar [1]

Arsiran dan Keterangan

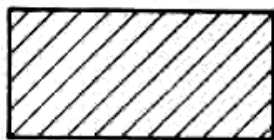
Arsiran harus dihilangkan untuk tempat keterangan, apabila keterangan tersebut tidak dapat ditempatkan di luar bidang potong lihat gambar :



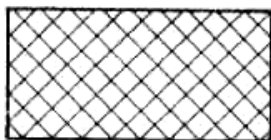
Gambar 2.9 Arsiran dan keterangan [1]

Arsiran untuk Menunjukkan Macam Bahan

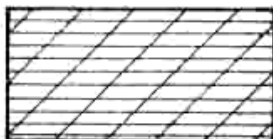
Apabila arsiran dengan bentuk yang berbeda, arti arsiran di sini harus ditunjukkan dengan jelas pada gambar atau dengan menunjukan standar tertentu yang dipakai, lihat gambar :



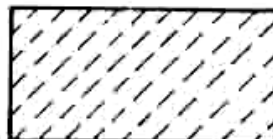
Baja, Besi Tuang, Kuningan, Baja Tuang, Perunggu, Aluminium, dan yang sejenisnya.



Timah, Logam Putih, Seng, dan yang sejenisnya.



Bahan Isolasi dan bahan sintetis.



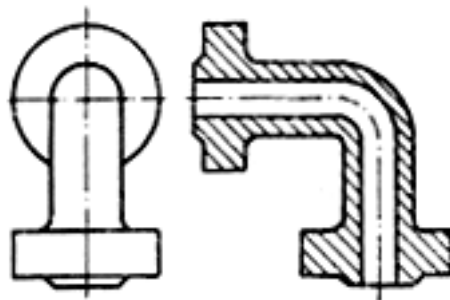
Batu, Porselen, Keramik, Kerikil, dan yang sejenisnya.

Gambar 2.10 Arsiran untuk macam-macam bahan [1]

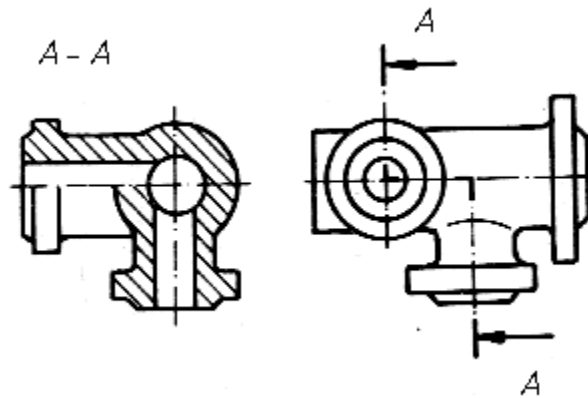
- **Arsiran untuk Bidang Potongan yang Tipis**

- Potongan benda tipis dapat diperlihatkan dengan menghitamkan seluruh bidang. Apabila cara ini dipakai pada gambar susunan, suatu jarak antara tidak boleh lebih kecil dari 0,7 mm harus diberikan kepada benda yang berdempetan.
- Aturan untuk penempatan gambar potongan sama dengan aturan penempatan pandangan. Kalau letak potongan tidak jelas atau diperlukan perbedaan letak beberapa bidang potongan, maka letak bidang potong ditandai dengan garis rantai tipis yang ditebalkan pada ujung dan perubahan arah. Sedangkan arah pandangan ditunjukkan dengan anak panah yang diberi tanda dengan huruf besar.
- Bagian benda yang tidak boleh dipotong pada bagian memanjang, yaitu rusuk penguat, pengikat, poros, jari-jari roda, dan sesuatu yang serupa dengan itu, tidak boleh dipotong dengan arah memanjang.

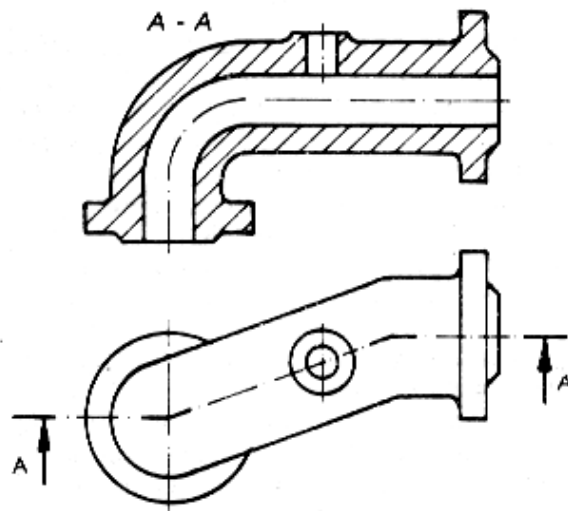
- **Contoh-contoh Potongan**



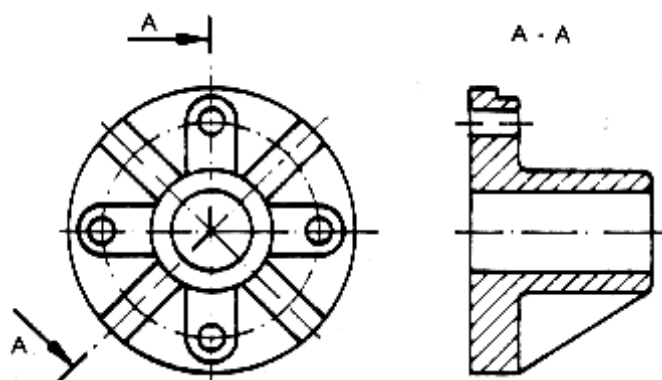
Gambar 2.11 Potongan dalam satu bidang [1]



Gambar 2.12 Potongan dalam dua bidang sejajar [1]

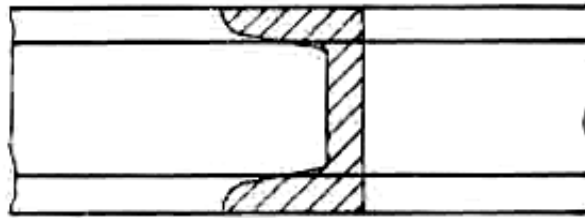


Gambar 2.13 Potongan dengan bidang-bidang berdampingan [1]



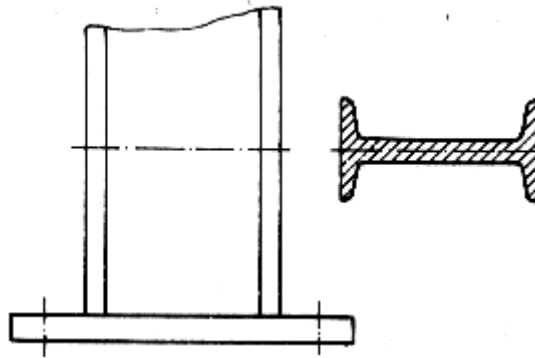
Gambar 2.14 Potongan yang diproyeksikan [1]

Apabila potongan diputar dan digambar pada gambar pandangan, maka garis tepi gambar potongan digambarkan dengan garis tipis kontinyu, biasanya digunakan untuk memperlihatkan pandangan samping benda lihat gambar.

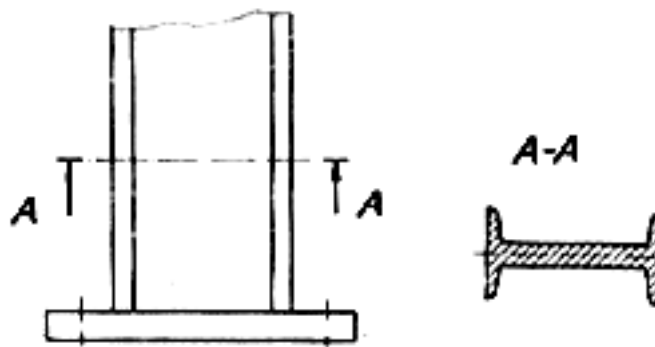


Gambar 2.15 Potongan yang diputar dan digambar pada gambar pandangan [1]

Potongan yang dipindahkan dapat diletakkan dekat dengan pandangan yang dihubungkan dengan garis rantai titik tunggal tipis lihat gambar :

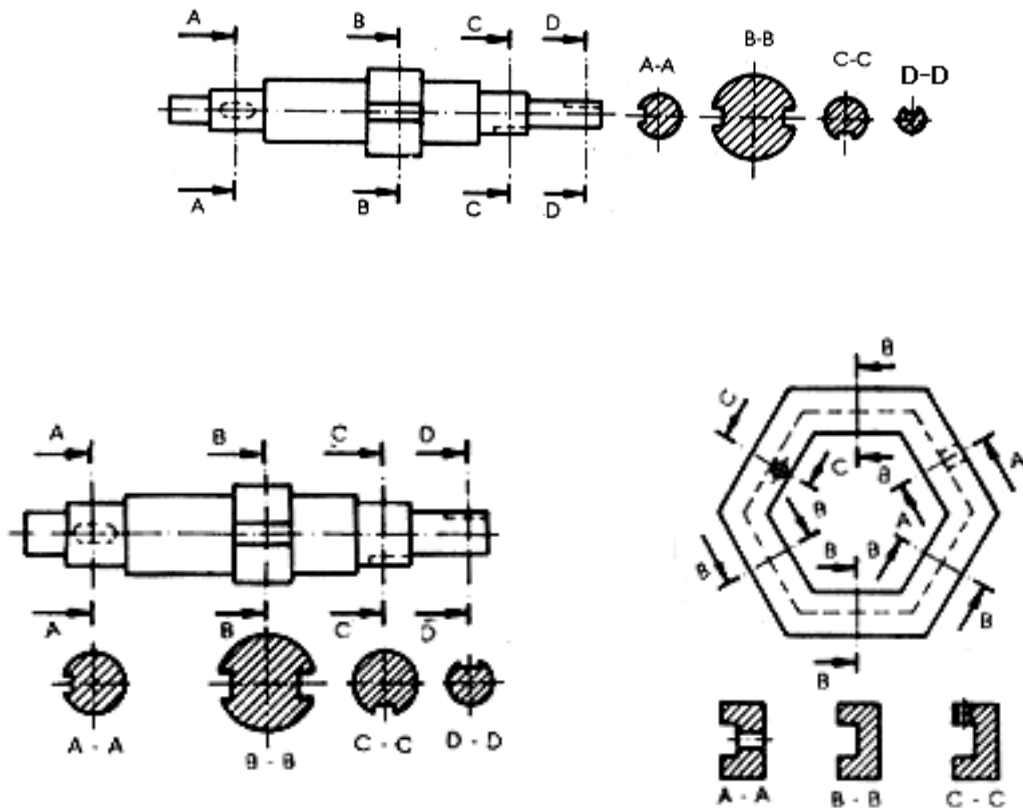


Gambar 2.16 Potongan yang dipindahkan [1]



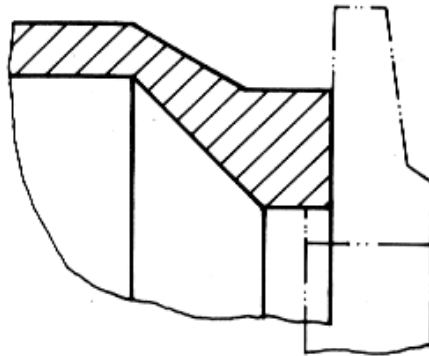
Gambar 2.17 Potongan yang dipindahkan dengan cara konvensional [1]

Potongan yang berurutan dapat disusun dengan cara seperti dtunjukkan pada gambar yang sekiranya memungkinkan dipandang dari tata letak dan pengertian pembacaan gambar.



Gambar 2.18 Potongan berurutan [1]

Apabila penggambaran bagian benda yang menempel pada objek yang diperlukan, bagian ini harus digambarkan dengan garis rantai titik ganda. Bagian gambar benda yang menempel tidak boleh menutupi objek utama, akan tetapi dapat ditutupi dengan objek utama lihat gambar, benda menempel dalam potongan tidak boleh diarsir.



Gambar 2.19 Bagian yang berdampingan dan dianggap perlu untuk digambar [1]

c. Rangkuman

1. Fungsi gambar potongan adalah untuk memperlihatkan bagian yang terhalang, umumnya bagian yang berongga antara lain lubang sehingga garis putus-putus berubah menjadi garis tebal kontinyu.
2. Bagian pejal yang terpotong secara khayal ditunjukkan dengan garis arsir.
3. Terdapat tiga prinsip potongan, yaitu:
 - a. Potongan seluruh
 - b. Potongan separuh
 - c. Potongan lokal.
4. Untuk penyajian gambar potongan telah dibuat standar sehingga penyajiannya harus selalu mengacu pada ISO.
5. Komponen yang tidak boleh dipotong pada arah memanjang, antara lain poros, rusuk/penguat, batang ulir, ruji.

c. Tugas

1. Kerjakan tugas sesuai kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan yaitu gambar-gambar dibuat secara proyeksi ortogonal serta menggunakan lambang menurut ISO.
2. Fahami uraian materi pembelajaran dan jika memungkinkan pelajari juga materi yang sama dari sumber lain.
3. Susunlah hasil kegiatan belajar Anda dalam bentuk arsip untuk keperluan kegiatan penilaian.
4. Lakukan kajian dari keseluruhan kegiatan belajar Anda.

5. Konsultasikan dan lakukan tutorial dengan Guru semua kegiatan belajar Anda.

d. Tes Formatif

Soal:

1. Sebutkan fungsi dari gambar potongan!
2. Sebutkan tiga bentuk gambar potongan yang sering digunakan!
3. Bidang yang terpotong secara khayal ditunjukkan dengan garis
4. Batas gambar pandangan dan gambar potongan pada potongan setengah ditunjukkan dengan garis
5. Batas gambar pandangan dan gambar potongan pada potongan lokal ditunjukkan dengan garis
6. Potongan setengah hanya digunakan untuk gambar yang
7. Garis rantai titik tunggal tipis, ditebalkan pada kedua ujung dan belokan digunakan sebagai lambang untuk
8. Lambang untuk bidang potong dapat tidak digambar pada
9. Pada gambar potongan komponen yang berbeda dan berdampingan maka garis arsir harus dibedakan, atau
10. Untuk gambar yang relatif tipis, bagian pejal yang terpotong secara khayal di

f. Kunci Jawaban Formatif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang ada di bagian modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus yang ada di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi tentang *gambar potongan*.

Rumus :

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{10} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

90%-100% = baik sekali

80%- 89% = baik

70%-79% = cukup

<70% = kurang

a. Lembar Kerja 2

1) Alat

- a. Peralatan gambar atau Komputer (PC) dengan *software* AutoCAD
- b. Standar ISO.

2) Bahan

Kertas untuk menggambar

2) Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- a. Jagalah kebersihan lingkungan kerja.
- b. Perhatikan ventilasi dan penerangan ruang kerja.
- c. Jika menggambar dengan CAD, dilarang memasukkan data atau program lain ke dalam komputer.

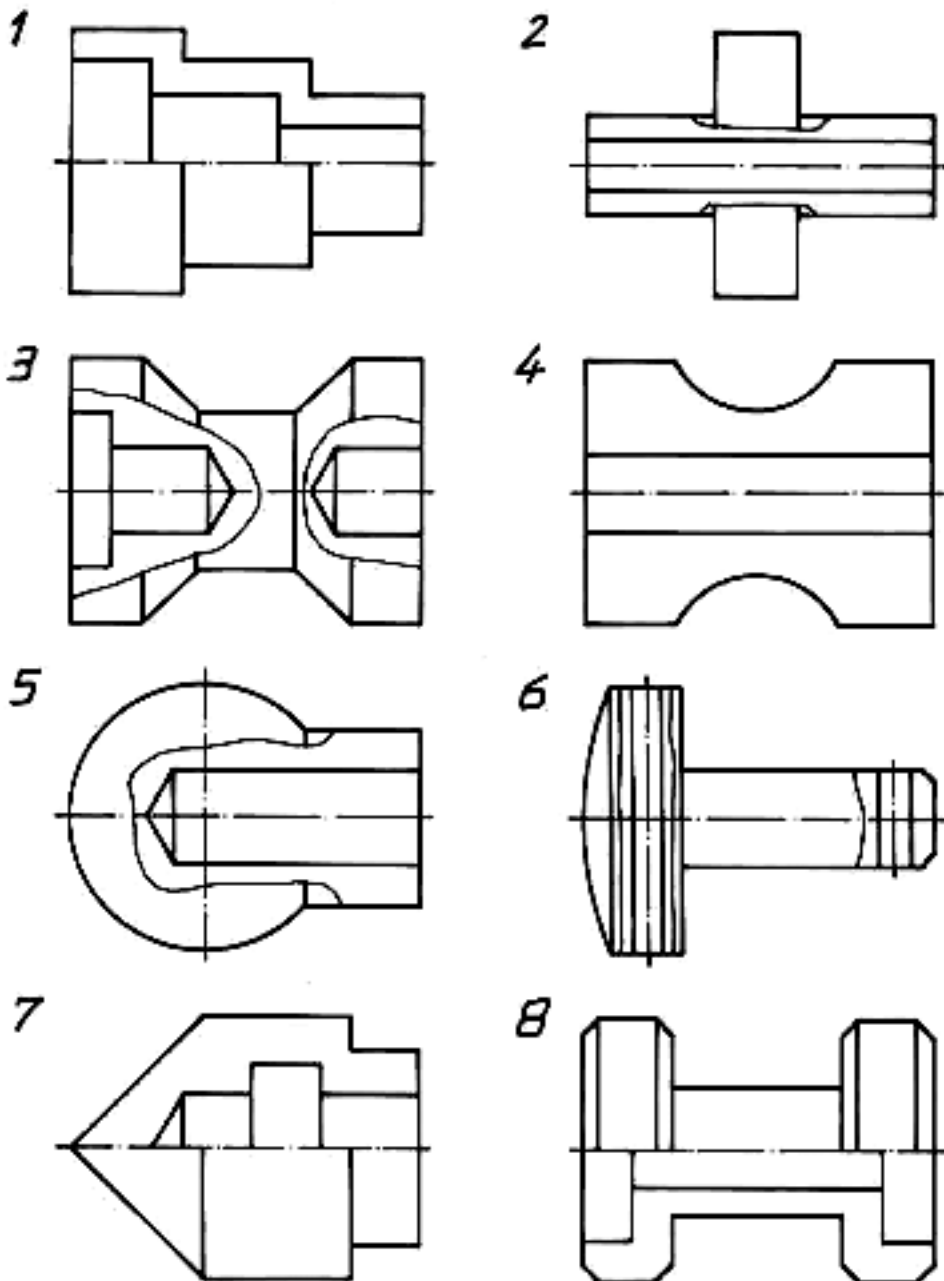
3) Langkah Kerja

- a. Pelajari gambar kerja dengan seksama, jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada Guru.
- b. Buatlah sketsa sesuai dengan spesifikasi yang diminta, konsultasikan sketsa tersebut kepada Guru.
- c. Siapkan peralatan gambar yang diperlukan atau komputer.
- d. Berdasarkan sketsa, buatlah gambar dengan menggunakan peralatan gambar yang standar atau dengan program AutoCAD.
- e. Konsultasikan gambar yang telah dibuat dan arsipkan untuk keperluan penilaian.

4) Gambar Kerja

Latihan 1

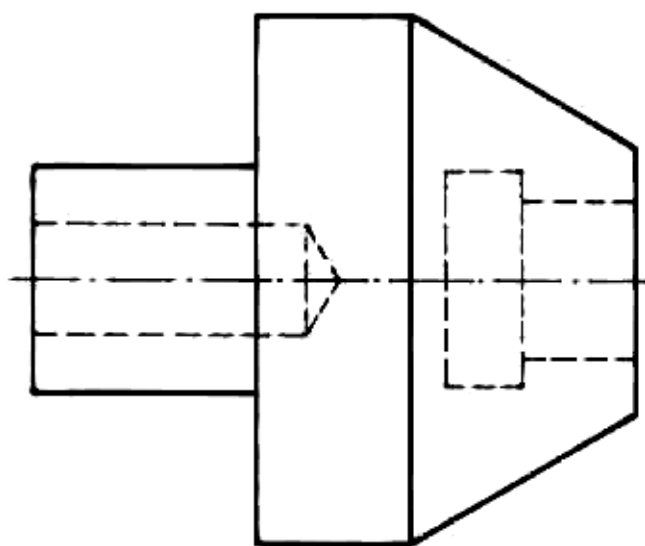
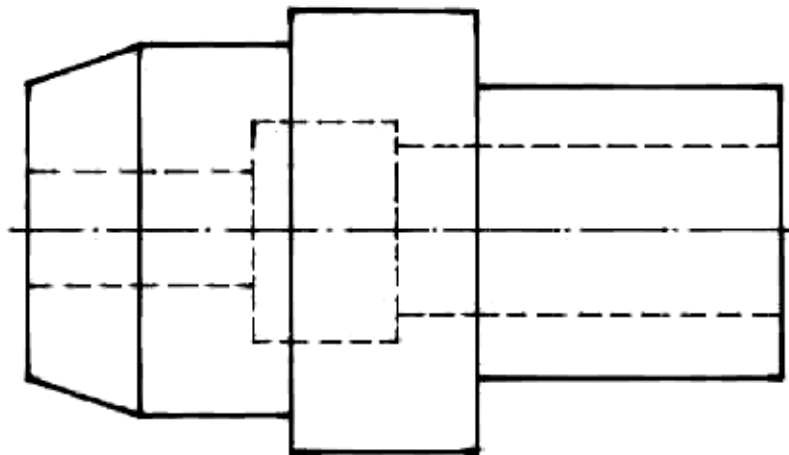
Gambar berikut merupakan gambar potongan (bentuk silindris) yang belum lengkap karena belum diarsir, gambar kembali pada kertas A₄ dengan skala 1:1, lengkap dengan arsirannya.



Latihan 2

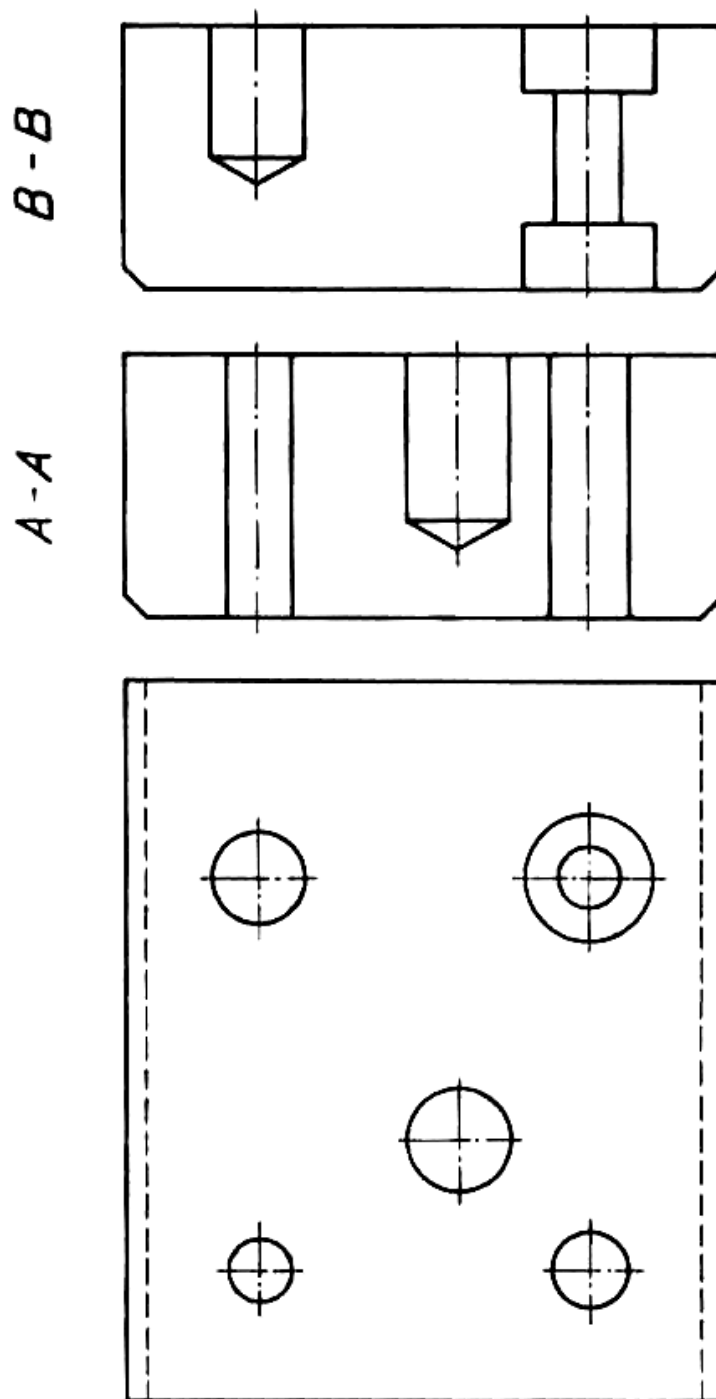
Gambar berikut merupakan gambar pandangan dari benda berbentuk silindris (benda bubutan), gambarlah pada kertas A₄ dengan skala 1:1 dalam bentuk;

1. Gambar potongan seluruh
2. Gambar potongan setengah.



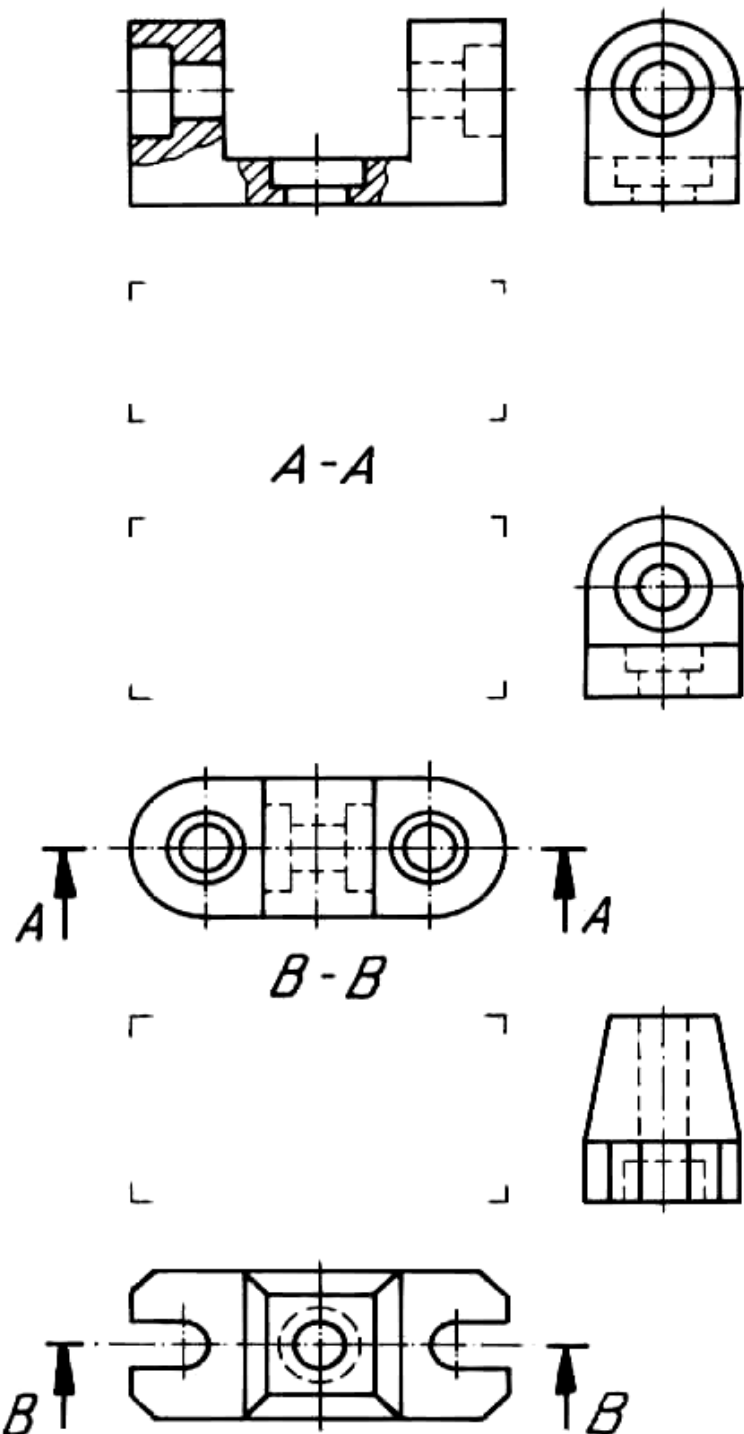
Latihan 3

Gambar berikut merupakan gambar potongan yang belum sempurna karena belum ada lambang untuk bidang potong dan belum diarsir, gambar kembali dengan skala 1:1 pada kertas A₄ lengkapi dengan lambang bidang potong dan arsiran.



Latihan 4

Gambar berikut merupakan gambar potongan dan pandangan yang belum sempurna, gambar kembali secara lengkap dengan pandangan dan potongan yang belum ada pada kertas A₄ dengan skala 1:1.



Kegiatan Belajar 3

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

- 1) Mengetahui fungsi pemberian ukuran.
- 2) Mengetahui cara memberi ukuran sesuai standar.
- 3) Mengetahui cara memberi ukuran sesuai fungsi dan proses pengerjaan.
- 4) Memahami cara memberi ukuran pada gambar dengan satu pandangan, dua pandangan dan tiga pandangan atau lebih.
- 5) Mampu memberi ukuran pada gambar kerja sesuai ISO.

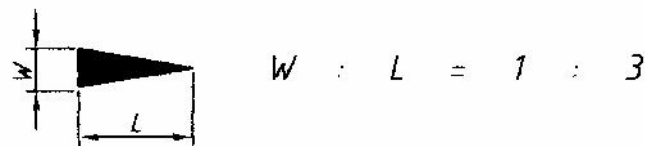
b. Uraian Materi

Pemberian Ukuran

Pemberian ukuran pada gambar kerja bertujuan agar benda kerja dapat diproduksi sesuai dengan ukuran yang direncanakan.

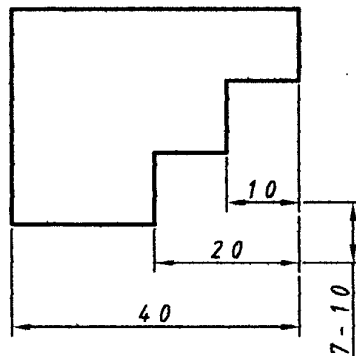
Berikut ini disampaikan atauran umum pemberian ukuran :

- Anak panah, anak panah merupakan batas dari garis ukur, dibuat dengan lebar berbanding panjang sama dengan satu berbanding tiga dan dihitamkan.



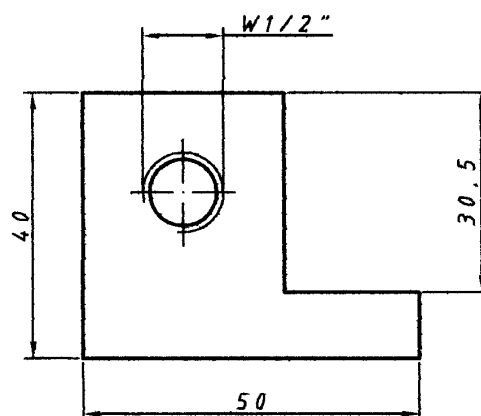
Gambar 3.1 Ukuran anak panah

- Garis ukur, garis ukur dibuat dengan garis tipis, sejajar dengan garis benda yang diukur dan dibatasi oleh dua anak panah. Garis ukur harus disusun dengan cara ukuran yang lebih panjang ditempatkan semakin menjauhi gambar agar tidak berpotongan dengan garis ukur yang lebih pendek dan supaya serasi diberi jarak antara 7 – 10 mm.



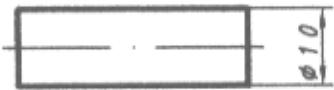
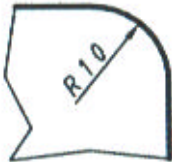
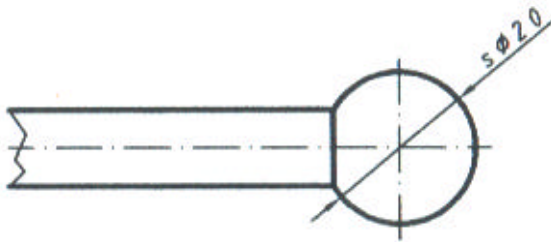
Gambar 3.2 Jarak garis ukur

- Angka ukur, pada posisi mendatar angka ukur terletak di atas garis ukur, menghadap ke kiri. Sedangkan pada posisi tegak, angka ukur terletak di kiri garis ukur, menghadap ke bawah. Untuk harga ribuan tidak dicantumkan tanda tetapi dicantumkan tanda koma untuk mencantumkan desimal. Satuan yang digunakan umumnya mm, tidak perlu dicantumkan tetapi satuan yang bukan mm (berbeda) harus dicantumkan.



Gambar 3.3 Angka ukur dan satuan yang berbeda

- Lambang untuk bentuk, lambang dan bentuk dapat dilihat pada tabel berikut ini.

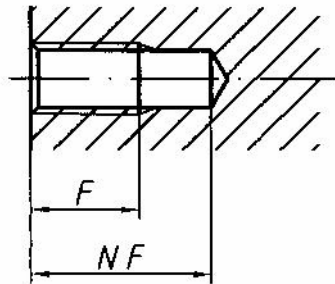
Lambang	Contoh Pemakaian	Keterangan
ϕ		Diameternya sama dengan 10 mm.
Tanpa ϕ		Pada bentuk yang jelas lambang tidak dicantumkan
		Sisi dari bujur panjang sama dengan 15 mm
R		Jari-jari (Radius) sama dengan 10 mm.
S ϕ SR (untuk radius)		Bola (s=sphere/bola) berdiameter 20 mm.

Aturan Pemberian Ukuran

- **Pemberian ukuran fungsional (F), non fungsional (NF) dan ukuran pembantu (Aux)**

Ukuran fungsional adalah ukuran yang mempunyai fungsi antara lain dengan pasangannya, cara kerjanya. Sedangkan ukuran non fungsional

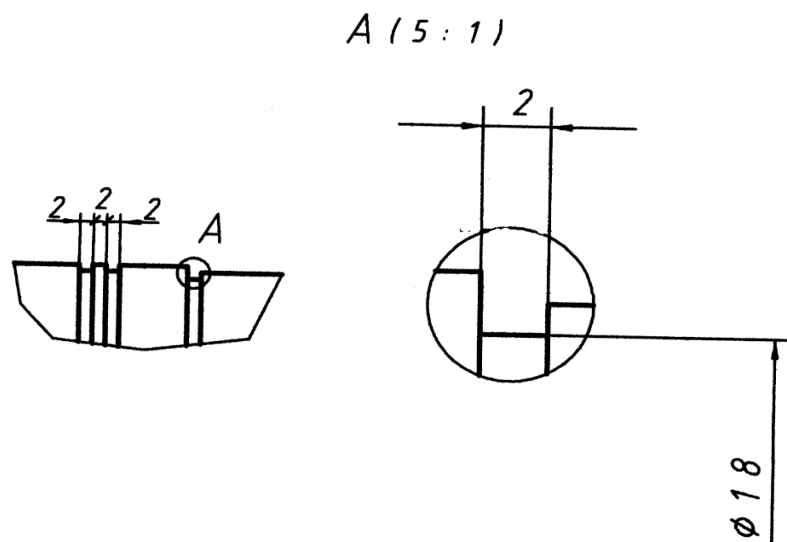
adalah ukuran yang tidak berfungsi langsung pada pasangannya tetapi berguna untuk proses pembentukannya sedangkan ukuran pembantu (aux) adalah ukuran tambahan sebagai bahan informasi bagi operator. Jika berupa penjumlahan maka salah satu ukuran disimpan dalam tanda kurung dan ukuran tanda kurung tersebut tidak terikat oleh aturan toleransi.



Gambar 3.4 Ukuran fungsional dan non fungsional

- **Pemberian ukuran pada garis ukur yang pendek dan aturan detail**

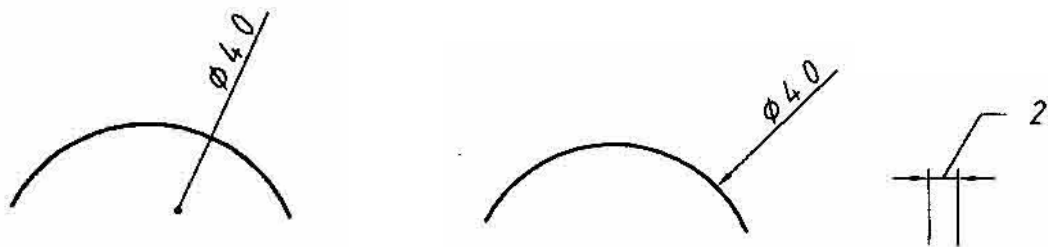
Anak panah pada garis ukur yang pendek dapat diganti dengan setrip miring 45° atau dengan titik yang jelas. Dapat juga dengan cara lain, yaitu dengan membuat gambar detail, gambar yang akan dibuat detailnya dilingkari dengan lingkaran tipis, keterangan dengan huruf kapital. Sedangkan gambar detailnya dibuat dengan skala yang lebih besar, pada gambar itulah ukurannya diberikan.



Gambar 3.5 Ukuran untuk bagian yang diperbesar

- **Pemberian ukuran dengan garis petunjuk**

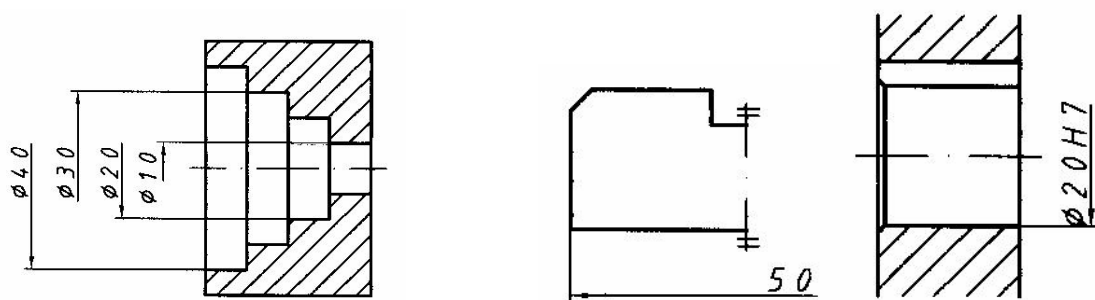
Garis petunjuk merupakan garis untuk memberi keterangan, antara lain untuk menunjuk suatu bagian pada gambar susunan, ukuran ketebalan jika gambar hanya dibuat satu pandangan. Garis petunjuk harus diakhiri dengan titik jika berakhir didalam benda, diakhiri dengan anak panah jika berakhir pada garis batas benda dan tanpa titik atau anak panah jika berakhir pada garis tipis (contoh garis ukur).



Gambar 3.6 Ukuran dengan garis petunjuk

- **Pemberian ukuran pada tempat sempit, gambar simetri, gambar sebagian dan ujung yang hilang akibat pengerjaan**

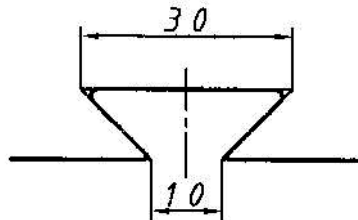
Untuk hal seperti tersebut diatas, garis ukur hanya dibatasi oleh satu anak panah, sedangkan garis ukur yang satu lagi dilebihkan sedikit dari garis sumbu.



Gambar 3.7 Ukuran untuk tempat yang sempit, gambar simetri dan ujung yang hilang

- **Pemberian ukuran untuk ujung yang miring atau berbentuk radius**

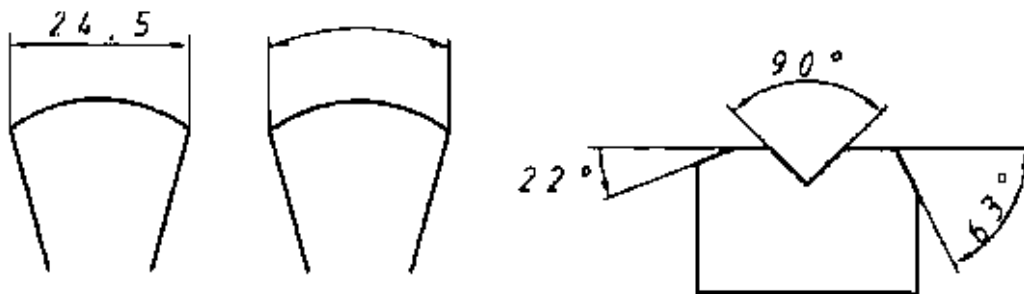
Untuk membantu pembentukan, dibantu dengan memperpanjang garis benda oleh garis tipis sehingga membentuk suatu sudut, dari ujung sudut inilah garis ukurnya ditarik.



Gambar 3.8 Ukuran untuk ujung yang miring atau berbentuk radius

- **Pemberian ukuran tali busur, busur dan sudut**

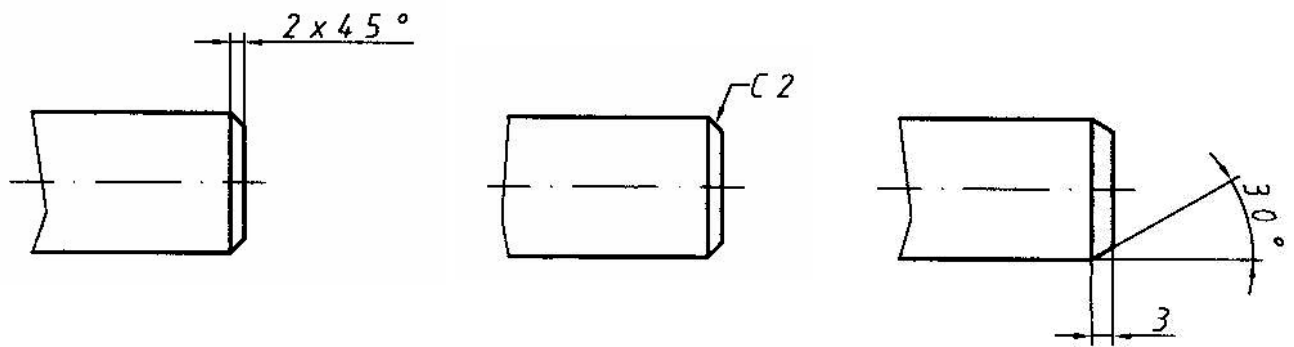
Garis ukur untuk tali busur ditarik lurus, sedangkan untuk tali busur garis ukurnya ditarik melengkung sesuai panjang tali busurnya dan ukuran sudut ditarik sesuai dengan besar sudutnya.



Gambar 3.9 Ukuran tali busur, busur dan sudut

- **Pemberian ukuran kemiringan (Chamfer)**

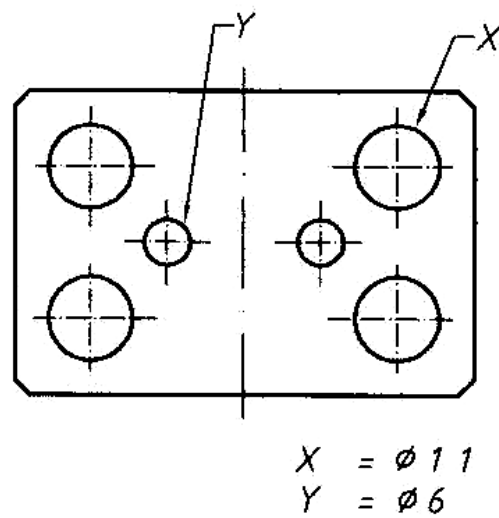
Khusus untuk kemiringan 45° ukuran dapat disederhanakan dengan cara jarak garis lurus yang sejajar dikali kemiringan sudutnya atau dengan lambang C diikuti jarak garis lurus yang sejajar (maksimum sampai dengan jarak garis lurus yang sejajar 3 mm). Sedangkan untuk kemiringan bukan 45° pemberian ukurannya diberikan sesuai cara yang umum.



Gambar 3.10 Ukuran kemiringan

- **Pemberian ukuran dengan huruf referensi**

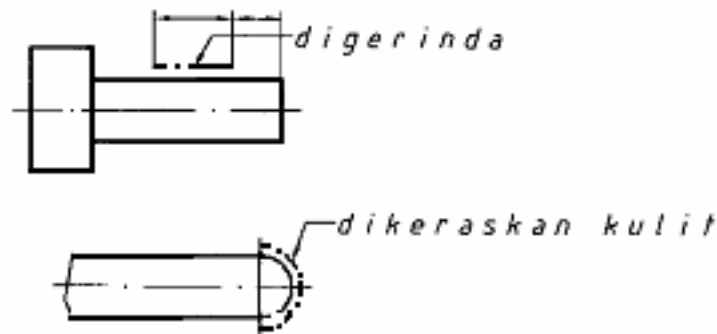
Cara ini sangat berguna untuk gambar yang mempunyai lubang yang banyak dengan diameter yang berbeda.



Gambar 3.11 Ukuran dengan huruf referensi

- **Pemberian ukuran untuk permukaan yang dikerjakan khusus**

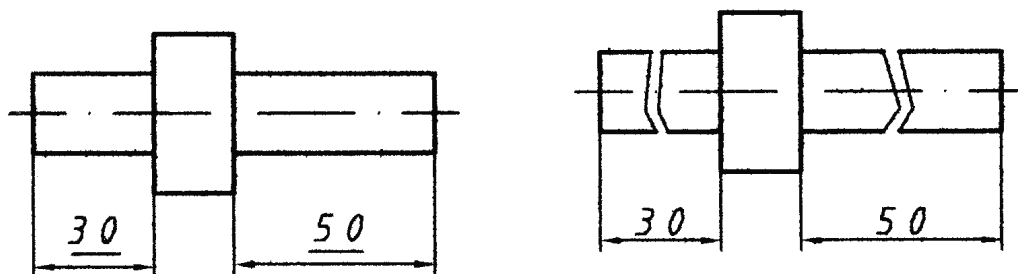
Jika masih meragukan dapat ditunjukkan dengan informasi yang jelas akan tetapi jika bentuknya sudah jelas dapat ditunjuk langsung.



Gambar 3.12 Ukuran untuk permukaan yang dikerjakan khusus

- **Pemberian ukuran untuk bagian yang tidak sesuai dengan skala gambar**

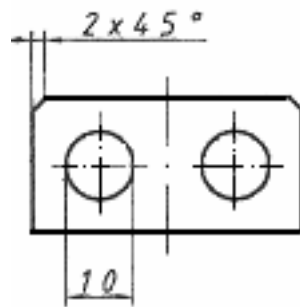
Bagian yang digambar tidak sesuai dengan skala gambar, angka ukurnya harus digaris bawahhi tetapi jika gambar diperpendek (terselang), tidak perlu diberi garis bawah.



Gambar 3.13 Ukuran yang tidak sesuai dengan skala

- **Pemberian ukuran untuk gambar simetri**

Untuk bagian yang simetri, pemberian ukuran cukup dengan satu kali karena bagian lain simetri dengan bagian yang sudah diukur tadi.

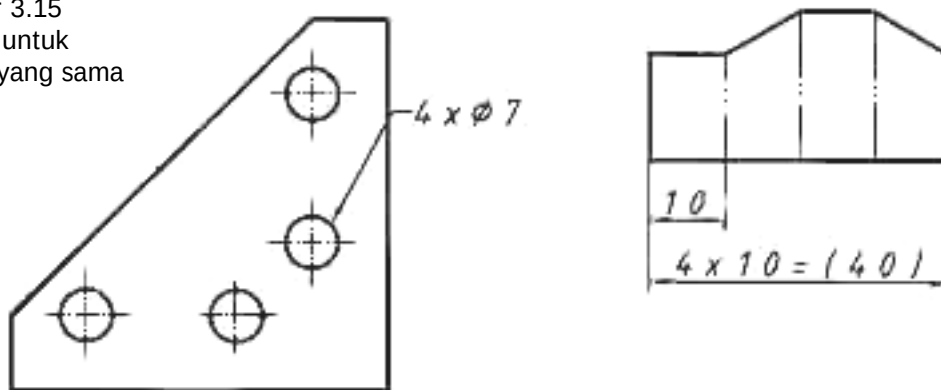


Gambar 3.14 Ukuran untuk gambar yang simetri

• Pemberian ukuran untuk bagian yang sama

Gambar yang mempunyai beberapa bagian yang sama, misalnya lubang, jarak, sudut. Pemberian ukurannya dapat disederhanakan seperti contoh, jumlah dikali ukuran bagian yang sama.

Gambar 3.15
Ukuran untuk
bagian yang sama



• Penggambaran dan Pemberian Ukuran Ulir (*Thread*)

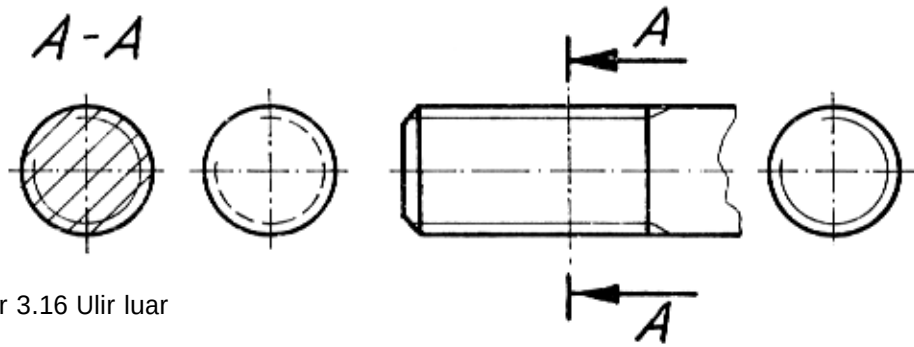
Untuk menggambar ulir secara tampak sederhana sangat sulit dan akan memerlukan waktu yang lama. Dengan alasan tersebut maka penggambaran ulir telah disederhanakan dengan lambang yang mudah diingat dan mudah digambar.

Penggambaran Ulir Luar

Semua jenis ulir luar penggambarannya mengikuti aturan berikut

- Diameter terbesar ulir (umumnya bekas pengerjaan dengan mesin bubut) digambar dengan garis tebal kontinyu, garis ukur ditarik dari diameter ini.
- Diameter terkecil ulir digambar dengan garis tipis kontinyu.

- c. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

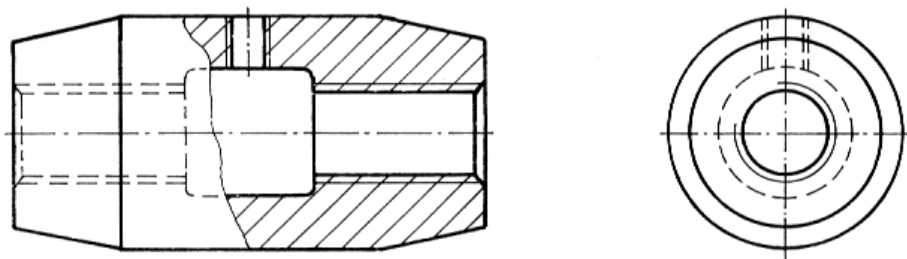


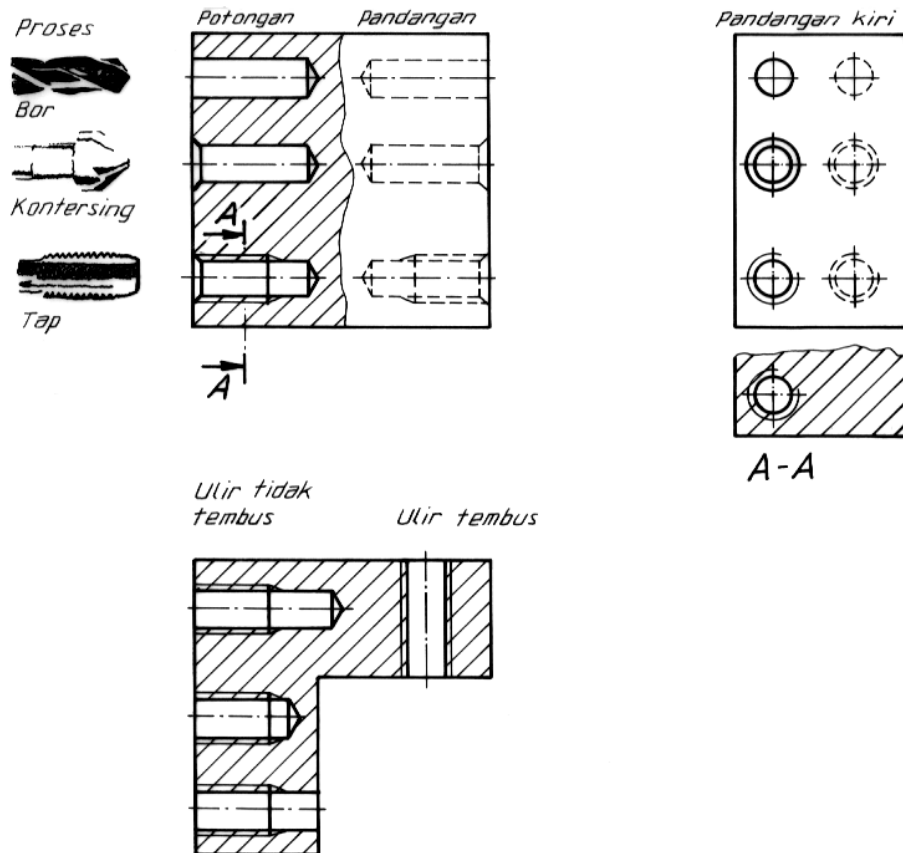
Gambar 3.16 Ulir luar

Penggambaran Ulir Dalam

Semua jenis ulir dalam penggambarannya mengikuti aturan berikut :

- Pada gambar potongan diameter terbesar ulir (untuk ulir segi tiga, umumnya bekas pengerjaan dengan tap) digambar dengan garis tipis kontinyu, garis ukur ditarik dari diameter ini. Sedangkan diameter terkecil ulir (umumnya bekas pengerjaan dengan bor) digambar dengan garis tebal kontinyu
- Pada gambar pandangan semua garis digambar dengan garis putus-putus.
- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.





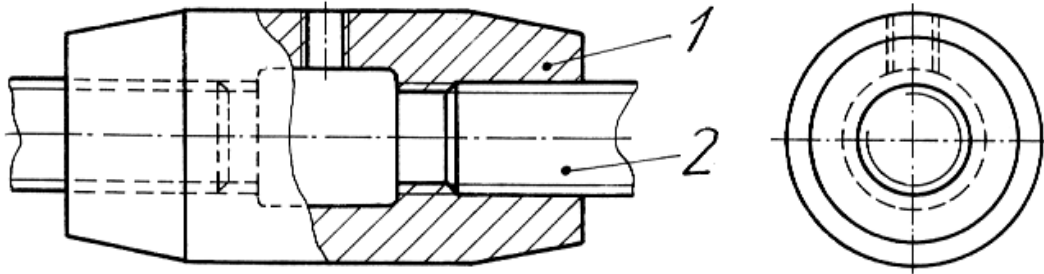
Gambar 3.17 Ulir dalam

Penggambaran Ulir yang Terpasang pada Gambar Susunan

Penggambaran ulir yang terpasang pada gambar susunan mengikuti aturan berikut :

- Pada gambar potongan garis ulir luar menutupi garis ulir dalam.
- Pada gambar pandangan semua garis digambar dengan garis putus-putus.

- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.18 Susunan ulir

Pemberian Ukuran untuk Ulir

Pada pemberian ukuran untuk ulir, baik ulir luar maupun ulir dalam, diameter terbesar yang selalu diukur. Berikut disampaikan cara pemberian ukuran untuk bermacam-macam ulir.

1/4 - 32 UNEF (ulir ekstra halus)

Unified National Extra Fine (keterangan untuk ulir yang sangat halus pada satuan inchi)
Jumlah kisar per 1"
Diameter terbesar ulir

Ulir dengan profil selain segi tiga

Sq 30 x 3

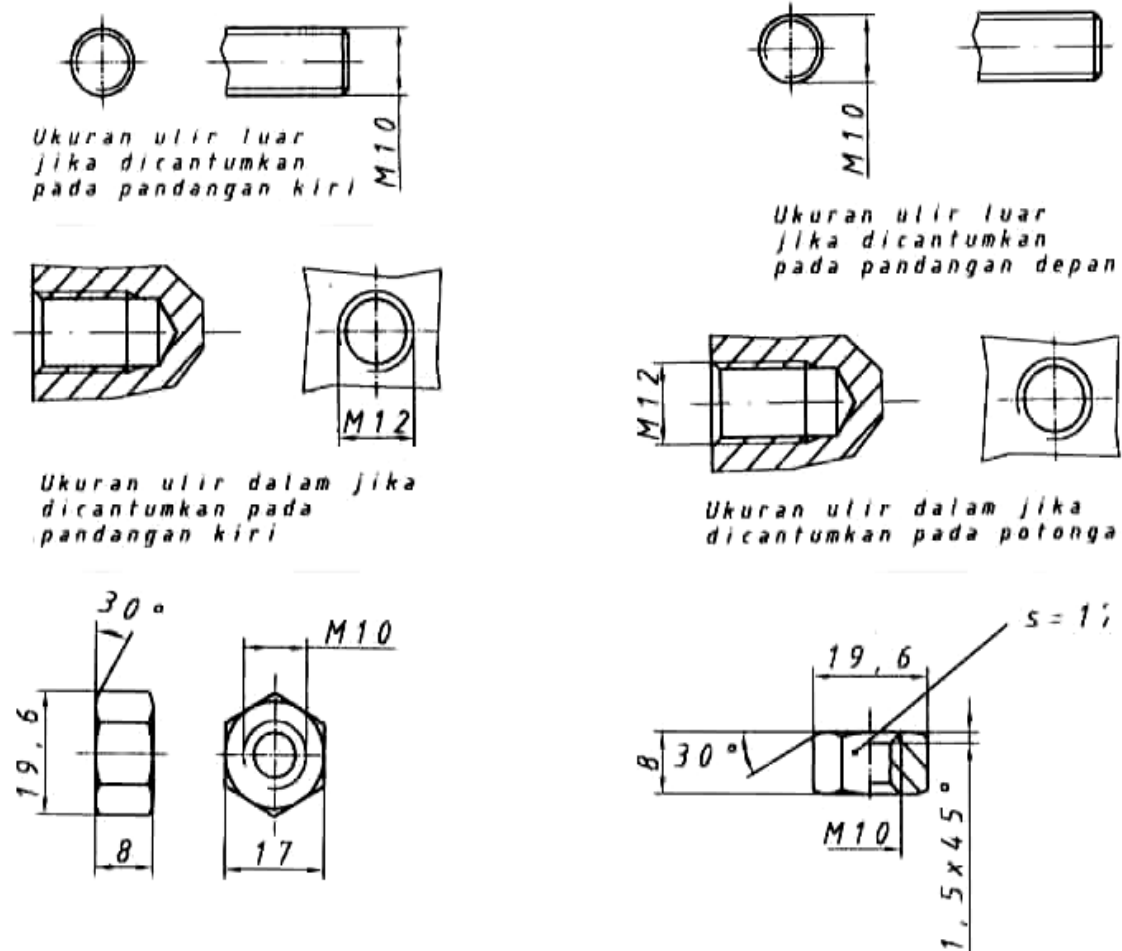
Kisar
Diameter terbesar ulir (mm)
Lambang ulir bujur sangkar

Tr 40 x 16p4

Kisar=16, gang=4, jumlah gang=16:4=4 gang
Diameter terbesar ulir (mm)
Lambang ulir trapesium

St 30 x 6

Kisar
Diameter terbesar ulir (mm)
Lambang ulir Buttres (profil gergaji)



Ulir profil segi tiga

Cara Metrik

M 10 (ulir normal)

- Diameter terbesar ulir (mm)
- Lambang ulir metrik

M 8 x 1 (ulir halus)

- Kisar ulir halus (mm)
- Lambang untuk ulir halus
- Diameter terbesar ulir (mm)
- Lambang ulir metrik

Cara inchi

1/4 - 20 UNC (ulir normal)

- Unified National Coarse (keterangan ulir normal pada satuan inchi)
- Jumlah kisar per 1"
- Diameter terbesar ulir (inchi, 1" = 25,4 mm)

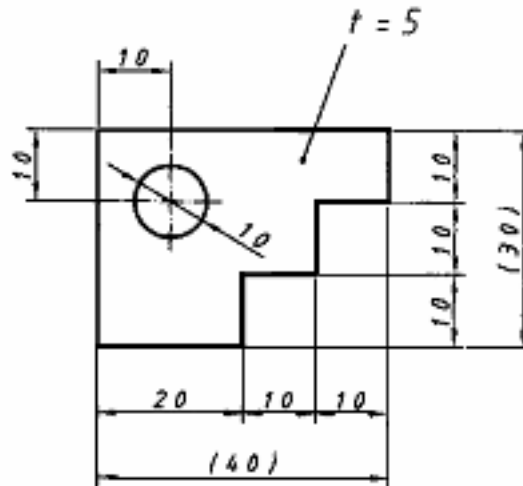
1/4 - 28 UNF (ulir halus)

- Unified National Fine (keterangan ulir halus pada satuan inchi)
- Jumlah kisar per 1"
- Diameter terbesar ulir

Gambar 3.19 Ukuran untuk ulir

- **Pemberian ukuran untuk ketebalan**

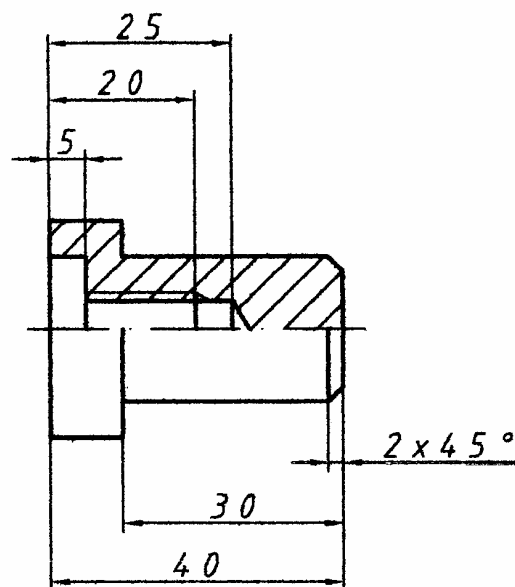
Gambar dengan satu pandangan, ukuran tebalnya dapat ditunjukkan dengan garis petunjuk yang diberi keterangan (t =tebal/thickness).



Gambar 3.20 Ukuran untuk ketebalan

- **Pemberian ukuran untuk bagian luar dan bagian dalam**

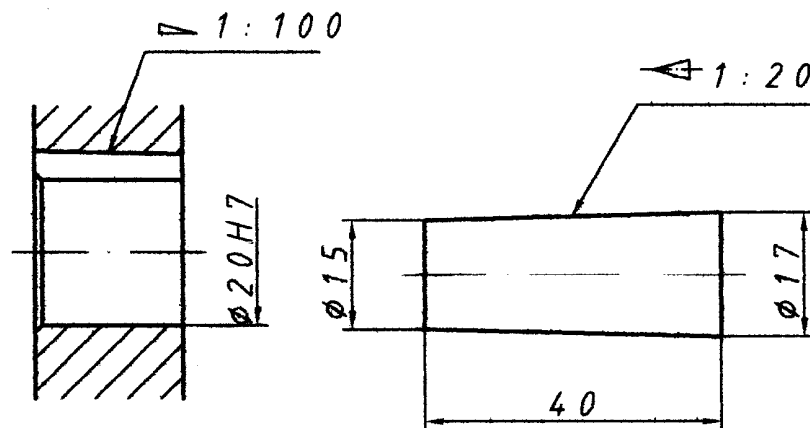
Penempatan ukuran bagian luar harus dipisahkan dengan ukuran bagian dalam dengan mempertimbangkan proses pengerjaannya.



Gambar 3.21 Ukuran untuk bagian luar dan bagian dalam

Pemberian ukuran pendakian dan ketirusan

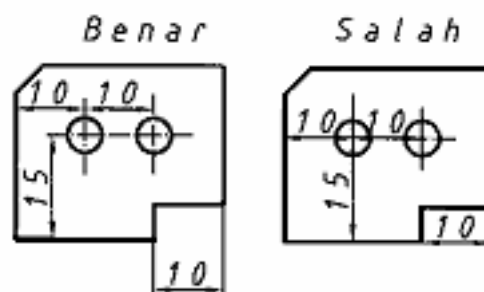
Untuk pemberian ukuran pendakian dan ketirusan menggunakan lambang berikut ini. Berikut ini disajikan contoh cara pemberian ukuran untuk pendakian dan ketirusan.



Gambar 3.22 Ukuran untuk pendakian dan ketirusan

- **Penempatan Garis Ukur**
- **Penyajian garis ukur**

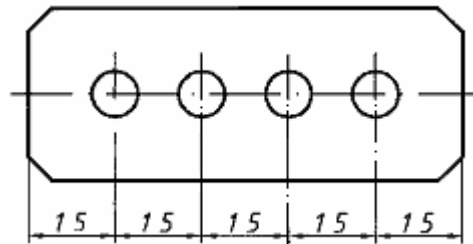
Garis ukur yang lebih panjang ditempatkan menjauhi gambar supaya tidak berpotongan. Jika tidak menyulitkan pembacaan gambar, garis ukur dapat ditempatkan didalam gambar benda. Dilarang garis benda dan garis sumbu digunakan sebagai garis ukur juga dilarang garis ukur segaris dengan garis benda.



Gambar 3.23 Penyajian garis ukur

- **Pencantuman ukuran berantai**

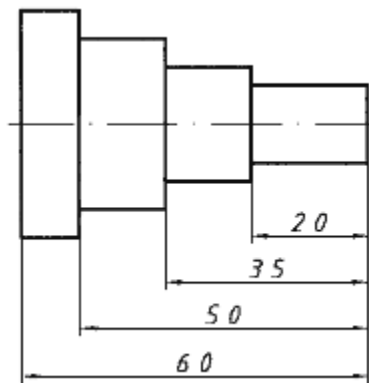
Ukuran berantai digunakan apabila pengaruh toleransi tidak mempengaruhi fungsi dari benda.



Gambar 3.24 Ukuran berantai

- **Pencantuman ukuran sejajar**

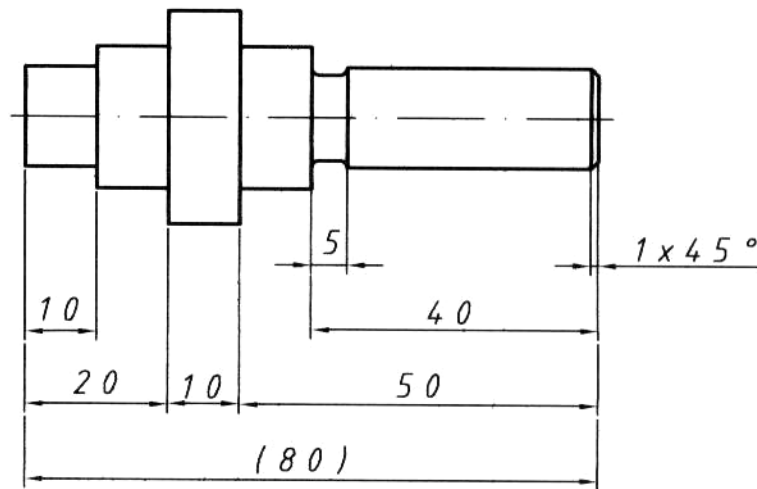
Ukuran sejajar digunakan apabila salah satu sisi digunakan sebagai patokan dengan tetap mempertimbangkan proses pembentukan.



Gambar 3.25 Ukuran sejajar (paralel)

- **Pencantuman ukuran kombinasi**

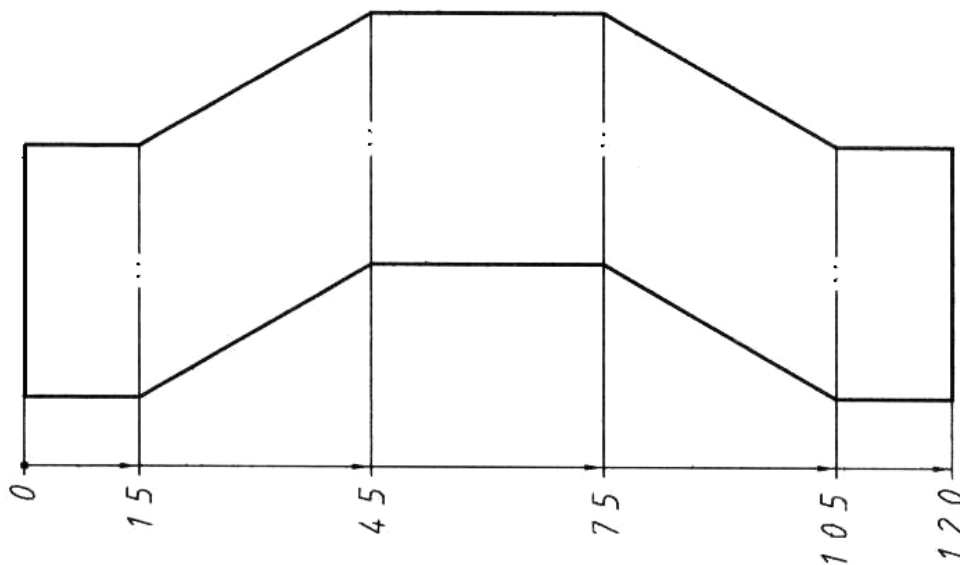
Ukuran kombinasi merupakan kombinasi dari ukuran berantai dan ukuran sejajar yang digunakan bersama-sama.



Gambar 3.26 Ukuran kombinasi

- **Garis ukur dalam satu garis**

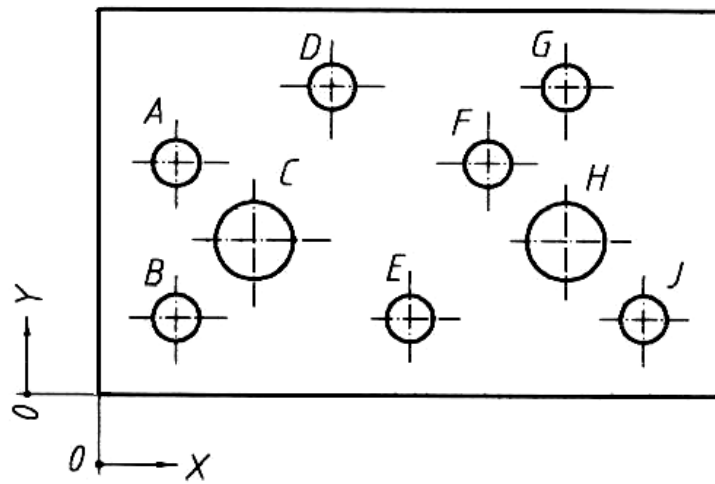
Jika tidak menyulitkan pembaca gambar, proses pembentukan juga untuk ruang gambar yang terbatas, cara ini dapat digunakan.



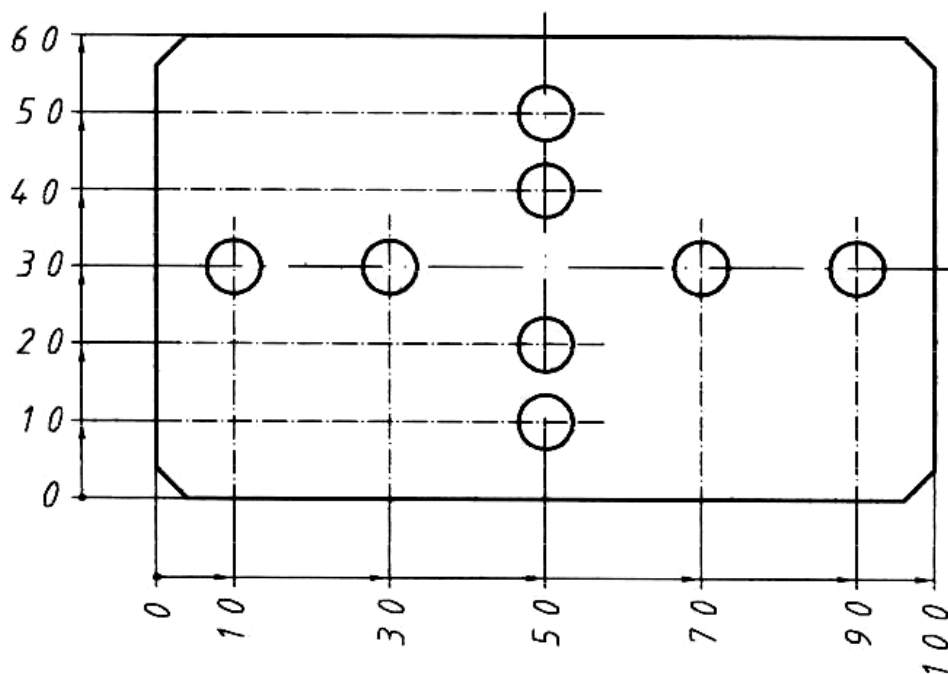
Gambar 3.27 Ukuran dalam satu garis

- **Cara koordinat**

Ukuran ini merupakan gabungan garis ukur dalam satu garis pada arah mendatar (sumbu X) dan arah tegak (sumbu Y).



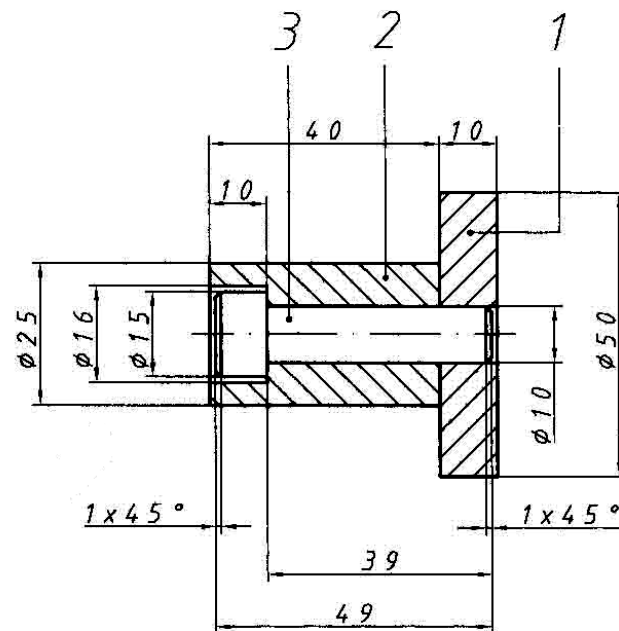
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
X	10	10	20	30	40	50	60	60	70
Y	30	10	20	40	10	30	40	20	10
Ø	6	6	10	6	6	6	6	10	6



Gambar 3.28 Ukuran koordinat

- *Pencantuman ukuran pada gambar susunan*

Ukuran dari masing–masing bagian sedapat mungkin harus dipisahkan sehingga tidak menyulitkan pada pembacaan gambar.



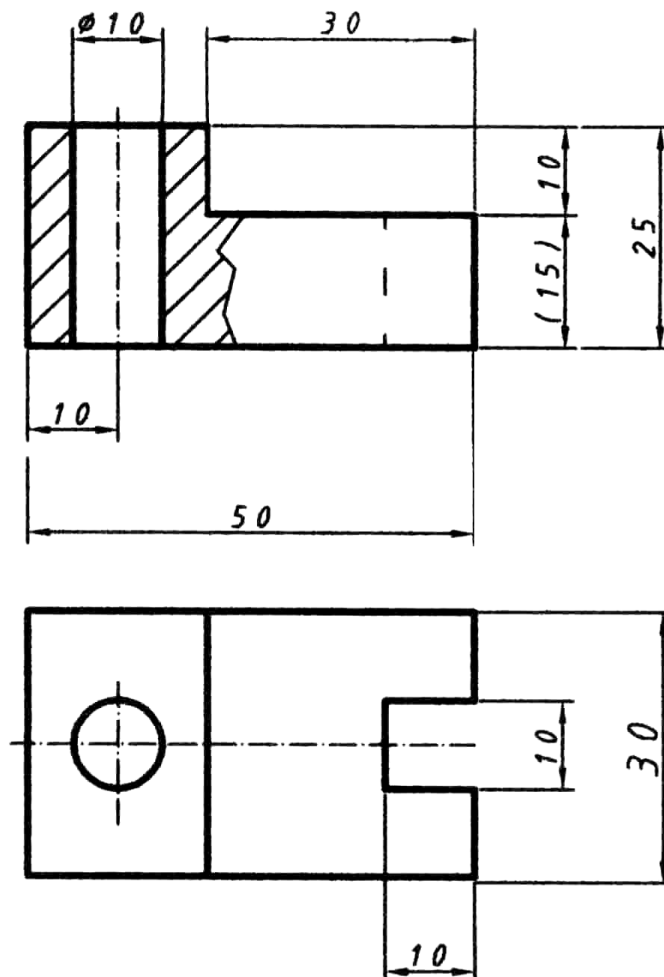
Gambar 3.29 Ukuran untuk gambar susunan

- **Pedoman Untuk Memberi Ukuran**

Untuk memudahkan pemberian ukuran pada gambar kerja, langkah berikut dapat dipakai sebagai panduan:

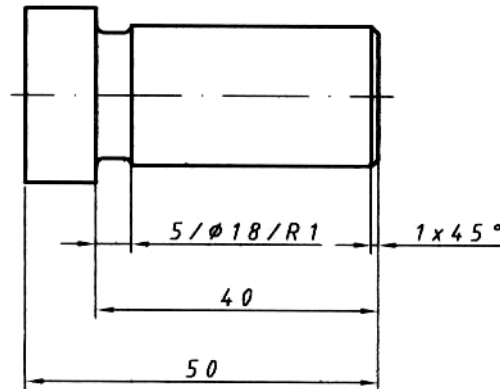
- Juru gambar harus berorientasi sebagai pembuat gambar kerja.
- Ukuran harus lengkap dengan memperhatikan hal–hal berikut ini,
 - Ukuran utama (panjang dan tinggi) dicantumkan pada pandangan depan.

- Pada tempat yang sama hanya diukur satu kali, pada pandangan depan panjang benda sudah diukur maka pada pandangan atas panjangnya tidak perlu diukur lagi.
- Berlaku prinsip simetri, alur pada pandangan atas diukur seperti contoh, kedua sisi yang lain tidak diukur karena simetri.
- Ukuran ditempatkan pada bentuk yang jelas, ukuran 30 ditempatkan pada pandangan depan karena lebih jelas dari pada ditempatkan pada pandangan atas.
- Jika terdapat penjumlahan maka salah satu disimpan dalam tanda kurung, ukuran dalam tanda kurung tidak terkena aturan toleransi.



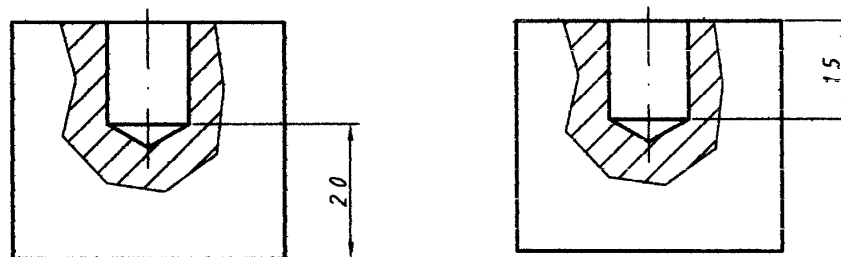
Gambar 3.30 Pencantuman ukuran

- ❖ Pemberian ukuran harus mengacu pada proses pembentukan, pada contoh diperlihatkan ukuran yang dicantumkan merupakan langkah pahat bubut pada waktu pembentukan.



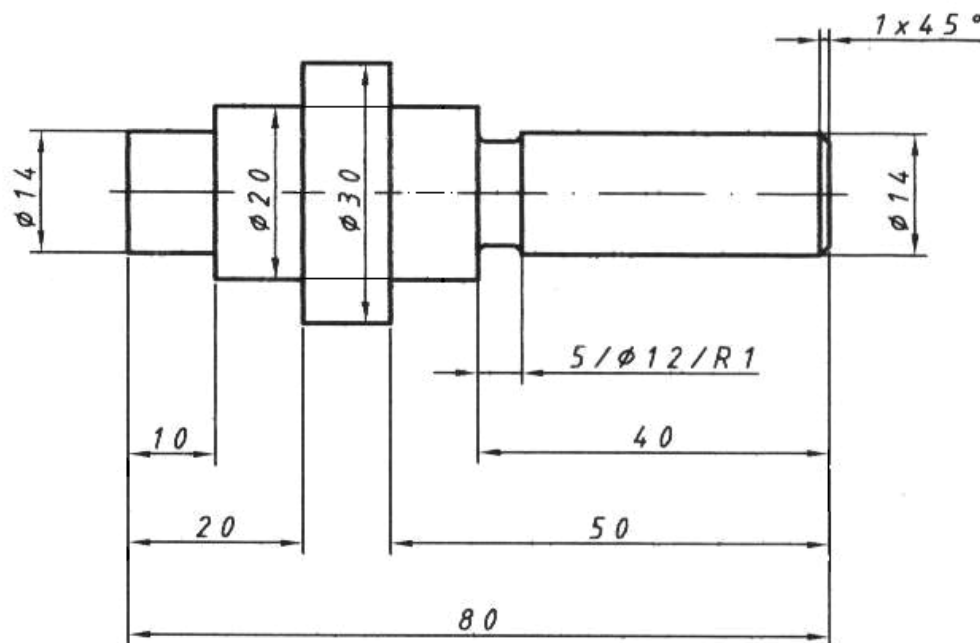
Gambar 3.31 Ukuran mengacu pada proses pembentukan

- ❖ Jika benda kerja selesai diproduksi, ukurannya harus dapat diperiksa, ukuran 20 tidak mungkin diperiksa (tidak ada alat ukurnya), sedangkan ukuran 15 dapat diperiksa kebenarannya.



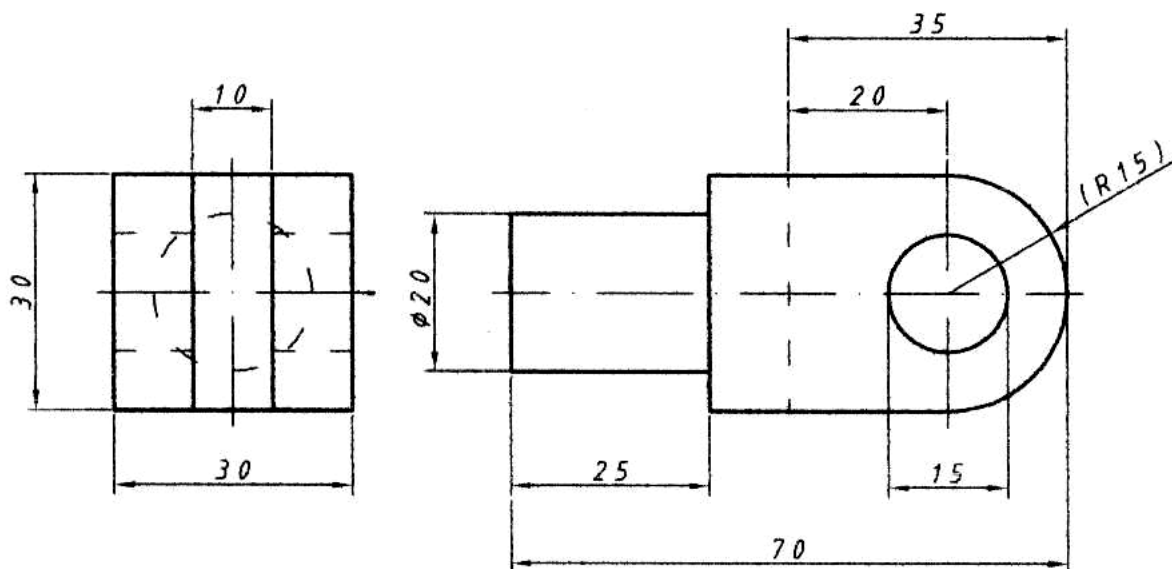
Gambar 3.32 Ukuran harus dapat diperiksa

- ❖ Berikut ini disampaikan contoh pemberian ukuran dan berdasarkan ukuran diberikan benda kerja dapat diproduksi :
- **Gambar dengan satu pandangan** (umumnya benda bubutan dengan bentuk yang sederhana dan gambar dengan ukuran tebal yang relatif tipis).



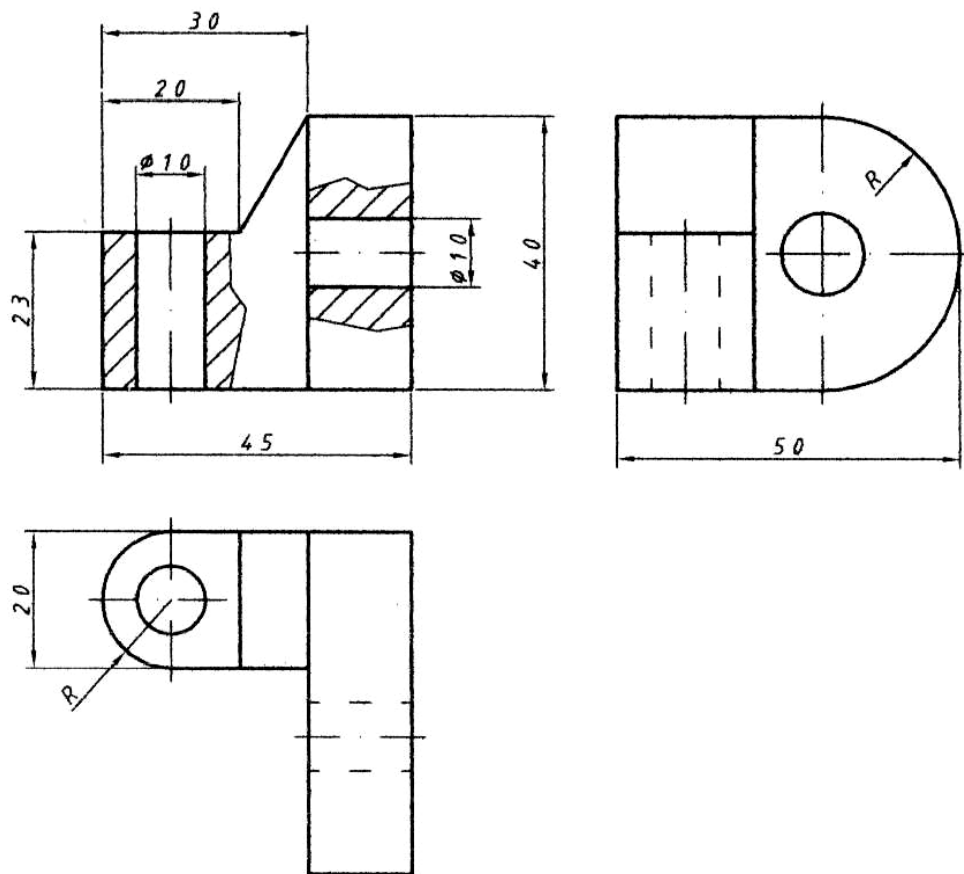
Gambar 3.33 Ukuran untuk gambar satu pandangan

- **Gambar dengan dua pandangan**



Gambar 3.34 Ukuran untuk gambar dua pandangan

- **Gambar dengan tiga pandangan**



Gambar 3.35 Ukuran untuk gambar tiga pandangan

c. Rangkuman

1. Fungsi dari pemberian ukuran adalah agar benda dapat dibuat sesuai dengan dimensi yang telah direncanakan.
2. Pemberian ukuran mengacu pada proses pengerjaan dan fungsi dari benda kerja tersebut.
3. Aturan pemberian ukuran telah diseragamkan oleh ISO.

1. Tugas

- 1) Kerjakan tugas sesuai kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan yaitu gambar-gambar dibuat secara proyeksi ortogonal serta menggunakan lambang menurut ISO.
- 2) Fahami uraian materi pembelajaran dan jika memungkinkan pelajari juga materi yang sama dari sumber lain.
- 3) Susunlah hasil kegiatan belajar Anda dalam bentuk arsip untuk keperluan kegiatan penilaian.
- 4) Lakukan kajian dari keseluruhan kegiatan belajar Anda.
- 5) Konsultasikan dan lakukan tutorial dengan Guru semua kegiatan belajar Anda.

e. Tes Formatif

Soal :

- 1) Sebutkan fungsi dari pemberian ukuran pada gambar!
- 2) Selain mengikuti standar, pemberian ukuran harus mempertimbangkan di bengkel.
- 3) Ukuran utama dicantumkan pada
- 4) Garis ukur dibuat dengan garis
- 5) Perbandingan tebal dan panjang anak panah adalah
- 6) Untuk keperluan pengerjaan, ukuran untuk lubang adalah
- 7) Ukuran untuk ulir ditarik dari
- 8) Satuan ukuran untuk teknik mesin adalah
- 9) Pada tempat vertikal, angka ukur diletakkan di garis ukur, menghadap ke
- 10) Pada tempat horizontal, angka ukur diletakkan di garis ukur, menghadap ke

f. Kunci Jawaban Formatif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang ada di bagian modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus yang ada di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi tentang *pemberian ukuran*.

Rumus :

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{10} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

90%-100% = baik sekali

80%- 89% = baik

70%-79% = cukup

<70% = kurang

g. Lembar Kerja 3

1) Alat

b. Peralatan gambar atau Komputer (PC) dengan *software* AutoCAD

c. Standar ISO.

2) Bahan

- Kertas untuk menggambar

3) Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- Jagalah kebersihan lingkungan kerja.
- Perhatikan ventilasi dan penerangan ruang kerja.
- Jika menggambar dengan CAD, dilarang memasukkan data atau program lain ke dalam komputer.

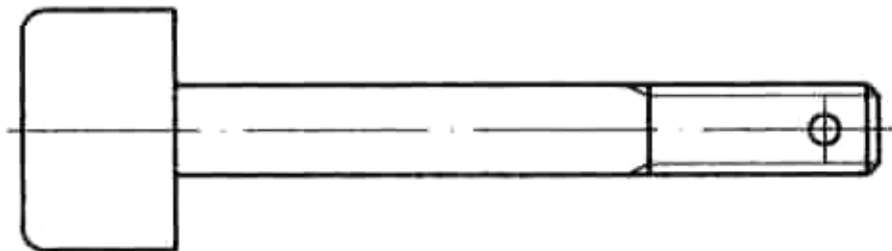
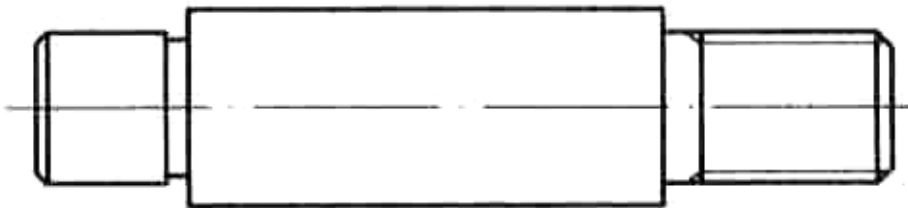
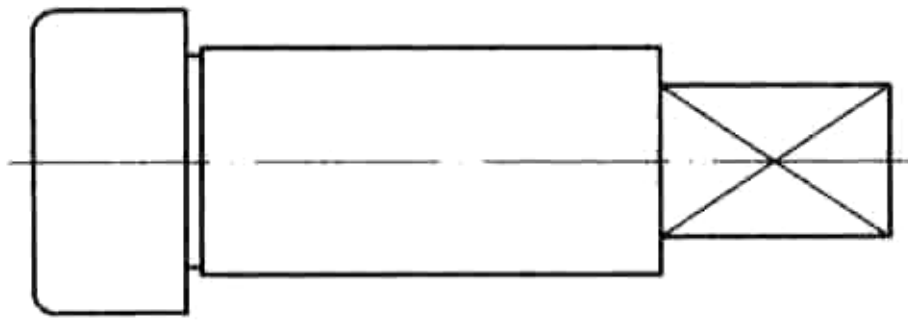
4) Langkah Kerja

- Pelajari gambar kerja dengan seksama, jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada Guru.
- Buatlah sketsa sesuai dengan spesifikasi yang diminta, konsultasikan sketsa tersebut kepada Guru.
- Siapkan peralatan gambar yang diperlukan atau komputer.
- Berdasarkan sketsa, buatlah gambar dengan menggunakan peralatan gambar yang standar atau dengan program AutoCAD.
- Konsultasikan gambar yang telah dibuat dan arsipkan untuk keperluan penilaian.

5) Gambar Kerja

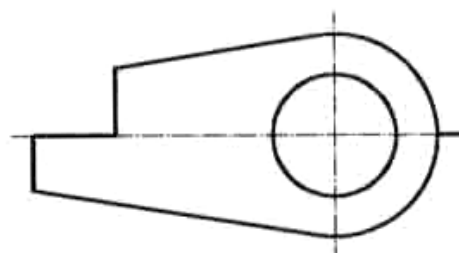
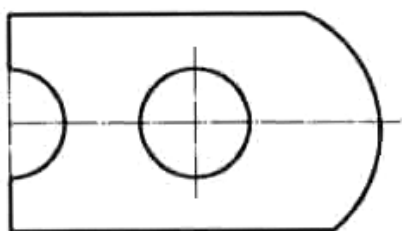
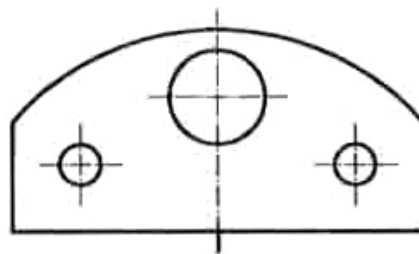
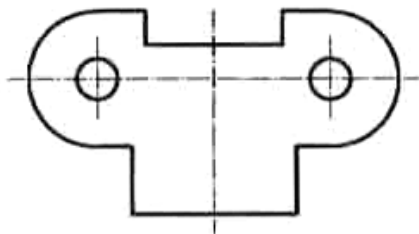
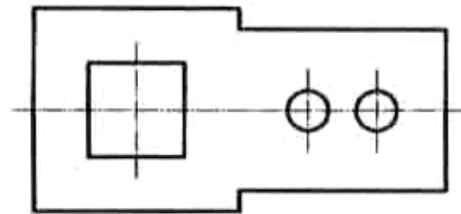
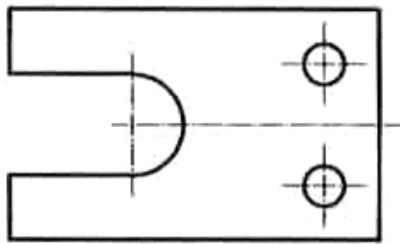
Latihan 1

Gambar berikut berbentuk silindris, kecuali yang paling atas ujungnya berbentuk bujur sangkar, tugas Anda adalah menggambar kembali dan lengkapi ukurannya untuk keperluan pembuatan di bengkel, pada kertas A₄ dengan skala 1:1.



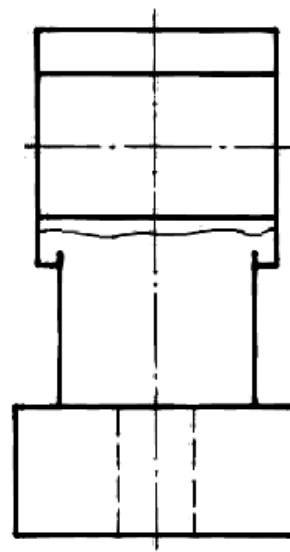
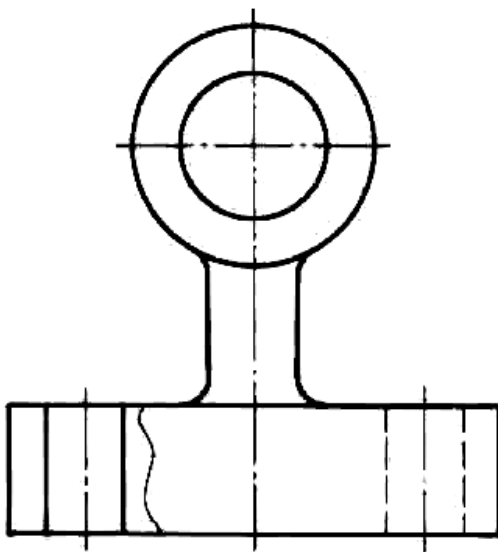
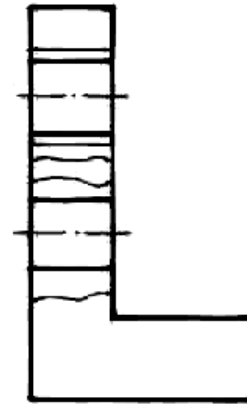
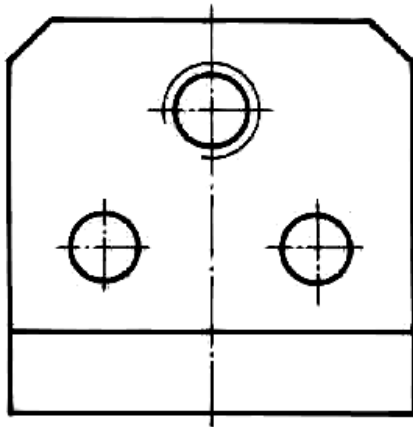
Latihan 2

Gambar berikut, bendanya akan dibuat dari bahan pelat St 37 dengan tebal 3 mm, tugas Anda adalah menggambar kembali dan lengkapi ukurannya untuk keperluan pembuatan di bengkel, pada kertas A₄ dengan skala 1:1.



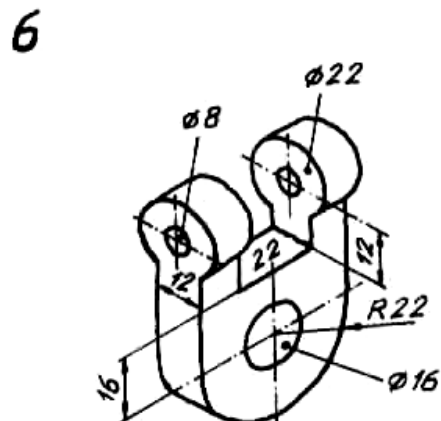
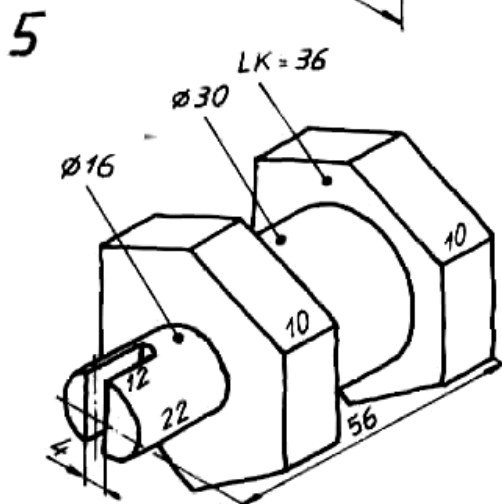
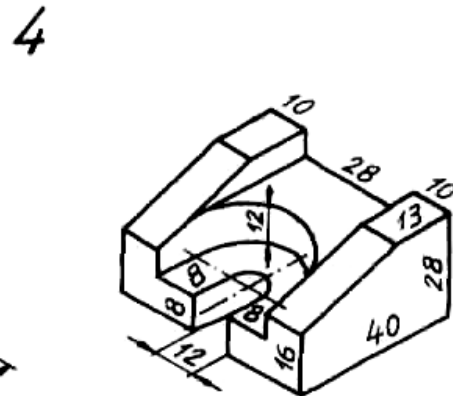
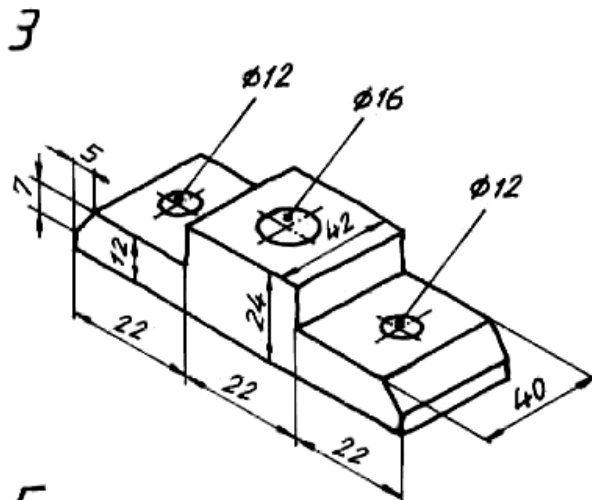
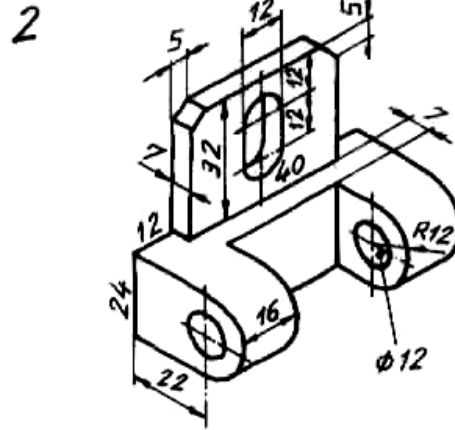
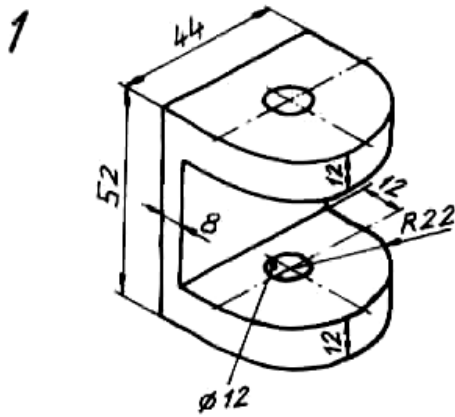
Latihan 3

Perbaiki gambar berikut ini sehingga sesuai dengan standar, lengkapi dengan ukuran yang perlu untuk keperluan pembuatan di bengkel, pada kertas A₄ dengan skala 1:1.



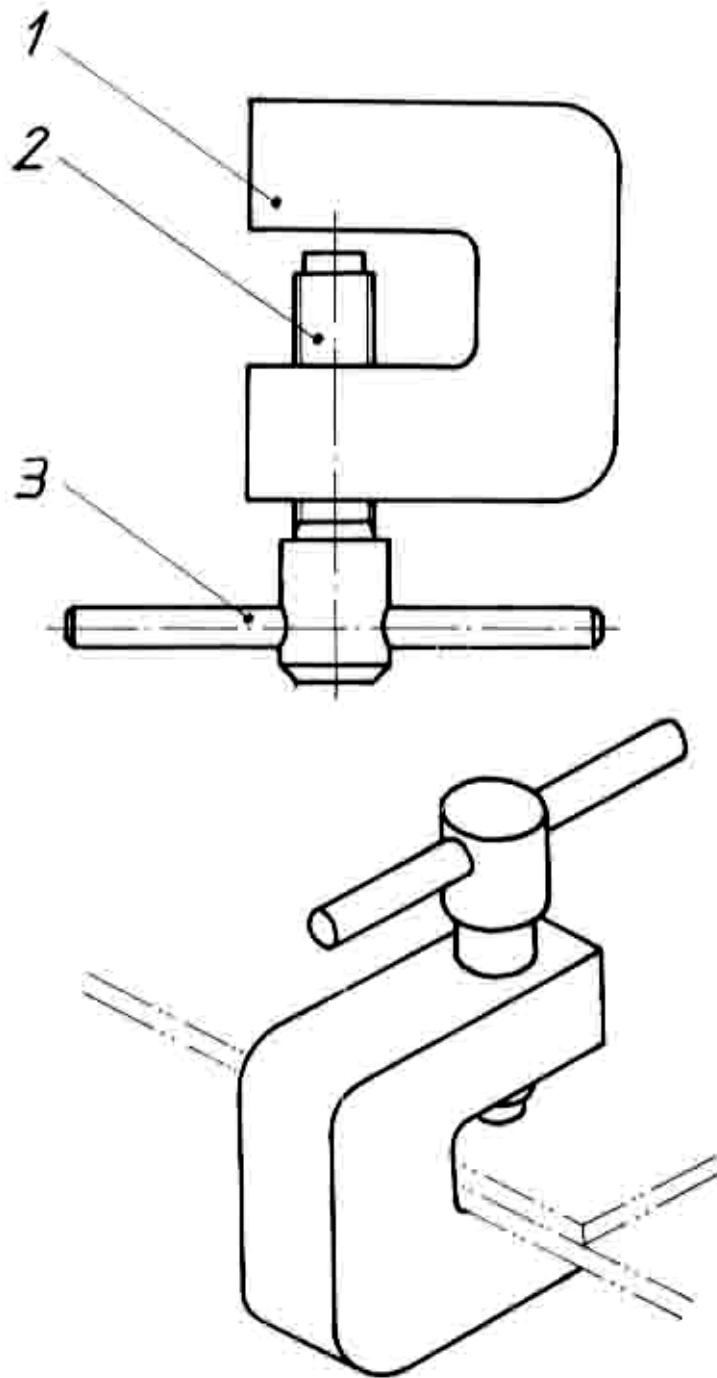
Latihan 4

Berdasarkan gambar berikut, buatlah gambar pandangan dan potongan yang perlu dan lengkapi dengan ukurannya untuk keperluan pembuatan di bengkel, skala 1:1.



Latihan 5

Berdasarkan gambar susunan “Klem C” berikut ini, buatlah gambar detail (dalam bentuk gambar pandangan/potongan) dari nomor bagian 1 (Badan, bahan St 37), 2 (Batang ulir, St 37) dan 3 (Pemutar, bahan St 37), lengkap dengan ukurannya untuk keperluan pembuatan di bengkel.



4. Kegiatan Belajar 4

a. Tujuan Kegiatan Pemelajaran

- 1) Mengetahui pemakaian bahan dikaitkan dengan kelompoknya.
- 2) Mampu memilih bahan sesuai dengan fungsi berdasarkan katalog dari pabrik dan penerapannya pada gambar susunan serta gambar detail.

b. Uraian Materi

Bahan

Jika dikaitkan dengan pemakaian bahan dapat dikelompokkan untuk keperluan:

- a. Konstruksi umum seperti baja profil untuk bangunan rangka baja.
- b. Pemesinan seperti komponen mesin antara lain roda gigi.
- c. Alat potong seperti pahat.

Pengetahuan tentang bahan dapat dipelajari secara rinci dari referensi yang mengulas tentang bahan, yaitu dari buku-buku tentang pengetahuan bahan.

Berikut disampaikan tabel perbandingan bahan untuk keperluan pemesinan dan alat potong yang dibuat oleh berbagai pabrik dengan mengacu kepada berbagai standar.

Perbandingan Bahan Yang Relatif Setara

DIN (Jerman)	AISI (USA)	BS (Inggris)	JIS (Jepang)	ASSAB (Swedia)	Bohler (Jerman/Austria)	Thyssen (Jerman)	Keterangan
CK45	1045	En 8/En 43	S 45 C	760	EMS 45	Thyrodur 1730	Carbon Steel
C 105 W 1	W 1	BW 1	SK ¾	K 100	Extra Tough&Hard	Thyrodur 1545	High Carbon Steel
X 100 CrMoV 5 1	A 2	BA 2	SKD 12	XW 10	Special K 5	Thyrodur 2363	Tool & Die Steel
X 210 Cr 12	D 3	BD 3	SKD 1		Special K	Thyrodur 2080	Cold Work Tool Steel
X 155 CrVMo 12 1	D 2	BD 2	SKD 11	XW 41	Special KNL	Thyrodur 2379	High Carbon High Chrome Steel
X 210 CrW 12	D 6		SKD 2	XW 5	Special KR	Thyrodur 2436	High Carbon High Chrome Steel
90 MnCrV 8	O 2	BO 2	SKD 3	DF 2	Amutit S (MST)	Thyrodur 2842	Cold Work Tool Steel
40 CrMnMoS 8 6	P 20	BP 20		718	K 456	Thyroplast 2312	Plastic Mould Steel
X 42 Cr 13	420	420 S 45	SOS 538	STAVAX	WKW 35 M	Thyroplast 2083	Plastic Mould Steel (Corr.Resis.)
15 CrNi 6		En 352	SNC 22	7210	ECN 150	TEW 5919	Case Hardening Steel
34 CrNiMo 6	4337 4340	En 24 En 110	SNCM 1	705	VCN 150	TEW 6582	High Tensile Steel

42 CrMo 4	4140	En 19	SCM 4	709	VCL 140	TEW 7225	High Tensile Steel
-----------	------	-------	-------	-----	---------	----------	--------------------

Untuk DIN :

Baja paduan rendah (kadar seluruh unsur paduan) < 5%

Misalnya : 42 CrMo 4 memiliki,

Kadar C = 0,42%

Cr = 4% : 4* = 1%

Mo = 0,2%

*) Faktor kelipatan dalam penulisan baja paduan rendah

Unsur	Faktor kelipatan
Cr, Mn, Ni, Si, W	4
Al, Cu, Mo, Pb, Ti, V	10
P, S, N	100

TOOL STEEL	HITACHI	ASSAB	BOHLER	THYSSEN	KRUPP	JIS	AISI	KETERANGAN
Cold work	SGT	DF-2	AMUTIT-S	2842	2510	SKS-3	O 1	Hitachi Patented Steel
	CRD	XW-5	SPEC-K	2436	2436	SKD-1	D 3	
	SLD	XW-41	SPEC-KNL	2379	2379	SKD-11	D 2	

Flame hardening	HMD-5							
Hot work	DAC	8407	US-ULTRA	2344	2344	SKD-61	H 13	
Plastic moulding	HPM-22	718	K-456	2312	2311		P 20	
	HPM-38	STAVAX	WKM-35M	2083	2083	SUS 420J2	420	

MACHINERY STEEL	NSC	ASSAB	BOHLER	THYSSEN	KRUPP	JIS	AISI	KETERANGAN
High Carbon Steel	NS 1045	760	EMS-45	1730	1191	S 45 C	1045	
High Tensile Steel	NS 4140	709	VCL-140	7225	7225	SCM 4	4140	
High Tensile NiCrMo Steel	NS 4340	705	VCN-150	6582	5919	SNCM 1	4340	
Carbon Steel Hollow	SANDVIK 4 LM	750					1518	

STAINLESS STEEL	SANDVIK	AVESTA	BOHLER	ASSAB	DIN	JIS	AISI	KETERANGAN
	5 R 10	832 MV	AS-2W	911	1.4301	SUS-27	304	
	3 R 12	832 MVR	EAS-2	911L	1.4306	SUS-28	304L	
	5 R 60	832 SF	AS-4W	926	1.4401	SUS-32	316	

	3 R 60	832 SFR	FAS 4 MU	926L	1.4404	SUS-33	316L	
	8 R 70		SAST 4		1.4571			
	7 RE 10		ANTITHERM FFB	914	1.4845	SUS-42	310S	
	253 MA	253 MA			1.4828 MOD			

WEAR RESISTANT	CLI	RED DIAMOND	BOHLER	DIN	JIS
	CREUSABRO-M	14 H	K-700 (Chronos)	X 120 Mn 12	ScMnHl

ASSAB	SWEDIA			AUSTRIA	JERMAN		INGGRIS		AMERIKA	
	BOFOR S	UDDEHOL M	STOR A	BOHLER	WERK - STOFF	D.E.W. (MARATHON)	BALFOU R (EAGLE and GLOBE)	SANDERSO N and NEWBOULD	AIS I	CRUCIBL E
K-100	B 20 A	20	4	EXTRA TOUGH	1340 1040	554	BWCS 10	COLORADO PABIS	W 1	BLACK- DIAMOND

				and HARD 100						
DF-1	SR 1835	ORBES	15	EXTRA SC	2108	SCSP	CROSIS			
DF-2	RT 1733	ARXE	16	AMUTIT S AMUTIT MST	2310 2419	VERESTA V VERESTA MSO	TOH	XEWHALL PITHO	O 1	KETOS
XW-5	RT 60	SVERKER 3	62	SPECIAL KR SPECIAL K	2436	BORA BORA 12	SC 13 SC 23	476 SPECIAL	D 6 D 3	HYCC
XW-10	ROP 21	RIGOR	65	SPECIAL KS	2363	BORA 5	RSD 13	KAYSER-KE 162	A 2	AIRKOOL
XW-41	ROP 57	SVERKER 21	364	SPECIAL KNL	2379 2601	BORA SPECIAL M	SC 23 SC28	476	D 2	AIRDI 150
M-4	RTO 912	REGIN 3	18	KL MY EXTRA	2542	DURAN W 2 PW 2	VIADUCT 15 QO 351	PAX NO 2	S 1	ASHA PIVEC
M-14A	HRO	GRANE 1	85	NBS	2718	PSP	DOUBLE	NYBLADE	LG	

	1243				2721		GRIFFIN			
M-23	RO 8115	PREGA								
8401	ROP 19	ORVAR 2	67	US ULTRA 2	2344	E 38 V	ADIC	CMV	H 13	NU-DIE V
HWT-5	RT 45	VALAND 1	22	WKZ	2581 2662	SPECIAL W	227 293	SABEX	H 21	PEERLESS A
HWT-11	QRO 45		368	WMD EXTRA	2365	DURAX MO 3	ER 1		H 10	PEERLESS 56
718	DRO 86	IMPAX	136	STARMOUL D	2710	W 22 V	SD 20	KAYSER-KE 805	P 20	CSM 2
CASEMOUL D		PREXI		EPB 100 EBM EBMW	2161 2162	E 20 M			P 2	
STAVAX		STAVAX		WKW 35 M	4034	REMANIT 1540	SC 40	4379 NONSTAIN	420	420
8416		PREMO		EL	2341	WE 5 SUPRA			P 4	

Catatan :

Tabel di atas hanya sebagai pendekatan saja karena setiap standar pabrik tidak selalu identik, untuk pemandu yang tepat, gunakan katalog yang dikeluarkan oleh pabrik

c. Rangkuman

- 1) Pengelompokan bahan :
 - a. Konstruksi umum seperti baja profil untuk bangunan rangka baja.
 - b. Pemmesinan seperti komponen mesin antara lain roda gigi.
 - c. Alat potong seperti pahat.
- 2) Pengetahuan tentang bahan dapat dipelajari secara rinci dari referensi yang mengulas tentang bahan, yaitu dari buku-buku tentang pengetahuan bahan.
- 3) Dalam praktik, pemakaian bahan mengacu pada katalog yang dikeluarkan oleh pabrik.

d. Tugas

- 1) Kerjakan tugas sesuai kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan yaitu gambar-gambar dibuat secara isometri, proyeksi ortogonal serta menggunakan lambang menurut ISO.
- 2) Fahami uraian materi pembelajaran dan jika memungkinkan pelajari juga materi yang sama dari sumber lain.
- 3) Susunlah hasil kegiatan belajar Anda dalam bentuk arsip untuk keperluan kegiatan penilaian.
- 4) Lakukan kajian dari keseluruhan kegiatan belajar Anda.
- 5) Konsultasikan dan lakukan tutorial dengan Guru semua kegiatan belajar Anda.

e. Tes Formatif

- 1) Sebutkan tiga contoh pemakaian bahan untuk konstruksi umum!
- 2) Sebutkan tiga komponen yang menggunakan baja pemmesinan!
- 3) Alat potong pada dies menggunakan bahan
- 4) Berdasarkan tabel DF 2 digunakan untuk
- 5) Untuk mendapatkan informasi yang rinci tentang bahan digunakan dari pabrik.

f. Kunci Jawaban Tes Formatif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif yang ada di bagian modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus yang ada di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi tentang *bahan*.

Rumus :

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah jawaban yang benar}}{5} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

90%-100% = baik sekali

80%- 89% = baik

70%-79% = cukup

<70% = kurang

g. Lembar kerja 4

1) Alat

- Peralatan gambar atau Komputer (PC) dengan *software* AutoCAD
- Standar ISO.

2) Bahan

Kertas untuk menggambar

3) Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- Jagalah kebersihan lingkungan kerja.
- Perhatikan ventilasi dan penerangan ruang kerja.
- Jika menggambar dengan CAD, dilarang memasukkan data atau program lain ke dalam komputer.

4) Langkah Kerja

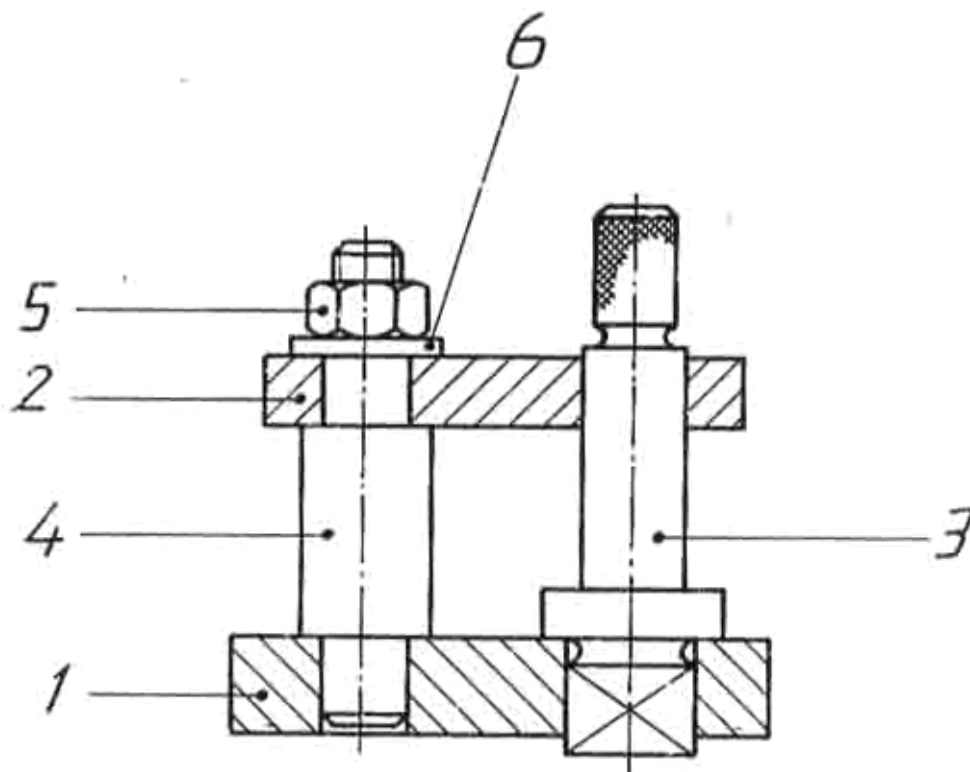
- Pelajari gambar kerja dengan seksama, jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada Guru.
- Buatlah sketsa sesuai dengan spesifikasi yang diminta, konsultasikan sketsa tersebut kepada Guru.
- Siapkan peralatan gambar yang diperlukan atau komputer.
- Berdasarkan sketsa, buatlah gambar dengan menggunakan peralatan gambar yang standar atau dengan program AutoCAD.
- Konsultasikan gambar yang telah dibuat dan arsipkan untuk keperluan penilaian.

5) Gambar Kerja

Latihan 1

Buatlah gambar kerja detail nomor bagian 1, 2, 3 dan 4 berdasarkan dari gambar susunan “Alat Potong Sederhana” berikut ini, dengan ketentuan :

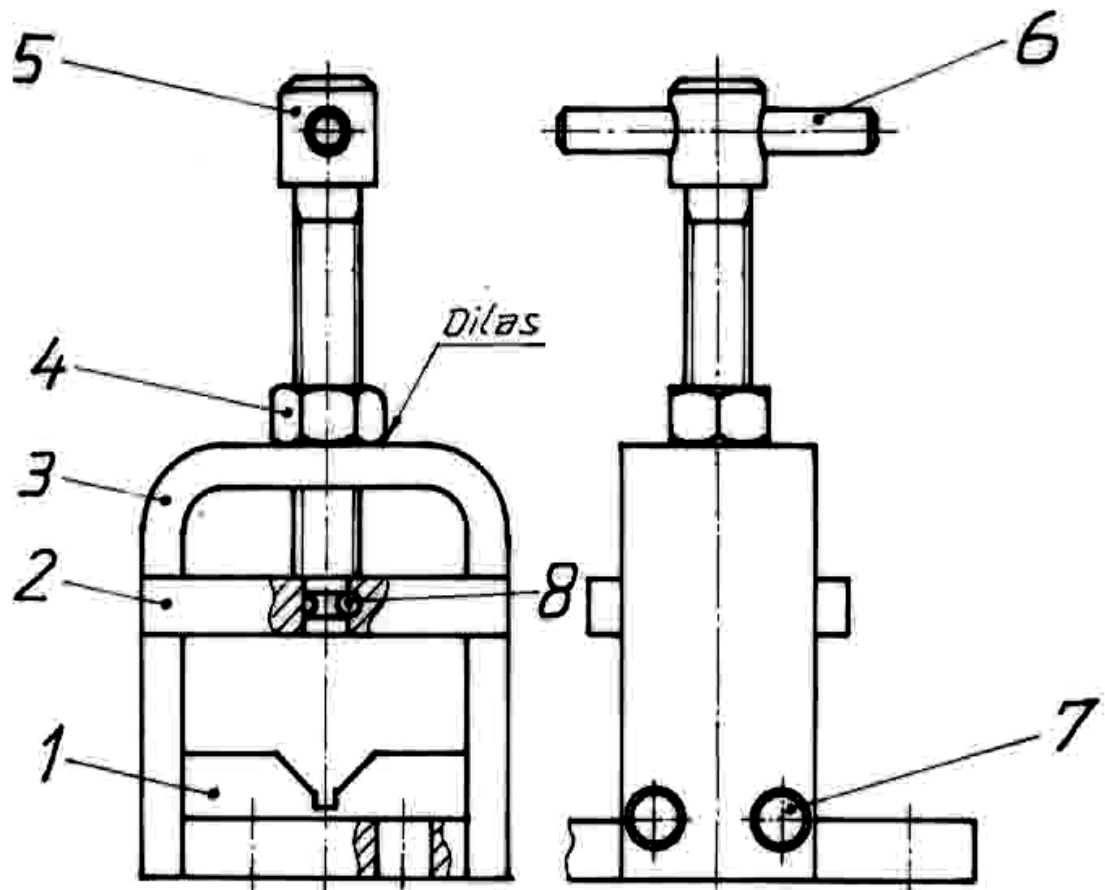
- Gambar susunan, skala 1:1;
- Rencanakan bentuk dan lebar dari nomor bagian 1 dan 2;
- Tentukan jumlah pandangan/potongan yang sesuai;
- Lengkapi dengan ukuran untuk pembuatan di bengkel;
- Tentukan nama bagian yang sesuai dengan fungsinya;
- Berdasarkan katalog, tentukan bahan yang sesuai dengan fungsinya.



Latihan 2

Buatlah gambar kerja detail nomor bagian 1, 2, 3, 5, 6 dan 8 berdasarkan dari gambar susunan “Penjepit” berikut ini, dengan ketentuan :

- Gambar susunan, skala 1:1;
- Tafsirkan bentuk bagian-bagiannya ;
- Tentukan jumlah pandangan/potongan yang sesuai;
- Lengkapi dengan ukuran untuk pembuatan di bengkel;
- Tentukan nama bagian yang sesuai dengan fungsinya;
- Berdasarkan katalog, tentukan bahan yang sesuai dengan fungsinya.



BAB III EVALUASI

A. Kognitif Skill

Soal :

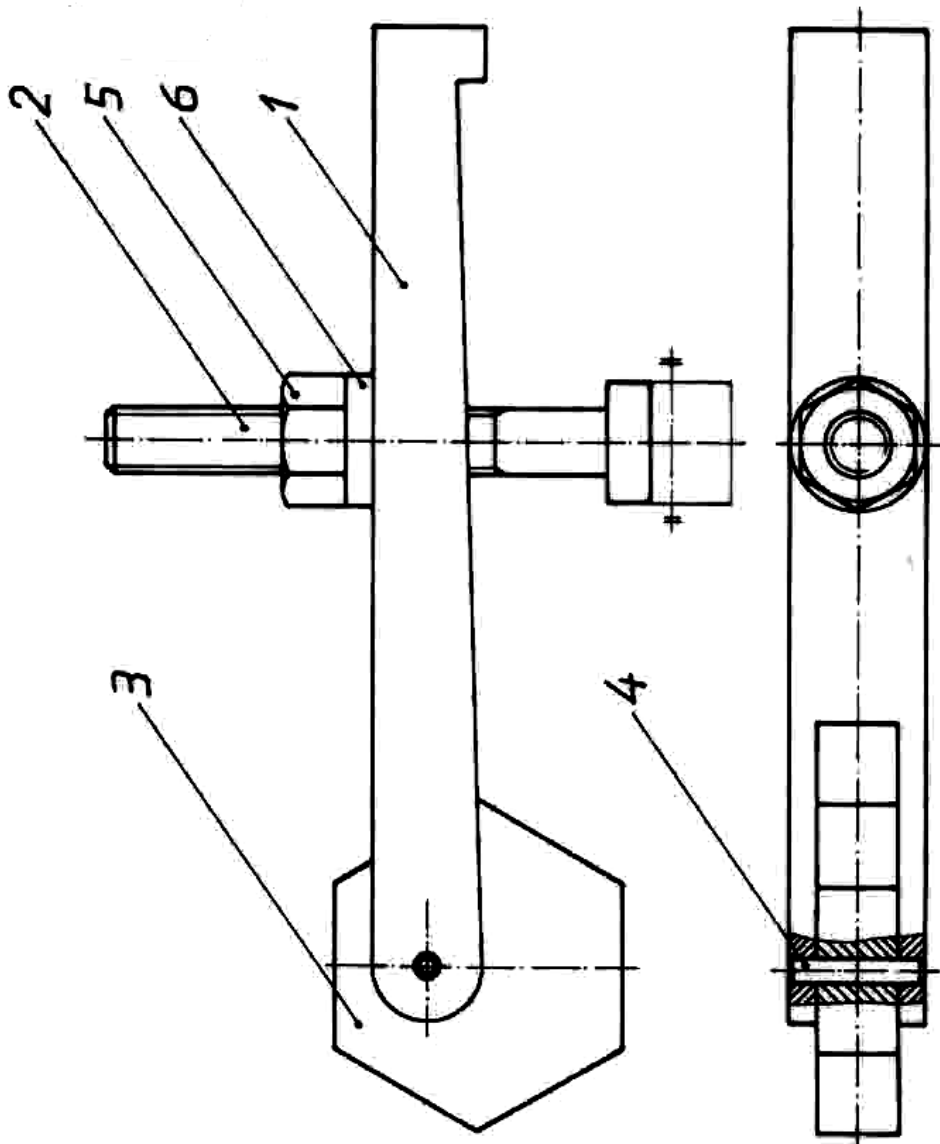
1. Pada saat membuat gambar kerja, yang harus disiapkan:
 - a. Contoh bahan
 - b. Peralatan gambar
 - c. Gambar sketsa
 - d. Standar prosedur operasi
2. Perspektif yang mempunyai kemiringan 30^0 di kiri dan 30^0 di kanan adalah:
 - a. isometri
 - b. dimetri
 - c. kavalir
 - d. trimetri.
3. Proyeksi ortogonal yang pandangan kirinya digambar di kanan dari pandangan depan adalah:
 - a. metode A
 - b. isometri
 - c. metode E
 - d. dimetri.
4. Simbol-simbol dilukis/digambar menurut:
 - a. Bahan
 - b. Ukuran gambar
 - c. Standar nasional atau internasional
 - d. Spesifikasi
5. Gambar kerja yang dibuat berdasarkan:
 - a. Draft sketsa
 - b. Spesifikasi desain
 - c. Katalog penyalur/pembuat
 - d. Standar prosedur operasi

6. Spesifikasi produk yang akan digambar sebaiknya didapat dari:
 - a. Supplier/pemasok dan katalog
 - b. Customer/pemesan
 - c. Ditentukan sendiri
 - d. a dan b benar
7. Gambar kerja bengkel terdiri dari:
 - a. Gambar susunan lengkap dengan dimensinya
 - b. Gambar susunan dan gambar bagian lengkap dengan dimensi, tanda pengerjaan dan harga kekasaran serta informasi lain yang diperlukan
 - c. Gambar susunan dan detail
 - d. Hanya gambar bagiannya saja
8. Gambar susunan dibuat berdasarkan:
 - a. Gambar bagian yang sudah jadi
 - b. Spesifikasi/data teknis yang didapat dari pemesan
 - c. Produk yang sudah dibuat di bengkel
 - d. Tidak ada jawaban yang benar
9. Gambar susunan dapat langsung dikerjakan di bengkel apabila:
 - a. Tidak ada gambar bagian
 - b. Produk yang digambar sangat sederhana
 - c. Dilengkapi dengan semua ukuran fungsi dan proses
 - d. Jawaban b dan c benar
10. Penamaan bagian atau komponen pada gambar susunan sebaiknya diberikan berdasarkan:
 - a. Sesuai dengan jenis dan bentuknya
 - b. Sesuai dengan fungsi dan kegunaannya
 - c. Sesuai dengan posisi peletakannya
 - d. Sesuai dengan penggambarannya.

B. Psikomotor Skill

Buatlah gambar kerja detail nomor bagian 1 dan 3 berdasarkan dari gambar susunan “Klem” berikut ini, dengan ketentuan :

- Gambar susunan, skala 1:1;
- Tafsirkan bentuk bagian-bagiannya ;
- Tentukan jumlah pandangan/potongan yang sesuai;
- Lengkapi dengan ukuran untuk pembuatan di bengkel;
- Tentukan nama bagian yang sesuai dengan fungsinya;
- Berdasarkan katalog, tentukan bahan yang sesuai dengan fungsinya.



C. Attitude Skill

Anda dinyatakan lulus jika semua aspek berikut di *check list* oleh Guru/Penilai pada kolom *melaksanakan*. Ketika suatu aspek tidak dilaksanakan dengan standar yang tepat, suatu rencana pelatihan ulang akan dibicarakan antara Anda dan Guru/Penilai.

Aspek	Check List	
	Melaksanakan	Tidak Melaksanakan
Mengarsipkan dokumen asli dan menyimpannya dalam <i>plastic-folder</i> dalam satu <i>ordner</i> .		
Dokumen disusun sesuai dengan urutan langkah dan nomor arsip.		
Dokumen asli harus tersimpan di tempat khusus (dalam lemari pintu kaca bebas debu).		
Setiap data dokumen di copy sebagai <i>back-up</i> .		
Dokumen copy disimpan ditempat yang mudah terjangkau oleh siapapun sebagai pengguna/pemakai untuk digunakan setiap saat.		
Mengembalikan semua dokumen ke arsip semula sesuai dengan nomor urutnya.		
Setiap lembar dokumen evaluasi digandakan sesuai dengan kebutuhan.		
Hasil penggandaan soal diarsip'kan dan disimpan ditempat khusus yang mudah dijangkau siapapun untuk dipergunakan kapanpun.		
Mengembalikan setiap dokumen ujian ketempat semula sesuai dengan nomor urutnya.		
Peserta didik menerima lembar ujian gambar yang bersih dan harus kembali bersih (tidak boleh kotor dan/atau dicorat-coret).		
Pada waktu mengerjakan ujian peserta didik tidak bekerja sama.		

D. Gambar Kerja Sesuai Kriteria

Ketika setiap aspek dilaksanakan sesuai kriteria, Guru/Penilai akan mengisi daftar cek. Hal tersebut akan memberikan catatan bagi Anda dan Guru/Penilai. Ketika suatu aspek tidak dilaksanakan dengan standar yang tepat, suatu rencana pelatihan ulang akan dibicarakan antara Anda dan Guru/Penilai.

Aspek	Check List	
	Sesuai Kriteria	Tidak Sesuai Kriteria
Apakah peralatan gambar dan semua dokumen terkait (Apendik, tabel-tabel) sudah disiapkan ?		
Apakah fungsi dan prinsip kerja dari produk yang akan digambar sudah dipelajari ?		
Apakah spesifikasi teknik dari produk yang akan digambar sudah dievaluasi ?		
Apakah setiap komponen dari produk sudah diidentifikasi ?		
Apakah gambar kerja sudah dibuat sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku ?		
Apakah parameter proses sudah diperiksa sesuai dengan persyaratan spesifikasi?		
Apakah fungsi dari setiap komponen sudah dievaluasi?		
Apakah katalog bahan dan elemen standar yang diperlukan sudah dipersiapkan ?		
Apakah elemen standar yang digunakan sudah diidentifikasi sesuai dengan elemen standar yang ada di pasaran ?		
Apakah material yang dipilih mudah didapat dipasaran ?		
Apakah nomor dan nama bagian sudah ditentukan sesuai dengan fungsi dan/atau bentuknya ?		
Apakah jenis dan ukuran material sudah ditentukan sesuai dengan tuntutan dan fungsinya ?		
Apakah perlakuan lanjut material sudah di tentukan sesuai dengan tuntutan spesifikasinya ?		

E. Batasan Waktu

Waktu yang tersedia bagi Anda untuk melaksanakan evaluasi adalah 8 jam pembelajaran @ 45 menit. Bagi Anda yang melaksanakan lebih dari waktu yang telah ditetapkan, maka rencana pelatihan akan dibicarakan antara Anda dan Guru/Penilai.

F. KUNCI JAWABAN

➤ Kunci Jawaban Tes Formatif

1. Tes Formatif 1

- 1) Untuk menunjukkan bentuk dengan cepat.
- 2) Isometri 30° dan 30° , dimetri 7° dan 42° , kavalir 180° dan 45° .
- 3) Kesulitan untuk menginformasikan bentuk bagian dalam dari benda beserta ukurannya.
- 4) Metode A dan metode E.
- 5) Menurut jelasnya bentuk benda berdasarkan gambar melalui pertimbangan juru gambar.
- 6) Garis putus-putus.
- 7) Pandangan depan.
- 8) Dua garis bergelombang tipis yang berdekatan.
- 9) Metode A.
- 10) Gambar simetri, digambar setengahnya.

2. Tes Formatif 2

1. Untuk memperlihatkan bagian dalam yang berongga seperti lubang bor.
2. Potongan seluruh, potongan setengah dan potongan lokal.
3. Garis arsir.
4. Garis rantai titik tunggal tipis (garis sumbu).
5. Garis bergelombang tipis.
6. Gambar yang simetri.
7. Bidang potong.
8. Gambar yang simetri.
9. Dibedakan kemiringannya atau jaraknya.
10. Dihitamkan.

3. Tes Formatif 3

- 6) Supaya benda kerja dapat dibuat berdasarkan dimensi yang telah direncanakan.
- 7) Proses pengerjaan.
- 8) Pandangan depan (pandangan utama).
- 9) Garis tipis kontinyu.
- 10) 1 : 3
- 11) koordinat titik pusat (senter) dan diameter lubang.
- 12) Diameter terbesar ulir.
- 13) mm
- 14) Di kiri garis ukur, menghadap ke bawah.
- 10) Di atas garis ukur, menghadap ke kiri.

4. Tes Formatif 4

- 1) Bangunan konstruksi baja, jembatan dan pemakaian umum seperti teralis.
- 2) Roda gigi, poros dan pasak.
- 3) Baja perkakas.
- 4) Alat potong untuk dies.
- 5) Katalog.

Evaluasi

- | | | | |
|------|------|------|-------|
| 1. b | 4. c | 7. b | 10. b |
| 2. a | 5. a | 8. b | |
| 3. c | 6. d | 9. d | |

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Tanggal:

Peserta Pendidikan dan Pelatihan telah dinilai (beri lingkaran pada jawaban Anda).

KOMPETEN

BELUM KOMPETEN

Peserta Diklat,

Guru/Penilai

.....

.....

NIS

NIP

Komentar/Saran :

(Penilai akan membuat komentar tambahan yang akan menjelaskan tentang penilaian yang diberikan)

.....

.....

.....

DAFTAR PUSTAKA

- *Mechanical Drawing*, Thomas E French, Carl L, Svensen, Jay D. Hesel, Byron Urbanick, Mc Grawhil
- *Gambar Fabrikasi Logam*, Jaenudin, Wahyu M. Sueb, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.
- *Learning Guide*, IAPSD.